

智慧製造導論

Introduction to
Smart
Manufacturing

編著：李世淵
(機器人叫獸／ロボット教授)



TRADITION
MEETS
TECHNOLOGY
FOR A BRIGHTER
ISLAND

第一篇

基礎、架構與轉型 | 第 3-6 章

篇章導讀：第一篇 智慧製造的基礎、架構與轉型

導讀篇建立了智慧製造的地圖與學習方法。從第一篇開始，我們正式進入智慧製造的理論與方法。本篇由四章組成，依序回答四個問題：為什麼製造業要走向智慧化？智慧系統的核心長什麼樣子？不同的系統與公司要如何互通？企業又該如何一步步完成轉型，並證明它值得？

本篇要回答的問題

1. 從工業 1.0 到工業 4.0，推動每一次變革的是什麼？工業 5.0 又在工業 4.0 的基礎上加入了哪些價值？
2. 數位化、網路化、智慧化三個基本範式有什麼不同？台灣的「工業 3.5」在其中扮演什麼角色？
3. 什麼是資訊物理系統（CPS）？它的閉環、5C 架構與三個層級如何運作？人在其中又站在什麼位置？
4. Purdue 模型、ISA-95、RAMI 4.0、IIRA 等參考架構，以及 OPC UA、IEC 62443 等標準，各自解決什麼問題？
5. 一家工廠如何評估自己的成熟度？為什麼要先精實再數位化？既有工廠與中小企業可以走哪些路線？又如何用 OEE、ROI 與 TCO 衡量價值？

四章的分工

第 3 章〈工業革命、工業 5.0 與智慧製造範式〉回顧四次工業革命的動力與人的角色，說明數位化、網路化、智慧化三個基本範式，介紹以人為本、永續與韌性的工業 5.0，並比較德國、美國、日本、中國大陸與台灣智慧製造策略。本章也介紹了台灣學者提出的「工業 3.5」，作為過渡與混合的策略。

第 4 章〈資訊物理系統與人—資訊—物理系統〉是全書的技術核心。它說明 CPS「感知、分析、決策、執行」的閉環，以 5C 架構拆解 CPS 的五個層次，區分單元級、系統級與系統之系統級 CPS，並以 HCPS 說明人在智慧製造中的角色演進。本章的熱變位補正模擬，示範了一個完整的 CPS 閉環。

第 5 章〈智慧製造參考架構與國際標準〉提供不同專業與公司之間共同語言。從 Purdue 模型

與 ISA-95 的層級，到 RAMI 4.0 的三維立方體與資產管理殼，再到 NIST、IIRA 與中國的架構比較，最後以一張標準地圖，定位 OPC UA、MTConnect、MQTT、IEC 62443、ISO 23247 與 SEMI 等常見標準。

第 6 章〈智慧工廠轉型方法、成熟度與商業價值〉把前三章的觀念落實為行動：以 acatech 六階段與新加坡 SIRI 評估現況，以精實生產避免把浪費數位化，比較 Brownfield 改造與 Greenfield 規劃，提出中小企業的低成本路線，並以 KPI、OEE、ROI 與 TCO 衡量價值，最後討論組織變革、人才、資料文化與導入風險。



圖 I-1 第一篇四章的學習主線

本篇在全書中的位置

第一篇是全書的「骨架」。後續各篇談到的每一項技術，幾乎都可以放回本篇建立的框架中：第二篇的智慧裝備與工業通訊，對應 CPS 的感知、執行與連接；第三篇的數位設計與積層製造，對應 RAMI 4.0 的生命週期軸；第四篇的製造營運與數位孿生，對應 ISA-95 的第 3 層與數位影子；第五、六篇的資料科學與 AI，對應 5C 架構的轉換、認知與配置；第七、八篇的服務、永續與可信製造，則對應工業 5.0 的價值與 IEC 62443 等標準。讀完本篇，你會發現後面的章節不再是零散的技術清單，而是一張有結構的地圖上的不同位置。

閱讀建議

第一篇的四章份量較重，課堂教學時建議安排四到五週，每章約一週，第 4 章與第 6 章可視需要

延長。實作方面，建議至少完成以下四項：第 3 章的換線影片與批量交期實驗、第 4 章的熱變位補正模擬、第 5 章的 OPC UA 模擬伺服器連線、第 6 章的 SIRI 自評與 OEE 計算。這四項實作串起來，正好是一個「從觀念、閉環、互通到價值」的完整練習。

對高中 AI 機器人社團而言，第 4 章的避障小車與 CPS 閉環最容易上手，可以優先閱讀；第 6 章的精實與 OEE，則可以結合社團的機器人組裝流程，做一次價值流圖與節拍時間的練習。

讀完本篇後，建議你回頭檢視自己在導讀篇寫下的那一頁紙：你最想解決的製造問題，現在可以用 CPS 的閉環描述嗎？它位在 Purdue 模型的哪一層、RAMI 4.0 的哪一格？如果要說服老闆投資，你會用哪些 KPI 與財務指標？

表 I-1 第一篇目錄

章	節
第 3 章 工業革命、工業 5.0 與智慧製造範式	3.1 從工業 1.0 到工業 4.0
	3.2 數位化、網路化、智慧化三個基本範式
	3.3 工業 5.0：以人為本、永續與韌性
	3.4 大量客製化、高混低量與新製造模式
	3.5 各國智慧製造策略比較
第 4 章 資訊物理系統與人—資訊—物理系統	4.1 CPS 的內涵：感知、分析、決策、執行的閉環
	4.2 5C 架構：連接、轉換、網路、認知、配置
	4.3 單元級、系統級、系統之系統級 CPS
	4.4 HCPS：人在智慧製造系統中的角色演進
	4.5 CPS 的建設步驟與典型應用
第 5 章 智慧製造參考架構與國際標準	5.1 為什麼需要參考架構：共同語彙與互通
	5.2 Purdue Model 與 ISA-95 / IEC 62264
	5.3 RAMI 4.0、工業 4.0 元件與 Asset Administration Shell
	5.4 NIST 智慧製造生態系、IIRA 與中國智能製造系統架構比較

章	節
	5.5 標準地圖：OPC UA、MTConnect、IEC 62443、ISO 23247 的位置
第 6 章 智慧工廠轉型方法、成熟度與商業價值	6.1 acatech 成熟度六階段與新加坡 SIRI 評估
	6.2 精實生產與工業 4.0：先精實再數位化
	6.3 Brownfield 改造、Greenfield 規劃與中小企業低成本路線
	6.4 KPI、OEE、ROI、TCO 與價值衡量
	6.5 組織變革、人才、資料文化與導入風險

第一篇 智慧製造的基礎、架構與轉型

第 3 章

工業革命、工業 5.0 與智慧製造範式

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 四次工業革命的動力、技術與人的角色，以及工業 4.0 與第四次工業革命的差異
- 數位化、網路化、智慧化三個基本範式與人—資訊—物理系統
- 工業 5.0：以人為本、永續與韌性
- 大量客製化、高混低量與快速換模
- 德國、美國、日本、中國大陸與台灣智慧製造策略

叫獸開講：阿公的紡織廠、爸爸的電子廠、你的智慧工廠

有一次在課堂上，我請同學回家問問家裡的長輩：「你們年輕時在哪裡工作？工廠長什麼樣子？」隔週，一位同學帶來了三代人的故事，讓全班聽得入神。

他的阿公在 1960 年代進入彰化一家紡織廠。廠裡的織布機轟隆作響，一位女工要同時顧好幾台機器，斷紗了就趕快接上。阿公說：「那時候最重要的是手腳快、眼睛利，機器是用皮帶和馬達帶動的，壞了就自己修。」

他的爸爸在 1990 年代進入新竹科學園區一家電子廠。廠房裡是一條條表面黏著產線，機器依照程式把元件打到電路板上；爸爸的工作是看著電腦螢幕上的良率報表，遇到異常時調整機台參數。爸爸說：「那時候最重要的是看懂機器的程式和報表。」

至於他自己，暑假在一家封裝測試廠實習。他說：「我每天的工作是看 AI 模型判斷的結果，確認它判斷錯的那些影像到底發生了什麼事，再跟工程師討論要不要重新訓練模型。」

三代人、三種工廠，正好對應了工業發展的三個階段：機械化、自動化與資訊化，以及正在發生的智慧化。這位同學最後在報告裡寫了一句話，我到現在都記得：「我發現每一代的工作都沒有消失，只是換了一種樣子；每一代人都必須學會跟當時最新的機器合作。」

這一章，我們就要用比較長的時間尺度，看看工業革命是怎麼一步步走到今天的；看看「工業 4.0」和「工業 5.0」到底在說什麼；看看智慧製造為什麼可以分成三個基本範式；也看看美國、德國、日本、中國大陸與台灣，各自用什麼策略迎接這波轉變。理解了這些歷史與脈絡，你就不會被各種流行名詞牽著走，而能看清楚自己這一代人在這條長路上的位置。

（說明：本節情境由作者課堂作業綜合改寫，不指涉特定個人與企業。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明四次工業革命的動力來源、代表技術與對製造方式的影響，並區分「工業 4.0」與「第四次工業革命」兩個用語。

2. 解釋數位化製造、數位化網路化製造、數位化網路化智慧化製造三個基本範式，以及人—資訊—物理系統（HCPS）的演進。
3. 說明工業 5.0 的三項核心價值（以人為本、永續、韌性），以及它與工業 4.0 的關係。
4. 描述手工生產、大量生產、大量客製化與個人化生產四種製造範式的演變，並分析高混低量生產的挑戰與因應方法。
5. 比較德國、美國、日本、中國大陸與台灣智慧製造策略，並說明台灣政策的演進脈絡。
6. 以本章的框架，分析一家企業或一個產業正處在哪一個發展階段。

核心概念

表 3-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
工業革命	Industrial Revolution	生產方式因新動力與新技術而發生的根本轉變
工業 4.0	Industrie 4.0	德國提出、以資訊物理系統為核心的製造業策略
第四次工業革命	Fourth Industrial Revolution, 4IR	世界經濟論壇用以描述數位、實體與生物科技融合的廣義概念
工業 5.0	Industry 5.0	歐盟提出、強調以人為本、永續與韌性的工業願景
智慧製造範式	Paradigm of Intelligent Manufacturing	智慧製造發展的典型階段與模式
人—資訊—物理系統	Human-Cyber-Physical System, HCPS	把人、資訊系統與物理系統視為整體的系統觀
大量生產	Mass Production	以標準化與分工大量製造少數品項
大量客製化	Mass Customization	以接近大量生產的成本提供多樣化產品
個人化生產	Personalized Production	為每一位顧客量身製造的生產方式
高混低量	High-Mix Low-Volume, HMLV	品項多、每一品項數量少的生產型態
快速換模	Single-Minute Exchange of Die, SMED	大幅縮短換線換模時間的改善方法

中文名詞	英文	一句話說明
韌性	Resilience	系統面對衝擊時維持功能並快速恢復的能力

3.1 從工業 1.0 到工業 4.0

3.1.1 四次工業革命的簡史

德國在提出工業 4.0 時，用了一張後來被全世界引用的示意圖，把工業發展分成四個階段。圖 3-1 依照這個架構重新整理，並加上近年提出的工業 5.0。



圖 3-1 從工業 1.0 到工業 5.0 的演進

第一次工業革命（工業 1.0）發生在 18 世紀末的英國。瓦特改良的蒸汽機讓人類第一次擁有不依賴人力、獸力或水力的穩定動力，紡織、採礦與運輸率先機械化。德國工業 4.0 的示意圖以 1784 年前後出現的機械織布機作為這個時代的代表。工廠這種組織形式也在這個時期誕生：工人離開家庭手工作坊，聚集到裝有大型動力機械的廠房裡工作。

第二次工業革命（工業 2.0）發生在 19 世紀末到 20 世紀初。電力與內燃機取代蒸汽成為主要動力，電動機讓每一台機器都可以擁有自己的動力來源，不必再靠天花板上的長軸與皮帶傳動。生產線與分工制度在這個時期成熟：示意圖以 1870 年前後美國辛辛那提屠宰場的輸送線為代表，1913 年福特汽車的移動式組裝線則把大量生產推向高峰。泰勒的科學管理也在同一時期出現，讓「量測與標準化工作」成為管理的核心。

第三次工業革命（工業 3.0）始於 1970 年前後。電子元件與資訊科技進入工廠，1969 年問世的可程式邏輯控制器（PLC）讓控制邏輯可以用軟體修改，數值控制工具機、工業機器人與電腦輔助設計 / 製造（CAD / CAM）相繼普及。自動化讓機器能夠精確地重複複雜動作，企業資源規劃（ERP）與製造執行系統（MES）則讓管理開始數位化。

第四次工業革命（工業 4.0）的概念在 2011 年被正式提出。它的核心是資訊物理系統（CPS）：把感測器、運算與網路深度嵌入生產設備與產品之中，讓實體世界與數位世界即時連結。工業 3.0 的自動化是「各自為政」的：每台機器、每個系統各自自動化；工業 4.0 則追求「整合與自我調適」：設備、產線、工廠、供應鏈與客戶之間的資訊能夠貫通，系統能夠根據即時資料自行調整。

3.1.2 每一次革命改變了什麼

如果只記年份與技術，很容易把工業革命讀成一串流水帳。更好的讀法，是問三個問題：動力從哪裡來？資訊怎麼流動？人在做什麼？

表 3-2 四次工業革命的比較

面向	工業 1.0	工業 2.0	工業 3.0	工業 4.0
主要動力	蒸汽	電力、內燃機	電力 + 電子	電力 + 運算與網路
代表技術	蒸汽機、機械織布機	電動機、生產線	PLC、數值控制、機器人、電腦	CPS、物聯網、雲端、AI
生產方式	機械化	大量生產、分工	自動化	智慧化、虛實整合
資訊流動	口耳相傳、師徒制	紙本工單、標準作業	電子化，但各系統分離	即時、雙向、跨系統與跨企業
人的主要角色	操作與照顧機器	執行分工後的單一動作	監控、程式設計與維護	監督、決策、例外處理與改善
典型限制	動力集中、危險	僵化、難以變化	系統孤島、難以整合	複雜度高、資安與人才挑戰

從這張表可以看出一個清楚的規律：每一次工業革命，都讓「資訊」在製造中扮演更重要的角色。工業 1.0 與 2.0 的突破主要在能量與材料，工業 3.0 開始把資訊電子化，工業 4.0 則讓資訊成為

驅動生產的核心。這也是為什麼本書第 1 章要從「材料流、能量流、資訊流」三種流談起。

另一個規律是：每一次工業革命都沒有讓前一代的技術消失。今天最先進的晶圓廠裡，仍然在使用電動機（工業 2.0）、PLC（工業 3.0）；它們只是被更高層次的資訊系統整合起來。對台灣大量的中小企業而言，現場往往同時存在 2.0、3.0 與 4.0 的設備，智慧製造的工作，有很大一部分其實是在讓不同世代的設備彼此「對話」。

3.1.3 工業 4.0 與第四次工業革命：不是同一件事

「工業 4.0」與「第四次工業革命」常被混用，但兩者的範圍並不相同。

「工業 4.0」（Industrie 4.0）是德國的國家策略用語。2011 年，德國學者與產業界人士在漢諾威工業展前後公開提出這個概念；2013 年，德國工業 4.0 工作小組提交了正式的實施建議，同年成立跨產官學的「工業 4.0 平台」。它的焦點非常明確：製造業，特別是生產系統的虛實整合。

「第四次工業革命」則是世界經濟論壇創辦人施瓦布（Klaus Schwab）在 2016 年出版的同名著作中大力推廣的概念。它描述的是數位、實體與生物科技之間的界線逐漸模糊，影響範圍涵蓋經濟、社會、政治與人類生活的各個層面，製造業只是其中之一。世界經濟論壇的「全球燈塔網路」所評選的，就是「第四次工業革命技術」在製造與供應鏈中的標竿應用。

表 3-3 工業 4.0 與第四次工業革命的比較

面向	工業 4.0	第四次工業革命
提出者	德國產官學界	世界經濟論壇（施瓦布）
提出時間	2011 年概念提出，2013 年實施建議	2016 年同名著作
範圍	製造業與生產系統	經濟、社會、政治與人類生活的全面變遷
核心概念	資訊物理系統、智慧工廠、三種整合	數位、實體與生物科技的融合
本書使用時機	討論製造系統架構與技術時	討論廣泛科技與社會趨勢時

簡單地說：工業 4.0 是製造業的策略，第四次工業革命是整個社會的變遷。在本書中，當我們談製造系統的架構與技術時，使用「工業 4.0」；當我們談更廣泛的科技與社會趨勢時，使用「第四次工業革命」。

3.1.4 工業 4.0 的設計原則

德國工業 4.0 的文獻中，常被歸納出幾項設計原則。雖然不同學者的列法略有差異，但核心精神大致相同：

- 互通性 (Interoperability)：設備、系統與人能夠透過共同的語言與標準交換資訊。
- 資訊透明 (Information Transparency)：透過感測資料建立實體世界的數位映射，讓狀態可以被看見。
- 分散式決策 (Decentralized Decisions)：讓設備與子系統在授權範圍內自行做出決策，只有例外情況才上報。
- 即時能力 (Real-Time Capability)：即時蒐集與分析資料，並即時做出反應。
- 服務導向 (Service Orientation)：把設備與系統的功能包裝成可以被呼叫的服務。
- 模組化 (Modularity)：讓產線能夠快速重組，以因應產品與需求的變化。

表 3-4 以工廠中的實例說明這六項原則。

表 3-4 工業 4.0 設計原則在工廠中的樣貌

設計原則	意義	工廠中的例子
互通性	不同廠牌的設備與系統能交換資訊	不同廠牌的 CNC 透過 OPC UA 把稼動狀態傳到同一套 MES
資訊透明	實體狀態能被數位化並看見	數位看板即時顯示每台機台的狀態、工單進度與良率
分散式決策	子系統在授權範圍內自行決策	自動倉儲系統依庫存與優先順序自行安排出入庫
即時能力	即時蒐集資料並反應	品質異常時，系統在幾秒內攔截後續工件並通知工程師
服務導向	功能被包裝成可呼叫的服務	排程系統以介面提供「預估交期」服務給業務系統
模組化	產線能快速重組	組裝線以標準化工作站組成，可依產品增減工站

這六項原則幾乎可以對應到本書所有的篇章：互通性對應第 5、11、20 章的標準與語意互通；資訊透明對應第 19 章的數位孿生；分散式決策與即時能力對應第 1 章討論的閉環與自主化，以及第 29 章的代理式 AI；服務導向對應第 32 章的智慧服務；模組化則對應 3.4 節將討論的大量客製化。

3.1.5 台灣在四次工業革命中的位置

台灣的工業發展雖然起步較晚，卻在短短幾十年間走完了西方一兩百年的路程。1950 至 1960 年代，紡織、食品、塑膠等輕工業帶動出口，相當於快速補上工業 1.0 與 2.0 的課；1970 至 1980 年代，加工出口區與新竹科學園區相繼設立，電子、資訊與半導體產業興起，台灣在工業 3.0 時代站上了國際舞台；1990 年代以後，晶圓代工與資訊電子代工成為全球供應鏈中不可或缺的一環。

這段「壓縮式發展」的歷史，讓台灣的製造業呈現高度的多樣性：同一個縣市裡，可能同時有 1970 年代的傳統機械廠，也有全世界最先進的晶圓廠。這種多樣性是挑戰，也是機會：一方面，傳統產業需要補上數位化與網路化的課；另一方面，半導體產業累積的智慧製造經驗，可以近距離地分享給其他產業。第 1 章提到的「把晶圓廠的方法外溢到傳統產業」，正是基於這個獨特的產業結構。

3.1.6 每一次革命都改變了「人的工作」

工業革命從來不只是技術的故事，也是人的故事。每一次生產方式的轉變，都伴隨著技能的淘汰與新技能的誕生，也伴隨著焦慮與衝突。

19 世紀初，英國曾發生工人搗毀紡織機械的「盧德運動」，反映了手工織工面對機械化時的生存危機。今天「盧德分子」一詞常被用來形容抗拒新技術的人，但歷史學家提醒我們，當時工人反對的與其說是機器本身，不如說是機器帶來的工資下降與勞動條件惡化。另一個常被引用的例子是福特在 1914 年把工人日薪大幅提高到 5 美元，部分原因是移動式組裝線的工作單調辛苦，工人流動率極高，企業必須用更好的待遇留住人。

這些歷史對 AI 時代的啟示是：技術變革的成敗，往往取決於社會如何分配它帶來的好處與代價。當工廠導入 AI 與自動化時，企業需要思考的不只是能減少多少人力，也包括如何讓員工學習新技能、如何讓員工分享生產力提升的成果、如何讓工作變得更安全與更有意義。這正是 3.3 節工業 5.0 的核心關懷。

3.1.7 工業 3.5：台灣的過渡與混合策略

對許多台灣企業而言，工業 4.0 的完整藍圖顯得遙遠：全廠連網、虛實整合、自主決策，每一項都需要大量投資與人才。針對這個處境，清華大學講座教授簡禎富提出了「工業 3.5」的概念，作為

介於傳統自動化（工業 3.0）與全面虛實整合（工業 4.0）之間的過渡與混合策略。它主張企業在現有的基礎上，結合人工智慧、大數據與數位決策，穩健地邁向智慧製造，而不必一步跨到昂貴且以機器全面取代人力為方向的工業 4.0。

簡禎富用一個生動的比喻說明兩者的差異：工業 3.5 像是「人和機器協同的鋼鐵人」，用科技強化人的機能與決策能力；工業 4.0 則更像是由機器與 AI 全面接手的系統。工業 3.5 的優勢，在於善用台灣產業既有的彈性與豐富的現場經驗，以軟硬體整合的分析能力與數位決策，走出一條「彎道超車」的路。

工業 3.5 要解決的，正是台灣製造業最真實的經營難題：

- 少量多樣：客戶需求日益個人化、產品生命週期不斷縮短，企業必須在高混低量的條件下維持效率，這正是 3.4 節將討論的主題。
- 資源痛點：人力短缺與企業接班等營運困境，讓「把人的經驗留下來、讓有限的人做更有價值的事」變得格外迫切。
- 決策升級：透過數位決策與資源重組，降低浪費、提升生產效率，讓每一個決策都有資料支撐。

工業 3.5 的精神，與第 1 章的「從一台機台開始」、第 2 章劍橋的「低成本數位製造」，以及 3.2 節將介紹的「並行推進、融合發展」高度一致，也與 3.3 節工業 5.0 的以人為本相互呼應。**智慧製造不是一場必須一次到位的革命，而是一段可以分段前進、並以強化人為核心的旅程。**對台灣的中小企業而言，重要的不是名稱上的「幾點零」，而是每一步都能解決真實的痛點，並帶來可量測的改善。

3.2 數位化、網路化、智慧化三個基本範式

3.2.1 什麼是範式

「範式」（Paradigm）一詞源自科學哲學，指一個時代的研究者共同接受的基本觀念、問題與方法。用在智慧製造上，範式指的是智慧製造發展過程中，具有代表性的技術組合與運作模式。

周濟等學者在《智能製造導論》中提出，智慧製造在發展過程中形成了三個基本範式：數位化製造、數位化網路化製造，以及數位化網路化智慧化製造。這個分法的優點，是清楚說明了智慧化並不是憑空出現的，而是建立在數位化與網路化之上，一層一層累積起來的。圖 3-2 整理了三個範式的特

徵。



圖 3-2 智慧製造的三個基本範式與人—資訊—物理系統的演進

3.2.2 第一範式：數位化製造

數位化製造是智慧製造的第一個基本範式，也被稱為第一代智慧製造。它的核心是把製造過程中的資訊以數位形式表示、儲存、處理與控制。代表技術包括電腦輔助設計（CAD）、電腦輔助工程分析（CAE）、電腦輔助製造（CAM）、數值控制（NC / CNC）、可程式邏輯控制器（PLC）、企業資源規劃（ERP）與製造執行系統（MES）等。

數位化製造帶來了巨大的效益：設計可以在電腦上反覆修改，不必一再重畫圖面；加工可以依程式精確執行，不再完全依賴師傅的手藝；管理可以依據系統中的資料，不必再靠紙本報表。今天台灣大多數中型以上的製造企業，都已經達到數位化製造的基本水準。

在台灣，數位化製造最常見的起點是導入 ERP 與 CAD / CAM。一家典型的中部扣件廠，可能已經用 ERP 管理訂單與庫存、用 CAD 繪製圖面、用 CNC 執行加工，但工單仍以紙本在現場流轉，機台運轉狀況只記在班長的日報表上。這樣的工廠已經跨進數位化的門檻，卻也清楚呈現了「孤島」的問題：業務問交期時，管理者必須打電話到現場，才知道貨做到哪裡了。

但數位化製造也有明顯的限制：各個數位系統往往是「孤島」。設計部門的 CAD 檔案無法直接被生產部門的 MES 使用，機台的運轉資料留在機台控制器裡，沒有傳到管理系統；企業內部的資訊無法與供應商、客戶即時分享。要打破這些孤島，就需要進入第二個範式。

3.2.3 第二範式：數位化網路化製造

數位化網路化製造是第二個基本範式。它的核心是透過網路，把人、機器、系統與企業連接起來，讓資訊能夠跨越設備、部門甚至企業的邊界即時流動。代表技術包括工業物聯網（IIoT）、工業乙太網路、雲端運算、邊緣運算、工業網際網路平台，以及連結供應鏈與客戶的各種協同系統。

在中國大陸，這個範式常被稱為「互聯網+製造」；在德國工業 4.0 的語彙中，它對應的是縱向整合與橫向整合。它帶來的改變包括：設備狀態可以即時監控；生產計畫可以根據訂單與庫存即時調整；企業可以和供應商共享預測與庫存資訊；產品售出後，還可以透過網路回傳使用資料，讓企業提供遠端服務。

台灣工具機產業提供了一個網路化的好例子。近年許多工具機廠商在出貨的機台上內建連網模組，讓客戶可以在手機或電腦上即時查看機台狀態，機械廠也能在客戶同意下遠端協助診斷問題。對機械廠而言，這不只是一項功能，而是從「賣機台」走向「賣機台加服務」的第一步，這正是第 1 章所說的智慧機械「整體解決方案」。

第二範式的挑戰在於：資料變多了，但人的分析能力沒有跟著變多。許多企業在完成連網後，發現自己擁有大量的資料，卻不知道如何從中得到洞見；儀表板做了很多，真正改變決策的卻很少。要讓資料轉化為知識與行動，就需要進入第三個範式。

3.2.4 第三範式：數位化網路化智慧化製造

數位化網路化智慧化製造是第三個基本範式，也被稱為「新一代智慧製造」。它的核心是在數位化與網路化的基礎上，加入以人工智慧為代表的智慧技術，讓系統具備學習、推理與自主決策的能力。代表技術包括機器學習、深度學習、數位孿生、大型語言模型、AI 代理與自主機器人等。

這個範式與前兩者最根本的差異，在於資訊系統的角色。在前兩個範式中，資訊系統主要負責記錄、傳遞與執行人所決定的規則；在第三個範式中，資訊系統開始能夠從資料中學習，產生人沒有事先寫好的知識，甚至在授權範圍內自行決策。第 1 章討論的「自學習、自決策、自適應」，就是第三範式的典型特徵。

半導體產業是第三範式最成熟的例子之一。晶圓廠的製程動輒數百道，每一道都有大量的感測資

料；第 2 章介紹的虛擬量測，就是以機器學習從製程資料推估量測值，讓工廠在不實際量測每一片晶圓的情況下掌握品質。再搭配批次間控制，系統可以依據推估結果自動調整下一批的製程參數，形成「感知—學習—決策—執行」的完整閉環。

3.2.5 從 HCPS 看人的角色演進

周濟等學者用「人—資訊—物理系統」(HCPS) 來描述智慧製造中人的角色。這個觀點認為，任何製造系統都是由人、資訊系統與物理系統三者組成的整體，而三個範式的演進，可以看成三者之間關係的改變。

在傳統製造中，只有人與物理系統 (HPS)：人用感官感知、用大腦分析決策、用雙手或操作機器執行。在數位化與網路化範式中，資訊系統加入成為第三方，形成 HCPS：它分擔了人的部分感知、計算與控制工作，但學習與創造的工作仍由人主導，這可以稱為 HCPS 1.0。在新一代智慧製造中，資訊系統開始具備學習能力，能夠和人一起從經驗中學習、產生知識，這就是 HCPS 2.0。

HCPS 的觀點與本書第 1 章「人在中心」的閉環圖完全一致。無論資訊系統變得多聰明，人始終是 HCPS 的一部分，而且是設定目標、承擔責任的那一部分。這也正是 3.3 節工業 5.0 想要強調的核心價值。

表 3-5 三個基本範式的比較

面向	數位化製造	數位化網路化製造	數位化網路化智慧化製造
核心問題	資訊能否數位化？	資訊能否跨邊界流動？	系統能否從資料中學習？
代表技術	CAD / CAM、CNC、PLC、ERP、MES	工業物聯網、雲端、邊緣運算、平台	AI、數位孿生、大型模型、AI 代理
資訊系統的角色	記錄與執行規則	連結與即時分享	學習、推理與在授權內決策
人—資訊—物理系統	HCPS 1.0 雛形	HCPS 1.0	HCPS 2.0
第 1 章五層次對照	自動化、數位化	網路化	智慧化、自主化
典型困境	系統孤島	資料多、洞見少	可信度、資安、責任歸屬

3.2.6 並行推進、融合發展

三個範式雖然有先後順序，但在現實中並不是「做完一個才能做下一個」。周濟等人特別強調「並行推進、融合發展」：一家企業可能在設計部門已經運用 AI 輔助設計，生產部門卻還在推動機台連網，而倉儲部門仍在把紙本單據電子化。

對台灣的企業而言，這個觀念有兩層實務意義。第一，不必等到全廠數位化完成，才開始嘗試 AI；在資料條件已經成熟的局部（例如已有大量影像資料的外觀檢測站），可以先導入 AI，取得成效後再擴展。第二，也不能跳過基礎；在資料條件不成熟的地方硬推 AI，結果往往是投入大量資源卻無法上線。判斷的依據，就是第 1 章介紹的「資料就緒度自我檢查」。

3.2.7 智慧從哪裡來：三種知識的融合

前面提到，第三範式的資訊系統具備學習能力。那麼，系統的「智慧」究竟從哪裡來？周濟等人特別強調「數理模型與智能數據模型的融合建模」，我們可以把製造系統中的知識來源歸納為三種：

- 物理知識：以物理定律與工程原理建立的數理模型，例如切削力學、熱傳方程式、材料的應力應變關係。它的優點是有理論依據、可以外推到沒見過的情況；缺點是真實製程太複雜，模型往往需要簡化，與實際有落差。
- 資料知識：以機器學習從大量資料中歸納出的資料模型，例如以振動訊號預測刀具壽命的神經網路。它的優點是能捕捉複雜、難以用公式描述的關係；缺點是需要大量資料，而且在訓練資料沒涵蓋的情況下容易失準，也較難解釋。
- 經驗知識：資深人員累積的經驗與判斷，例如師傅聽聲音判斷刀具狀態、知道哪一批材料比較難加工。它的優點是貼近現場、能處理例外；缺點是難以記錄、難以傳承，也難以規模化。

新一代智慧製造的關鍵，正是把這三種知識融合起來。以刀具磨耗預測為例：可以用切削力學模型估算磨耗的基本趨勢（物理知識），用機器學習修正模型與實際資料的差距（資料知識），再用師傅對特定材料與刀具的經驗設定修正規則與警戒值（經驗知識）。這種「混合模型」通常比單獨使用任何一種知識更準確、更可靠，也更容易被現場接受。本書第 26 章會介紹物理資訊 AI 與混合模型。

3.2.8 三個範式的自我評估

表 3-6 提供一個簡易的自我評估工具。請針對企業各個部門或功能，勾選目前大致達到的範式。結果通常會呈現「參差不齊」的樣貌，而這正是規劃下一步的起點。

表 3-6 三個範式的部門自我評估表

功能	數位化製造的特徵	數位化網路化製造的特徵	數位化網路化智慧化製造的特徵
設計	以 CAD 繪圖，檔案存於個人電腦	設計資料集中於 PLM，與生產共用	以模擬與生成式設計探索方案
生產	機台以 CNC 或 PLC 自動執行	機台連網，狀態即時回傳 MES	依資料預測並自動調整參數
品質	量測結果記錄於電子表單	量測資料與工單、批號自動連結	AI 檢測與閉環品質控制
維護	維修紀錄電子化	設備狀態即時監控與警報	預測維護與自動排入維修
物流	料號與庫存電子化	條碼 / RFID 追蹤、與供應商共享庫存	依需求預測自動補貨與派車
客戶服務	客訴紀錄電子化	產品回傳使用資料、遠端服務	依使用資料主動提供增值服務

叫獸小叮嚀：範式不是排行榜

同學常問：「老師，我們實習的工廠還在數位化範式，是不是很落後？」範式不是排行榜。一家把數位化做得扎實、資料乾淨可靠的工廠，往往比一家急著導入 AI、資料卻一團亂的工廠更有競爭力，也更有機會在未來順利進入第三範式。看一家工廠，與其問「它在第幾範式」，不如問「它下一步要補的是什麼」。

3.2.9 範式轉換時常見的三個錯誤

在協助企業推動智慧製造的經驗中，有三個錯誤反覆出現，值得提早提醒。

第一個錯誤是「跳級」。企業看到 AI 的成功案例，便直接在資料條件不成熟的產線導入 AI，結果模型因為資料缺漏、標記錯誤或時間不同步而無法上線。這就像還沒學會走路就想跑步；正確的做

法是用資料就緒度檢查找出缺口，把數位化與網路化的功課補上。

第二個錯誤是「只連不用」。企業花了大筆預算讓全廠設備連網，做出漂亮的戰情室大螢幕，但管理者的決策方式完全沒有改變，資料只是被「看一看」。網路化的價值在於讓資訊改變行動；如果沒有定義清楚「看到什麼數字就要做什麼事」，連網就只是一筆昂貴的裝潢。

第三個錯誤是「忘了人」。企業把智慧製造當成資訊部門的專案，現場人員既沒有參與需求定義，也沒有接受足夠的訓練，系統上線後被視為額外的負擔，甚至被刻意繞過。HCPS 的觀點提醒我們，人是系統的一部分；沒有被人接受與使用的系統，等於不存在。

這三個錯誤分別對應三個範式的核心挑戰：數位化要打好資料的地基，網路化要讓資訊轉化為行動，智慧化要讓人與系統一起學習。

3.3 工業 5.0：以人為本、永續與韌性

3.3.1 工業 5.0 的提出

2021 年 1 月，歐盟執委會研究與創新總署發表了一份政策簡報，題為《工業 5.0：邁向永續、以人為本與具韌性的歐洲工業》。這份文件指出，工業 4.0 過去十年主要聚焦在數位化與 AI 帶來的效率與彈性，較少關注社會公平與永續；工業 5.0 則要在工業 4.0 的基礎上，把研究與創新導向三個核心價值：以人為本、永續，以及韌性。

文件的幾個關鍵主張值得一讀再讀。第一，它主張企業的目標應該從「股東價值」擴大到「利害關係人價值」，讓所有相關的人都能受益。第二，它強調要在「尊重地球限度」的前提下運用新技術創造價值。第三，它要把「工業工作者的福祉」放在生產過程的中心。換句話說，工業 5.0 不再只問「技術能讓工廠多有效率」，也要問「技術能讓工作者、社會與地球變得更好嗎」。

需要特別說明的是：工業 5.0 不是取代工業 4.0 的「下一次革命」，而是對工業 4.0 的補充與方向修正。工業 5.0 所需要的技術——數位孿生、AI、協作機器人、物聯網——與工業 4.0 大致相同；不同的是使用這些技術的目的與價值排序。這也是為什麼圖 3-1 把工業 5.0 標註為「補充而非取代」。

3.3.2 以人為本

以人為本 (Human-Centric) 意味著把人的需求與利益放在生產過程的核心。在工業 4.0 的許多論述中，人常被視為需要被自動化取代的成本；工業 5.0 則反過來主張：技術應該配合人，而不是人去配合技術。

在工廠現場，以人為本可以具體表現為以下幾個方向：

- 協作而非取代：讓協作機器人承擔重複、費力與危險的工作，人則負責需要判斷、靈巧與創造力的部分。
- 人因與安全：運用穿戴式感測器與姿態辨識，降低職業傷害；依人因工程原則設計工作站與人機介面。
- 技能升級：運用擴增實境、AI 輔助工作指引與知識庫，幫助員工學習新技能，而不是讓員工被新技術淘汰。
- 尊重與自主：讓員工參與改善與系統設計，保留人在關鍵決策上的最終權力，並保護員工的隱私與資料權益。

人與機器人一起工作的方式，可以依「是否共用空間」與「是否同時作業」大致分成四種型態。第一種是「並存」：人與機器人在相鄰區域各自工作，以圍欄或感測器隔開。第二種是「依序」：人與機器人在同一個工作區輪流作業，例如機器人搬運完畢後，人再進行組裝。第三種是「合作」：人與機器人同時在同一區域，但處理不同的工件或工序。第四種是「協作」：人與機器人同時處理同一個工件，例如機器人托住沉重的零件，人負責精細的對位與鎖附。越往後的型態，對安全設計、感測與人因工程的要求越高，也越能發揮人與機器各自的長處。

叫獸小叮嚀：以人為本，從一張工作檯開始

以人為本聽起來很抽象，其實可以從很小的地方開始。例如，觀察一位作業員一整天的動作：他是否需要頻繁彎腰拿取料盒？是否要長時間舉手操作高處的按鈕？是否要用力扭轉才能鎖緊螺絲？這些看似微小的動作，日積月累就可能造成肌肉骨骼傷害。

改善的方法往往不貴：調整工作檯高度、把常用料件移到伸手可及的範圍、加裝助力臂或使用電

動起子。若想更有系統，可以用攝影機搭配姿態辨識模型，自動評估作業姿勢的人因風險，找出最需要改善的工站，再比較改善前後的風險分數。這也是本書第 31 章會介紹的「Pose AI」在工廠中最實際的應用之一。

日本的 Society 5.0 也以「以人為中心」為核心理念，兩者在精神上高度相通。台灣面臨少子化與高齡化，製造現場的人力會越來越珍貴；如何讓有限的人力發揮最大的價值，同時讓工作變得更安全、更有意義，正是以人為本的智慧製造要回答的問題。本書第 31 章會深入討論人機協作與人因工程。

3.3.3 永續

永續 (Sustainable) 意味著製造活動必須在地球的承載能力之內進行。具體而言，包括降低能源消耗與碳排放、減少原料與水資源的使用、減少廢棄物，以及推動循環經濟，讓產品與材料能夠被重複使用、維修、再製造與回收。

智慧製造在永續上可以發揮很大的作用。感測與資料分析讓企業能夠精確掌握每一台設備、每一件產品的能源使用；AI 與最佳化可以在不影響交期的前提下，把高耗能的工序安排在電價較低或再生能源較多的時段；數位孿生可以在實際生產前模擬不同方案的能耗與碳排；數位產品護照則記錄產品從原料到回收的完整資訊，支持循環經濟。

以壓縮空氣為例，它常被稱為工廠裡「最昂貴的能源」之一，因為從電能轉換成壓縮空氣的效率很低，而管路洩漏又常被忽視。假設某工廠有一台 75 kW 的空壓機，每年運轉 6,000 小時，其中約 20% 的壓縮空氣因洩漏而浪費，則每年浪費的電量約為：

$$75 \text{ kW} \times 6,000 \text{ 小時} \times 20\% = 90,000 \text{ kWh}$$

若以每 kWh 約 0.5 公斤二氧化碳當量的電力排碳係數估算（此為假設值，實際應採用主管機關公告的係數），相當於每年約 45 公噸的碳排放。只要裝上流量與壓力感測器、找出並修補洩漏點，再依用氣需求智慧啟停空壓機，就能同時降低電費與碳排。這個例子說明了：**永續與成本往往不是對立的，而智慧製造的量測與分析能力，是找到這些雙贏機會的鑰匙。**

對台灣出口導向的製造業而言，永續已經不只是企業社會責任，而是直接影響訂單的競爭條件。

國際品牌客戶要求供應商揭露碳足跡、設定減碳目標；碳費與碳邊境調整機制則讓碳排放直接變成成本。本書第 34 章會專門討論綠色、循環與韌性製造。

3.3.4 韌性

韌性 (Resilient) 意味著產業在面對衝擊時，能夠維持基本功能、迅速恢復，甚至從中學習變得更強。近年的經驗讓全世界深刻體會到韌性的重要：疫情造成工廠停工與物流中斷，地緣政治改變了供應鏈的布局，極端氣候影響了能源與水資源的供應，網路攻擊則可能讓整座工廠停擺。

台灣近年也有幾次值得記取的經驗。2021 年，台灣遭遇數十年來罕見的乾旱，部分科學園區的廠商一度需要以水車運水維持生產；同年 5 月又發生大規模停電事件，提醒製造業能源與水資源供應的脆弱性。這些事件促使許多企業重新檢視節水與水回收、備援電力與能源管理，以及關鍵資源中斷時的應變計畫。對智慧製造而言，精確的能源與水資源量測，正是提升韌性的第一步：你必須先知道每一條產線、每一台設備用了多少水電，才能在資源吃緊時做出正確的取舍。

韌性與效率之間常常存在取舍。為了追求效率，企業傾向把庫存壓到最低、把供應商集中到少數幾家、把產線排得越滿越好；但這些做法同時也降低了系統承受衝擊的能力。第 2 章介紹的等候理論已經告訴我們：產線排得越滿，一點點擾動就會造成巨大的延誤。工業 5.0 提醒我們，在設計製造系統時，要把「出事時怎麼辦」和「平常時多有效率」一起考慮。

智慧製造可以從幾個方向提升韌性：用供應鏈可視化與預測及早發現風險；用數位孿生模擬不同衝擊情境並預先規劃應變方案；用模組化與可重組的產線快速轉換產品；用多廠協同與資料標準化讓生產可以在不同廠區之間轉移；以及用營運技術資安防範網路攻擊。本書第 33 章與第 35 章會分別討論供應鏈韌性與資安。

3.3.5 如何衡量工業 5.0

價值觀如果不能被衡量，就很難真正落實。工業 5.0 的三項核心價值，可以轉換成工廠可以追蹤的指標。表 3-7 列出一些常見的例子，企業可以依自身情況挑選與調整。

表 3-7 工業 5.0 三項核心價值的參考指標

核心價值	參考指標	智慧製造可提供的資料
以人為本	職業災害頻率與嚴重率、人因風險評分、員工訓練時數、技能認證比例、員工留任率	姿態辨識、穿戴式感測、數位學習紀錄
永續	單位產品能耗與碳排、用水量、廢棄物與報廢率、再生材料比例	能源與水錶即時量測、製程資料、物料追溯
韌性	關鍵料件的供應商集中度、從中斷到恢復所需的時間、可替代產線比例、資安事件應變時間	供應鏈可視化、數位孿生情境模擬、資安監測

在韌性的衡量上，供應鏈管理學界提出「恢復時間」與「存活時間」的概念：恢復時間是某個節點（例如一家供應商或一座工廠）中斷後，恢復到正常產能所需的時間；存活時間是在該節點中斷的情況下，整個供應鏈還能維持滿足需求多久。若某個節點的恢復時間大於存活時間，就代表它是需要優先處理的風險點。這個簡單的比較，就能幫助企業把有限的資源投入到最脆弱的環節。

3.3.6 工業 4.0 與工業 5.0 的比較

表 3-8 工業 4.0 與工業 5.0 的比較

面向	工業 4.0	工業 5.0
提出者與時間	德國，2011 年	歐盟執委會，2021 年
核心驅動	技術驅動：CPS、物聯網、AI	價值驅動：以人為本、永續、韌性
主要目標	效率、彈性、生產力	社會、環境與經濟的共同福祉
對人的觀點	人是系統的一部分，常被視為可自動化的環節	人是生產過程的中心，技術應配合人
衡量指標	OEE、產能、成本、交期	再加上員工福祉、碳排、韌性與社會影響
兩者關係	提供技術基礎	補充方向與價值，非取代

名詞辨析：Society 5.0 與工業 5.0

這兩個名詞都有「5.0」，也都強調以人為中心，因此常被混為一談，但兩者的範圍與出發點不同。Society 5.0 由日本在 2016 年提出，描述的是整個社會的發展階段（狩獵、農耕、工業、資

訊、超智慧社會），目標是運用科技同時解決經濟發展與高齡化、災害、環境等社會課題，範圍涵蓋醫療、交通、能源、農業與製造等各個領域。工業 5.0 由歐盟執委會在 2021 年提出，聚焦在工業與製造，目標是讓工業在以人為本、永續與韌性的原則下發展，可以視為工業 4.0 的價值修正。簡單地說，Society 5.0 是社會的願景，工業 5.0 是工業的方向；兩者在精神上相通，也常被放在一起討論。

叫獸專欄：工業 5.0 會不會只是口號？

每當出現一個新名詞，總會有人質疑：「工業 4.0 都還沒做完，又來一個 5.0，是不是只是行銷口號？」這個質疑有道理。工業 5.0 確實沒有帶來全新的技術，它的許多主張也早已存在於日本的現場改善文化、德國的人因工程研究，以及企業永續的實務之中。

但我認為工業 5.0 有一個重要的貢獻：它把「人、地球與韌性」正式寫進了製造業的目標函數。過去，工程師在設計一條產線時，目標函數通常只有產能與成本；現在，目標函數裡多了員工的安全與成長、產品的碳足跡，以及出事時的恢復能力。目標函數一改，最佳解就會跟著改變。

對同學而言，最務實的態度是：不必糾結於「現在到底是 4.0 還是 5.0」，而要在每一次設計與決策中，記得把人、環境與風險一起放進考量。

3.4 大量客製化、高混低量與新製造模式

3.4.1 從手工生產到個人化生產

除了用「工業幾點零」來劃分時代，另一種理解製造演變的方式，是看「產品多樣性」與「每一品項產量」之間的關係。密西根大學的柯倫（Yoram Koren）教授在 2010 年出版的《全球製造革命》一書中，以這兩個維度描繪了製造範式的演變，圖 3-3 是依其概念重繪的示意圖。

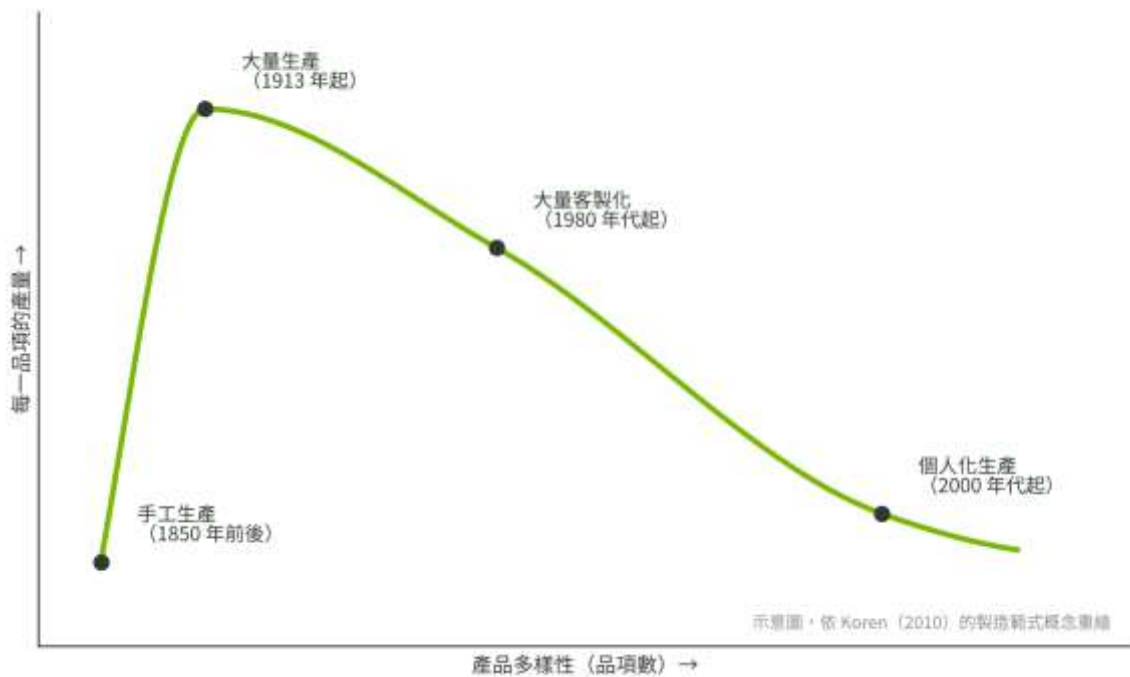


圖 3-3 製造範式的演變：產品多樣性與每一品項產量（示意）

在手工生產時代，每一件產品都由工匠依顧客需求製作，多樣性高，但每一品項的產量極低，價格昂貴。大量生產時代以福特 T 型車為代表，透過標準化與分工，讓每一品項的產量大幅提升、價格大幅下降，但代價是多樣性降低；福特那句「顧客可以選任何顏色，只要它是黑色」，常被用來形容這個時代的特徵。

1980 年代以後，市場逐漸飽和、競爭加劇，企業開始追求在接近大量生產的成本下提供多樣化的產品，這就是大量客製化。戴維斯 (Stan Davis) 在 1987 年的著作中提出這個詞，派恩 (Joseph Pine) 在 1993 年的同名著作中將它系統化。2000 年代以後，隨著網路、數位設計與積層製造的發展，製造業進一步走向個人化生產：讓顧客參與設計，為每一個人製造獨一無二的產品。

這條曲線的意義在於：每一個新範式，都要在「多樣性」與「效率」之間找到新的平衡點，而智慧製造正是讓這個平衡點能夠繼續往右移動的關鍵技術。

3.4.2 大量客製化的三種模式

周濟等人把以智慧服務為核心的大量客製化生產模式歸納為三種，可以用來分析不同企業的做法：

- 模式一：用戶需求挖掘與市場創造。企業透過資料分析，主動發現顧客尚未說出口的需求，創造新的產品與市場。
- 模式二：用戶參與選配。企業事先把產品設計成模組，顧客從有限的選項中自行組合，企業再依訂單快速生產。這是目前最普遍的大量客製化形式，例如電腦、汽機車與自行車的線上選配。
- 模式三：有組織的個性化定製。在設計、生產與交付的流程上建立系統化能力，為每一位顧客提供真正個人化的產品，例如依腳型量身製作的鞋墊、依患者影像製作的植入物。

以模式二為例，模組化設計的威力在於組合數的快速增加。假設一款電動機車提供 6 種車色、3 種座墊、4 種輪框、2 種電池容量與 5 種配件套組，組合數就是：

$$6 \times 3 \times 4 \times 2 \times 5 = 720 \text{ 種}$$

只要管理 20 個模組，就能提供 720 種不同的產品。但這也意味著，生產系統必須能夠在同一條產線上，正確、快速地組裝 720 種不同的組合：物料要在正確的時間送到正確的工站，作業員或機器人要知道這一台要裝哪一種零件，品質檢驗要能辨識每一台的規格。沒有數位化的物料管理、條碼與序號追溯、MES 與防錯系統，大量客製化幾乎不可能做到。

個人化生產已經在許多領域成為現實。以牙科為例，隱形牙套需要依據每一位患者的口腔掃描資料，設計出一系列逐步移動牙齒的牙套，每一副都獨一無二；製造商運用數位設計軟體自動產生每一階段的牙齒位置，再以 3D 列印製作模型、熱成型出牙套，形成高度數位化的個人化生產流程。類似的模式也出現在客製化鞋墊、助聽器外殼與骨科植入物等產品上。這些例子的共同點是：**個人化生產的核心不在於機器，而在於從顧客資料到設計、再到製造的數位流程能夠自動而可靠地運作。**

3.4.3 高混低量：台灣中小企業的日常

如果說大量客製化是品牌大廠面對消費者的策略，那麼「高混低量」(High-Mix Low-Volume, HMLV) 就是許多台灣零組件與代工廠每天面對的現實。一家精密零件代工廠，可能同時承接數百種料號，每一種料號一次只下幾十件到幾百件，交期短、圖面改版頻繁，而且常有急單插單。

高混低量生產有四個典型挑戰：

- 換線頻繁：每換一個料號，就要換刀具、換夾治具、改程式、做首件檢驗，換線時間吃掉大量產能。

- 排程複雜：數百張工單、數十台機台、不同的加工路徑與交期，人工排程很難兼顧效率與準交。
- 知識分散：每一個料號的加工訣竅常常只存在少數師傅的腦海中，人員流動就會造成品質波動。
- 報價困難：少量多樣的訂單，每一張都需要估算工時與成本，報價速度與準確度直接影響接單能力。

3.4.4 快速換模：高混低量的第一道功課

面對換線頻繁的挑戰，最經典的方法是豐田生產系統中由新鄉重夫發展的「快速換模」(SMED)。它的核心觀念是把換線作業分成兩類：必須停機才能做的「內部作業」，以及可以在機台運轉時預先完成的「外部作業」，然後盡量把內部作業轉成外部作業，再簡化剩下的內部作業。

用一個簡單的例子說明換線時間對產能的影響。某條產線每班計畫生產 480 分鐘，每班需要換線 4 次：

改善前：每次換線 45 分鐘，換線共占 $4 \times 45 = 180$ 分鐘，可生產時間 300 分鐘

改善後：每次換線 9 分鐘，換線共占 $4 \times 9 = 36$ 分鐘，可生產時間 444 分鐘

可生產時間增加了 144 分鐘，相當於增加 48% 的產能。反過來說，如果維持每班 180 分鐘的換線預算不變，每次換線只要 9 分鐘，就可以換線 20 次，也就是能夠以更小的批量、更快地回應更多樣的訂單。快速換模的本質，是把「換線」從產能的敵人，變成彈性的來源。

智慧製造可以讓快速換模更進一步：用 RFID 或條碼自動辨識刀具與治具，避免裝錯；用數位工作指引與擴增實境引導換線步驟；用機台自動讀取加工程式與參數，免去人工輸入；用量測資料自動完成首件判定；並用換線資料分析找出最耗時的步驟持續改善。

3.4.5 可重組製造系統

要同時兼顧效率與彈性，除了在作業方法上改善，也可以從製造系統的設計著手。柯倫教授在 1990 年代末提出「可重組製造系統」(Reconfigurable Manufacturing System, RMS) 的概念：產線不是一次設計好就固定不變，而是由可以快速增減、替換與調整的模組組成，讓產能與功能能夠隨市場需求變化而調整。

可重組製造系統通常被歸納出六項特性：模組化（由標準化模組組成）、可整合性（模組之間有

標準介面，容易組合）、客製化彈性（針對一個產品族設計，而不是追求萬能）、可擴充性（產能可以逐步增減）、可轉換性（可以快速切換生產不同產品）與可診斷性（能快速找出品質與故障問題）。其中「客製化彈性」特別值得注意：它提醒我們，彈性不是越大越好，萬能的設備往往昂貴又低效，針對特定產品族設計「剛好足夠」的彈性，才是經濟的做法。

智慧製造讓可重組製造系統更容易實現：標準化的通訊介面與資產管理殼讓模組「隨插即用」；數位孿生可以在實際重組前先在虛擬環境中驗證新配置；AI 排程則能依據當下的產線配置自動產生生產計畫。

3.4.6 批量越小，交期越短

高混低量的另一個好處，常常被忽略：小批量可以大幅縮短交期。假設一張工單要依序經過 4 個工站，每個工站加工一件需要 1 分鐘，而且工件必須整批加工完才能移到下一站：

批量 100 件：交期 $\approx 4 \text{ 站} \times 100 \text{ 件} \times 1 \text{ 分鐘} = 400 \text{ 分鐘}$

批量 20 件：交期 $\approx 4 \text{ 站} \times 20 \text{ 件} \times 1 \text{ 分鐘} = 80 \text{ 分鐘}$

批量縮小為五分之一，交期也縮短為五分之一。如果更進一步採用「單件流」，讓每一件加工完就立刻移到下一站，則第一批 100 件的完成時間約為 $100 + 3 = 103$ 分鐘，遠少於整批移動的 400 分鐘。這個簡單的計算，正是精實生產主張小批量與單件流的原因，也呼應了第 2 章提到的 Little 定律：在產出率不變的情況下，在製品越少，交期就越短。

但小批量的前提是換線夠快、物料配送夠準、資訊夠即時，否則頻繁換線反而會吃掉產能。這再次說明：精實的方法與智慧製造的技術，是一體兩面、相輔相成的。

3.4.7 智慧製造如何支撐新製造模式

除了快速換模，智慧製造還從以下幾個方向支撐大量客製化與高混低量生產：

表 3-9 智慧製造支撐新製造模式的關鍵技術

挑戰	智慧製造的對應技術	本書章節
產品組合爆炸	模組化與參數化設計、產品配置器、PLM	第 12、13 章
換線頻繁	快速換模、自動辨識、數位工作指引	第 8、10、31 章

挑戰	智慧製造的對應技術	本書章節
排程複雜	智慧排程、即時派工、數位孿生模擬	第 21、27 章
知識分散	企業知識庫、AI 輔助工作指引	第 28 章
報價困難	以歷史資料與 AI 估算工時與成本	第 22、23 章
品質波動	製程內量測、閉環補正、追溯	第 17、25 章
一件也要能做	積層製造、數位製造服務平台	第 15、16、33 章

3.4.8 新製造模式：從賣產品到賣服務

隨著製造業從大量生產走向客製化與個人化，企業的商業模式也在改變。周濟等人把這個趨勢歸納為三個方向：從供給「產品」走向供給「產品 + 服務」，例如工具機廠商同時提供遠端監控與預測維護服務；走向供給「產品即服務」，例如空壓機廠商不賣機器，而是按照用戶實際使用的壓縮空氣量收費；以及走向供給「系統、平台與生態圈」，例如建立讓眾多中小企業共享產能、共享設計資源的製造服務平台。

這些新模式的共同基礎，是產品在售出之後仍能持續與企業連結，回傳使用資料。這正是 3.2 節第二範式「數位化網路化製造」的特徵，也是第 1 章微笑曲線新詮釋的具體實現：製造業不必離開製造，就能往價值更高的服務延伸。本書第七篇會深入討論智慧服務、網路協同製造與數位供應鏈。

3.4.9 數位化讓「長尾」成為可能

2004 年，美國《連線》雜誌總編輯安德森 (Chris Anderson) 提出「長尾理論」：在網路銷售的時代，大量冷門商品的銷售總和，可以和少數熱門商品相當甚至超越。這個理論原本描述的是書籍、音樂等數位內容，但它同樣適用於製造業。

在傳統製造中，冷門品項因為產量小、換線成本高，往往不划算生產，只好被捨棄；數位化與智慧製造降低了「少量生產」的固定成本：數位設計讓新品項的設計成本下降，快速換模與智慧排程讓換線成本下降，積層製造讓模具成本趨近於零，網路平台則讓少量需求能夠被聚集起來。結果是，過去被捨棄的長尾需求，現在有機會被經濟地滿足。

對台灣以少量多樣訂單為主的中小企業而言，長尾不是負擔，而是機會。只要能把高混低量做得

又快又好，就能承接大廠不願意接、卻有穩定利潤的長尾訂單，在全球供應鏈中找到不可取代的位置。

名詞辨析：大量客製化、個人化與少量多樣

這三個詞常被混用，但重點不同。「大量客製化」強調用接近大量生產的效率提供多樣化產品，通常透過模組化讓顧客在有限選項中選配；「個人化生產」強調為每一位顧客量身打造，選項幾乎沒有上限，常需要數位設計與積層製造等技術；「少量多樣」或「高混低量」則是從生產端描述訂單的型態，品項多、每一品項數量少，常見於零組件與代工廠。一家企業可能對消費者提供大量客製化，而它的供應商則面對高混低量的訂單。

3.5 各國智慧製造策略比較

智慧製造不只是企業的選擇，也是各國產業政策的重點。理解各國的策略，可以幫助我們看清楚全球競爭的方向，也能幫助台灣找到自己的定位。本節依序介紹德國、美國、日本、中國大陸與台灣策略演進。

3.5.1 德國：從工業 4.0 到 2030 願景

德國在 2011 年提出工業 4.0 的概念，2013 年由國家工程院等單位提交正式的實施建議，並成立工業 4.0 平台，後來擴大為由政府部會、企業、工會與研究機構共同參與的組織。德國策略的特色是「先定義共同語言」：平台投入大量資源發展工業 4.0 參考架構模型 (RAMI 4.0)、資產管理殼 (AAS) 等標準化成果，讓不同廠商的設備與系統能夠互通。

2019 年，工業 4.0 平台提出「2030 願景」，以自主 (Autonomy)、互通 (Interoperability) 與永續 (Sustainability) 三個策略領域，描繪下一階段的發展方向。近年德國又推動以製造業資料空間為核心的「Manufacturing-X」倡議，希望讓企業在保有資料主權的前提下，跨企業安全地分享資料。從工業 4.0 到 2030 願景，可以看到德國的重心逐漸從「工廠內的整合」擴展到「價值網路與資料生態系的整合」，同時把永續正式納入核心目標。

德國的另一項重要特色是對中小企業的重視。第 2 章介紹的中小企業數位中心，就是德國政府協

助中小企業跟上工業 4.0 的具體措施。

3.5.2 美國：先進製造與供應鏈韌性

美國的策略常以「先進製造」為名。2011 年，美國啟動「先進製造夥伴計畫」，集結產業、大學與政府共同研擬製造業復興的策略；2014 年通過《振興美國製造與創新法》，建立「美國製造」國家製造創新網路，在全美設立以特定技術為主題的製造創新機構，例如第 2 章提到的智慧製造創新機構 CESMII。

2022 年 10 月 7 日，白宮在美國「製造日」發布《先進製造國家戰略》，提出三大目標：發展並實施先進製造技術、壯大先進製造人力，以及為製造供應鏈與生態系建立韌性。同年 8 月通過的《晶片與科學法》，則以大規模的聯邦經費支持半導體製造與研發在美國本土的發展。2025 年，美國政府再度公開徵求意見，準備研擬新一版的先進製造國家戰略計畫。

美國策略的特色有三：一是依靠強大的研究型大學與國家實驗室推動技術突破；二是透過公私合作的創新機構，把研究成果轉化為產業能力並培育人才；三是近年把供應鏈韌性與國家安全提升到策略核心，積極推動關鍵產業回流本土。對台灣而言，美國的晶片與製造回流政策，既帶來到美國設廠的挑戰，也帶來供應鏈合作的機會。

3.5.3 日本：Society 5.0、Connected Industries 與 DX

日本在 2016 年的第五期科學技術基本計畫中提出 Society 5.0，主張透過網路空間與實體空間的高度融合，實現以人為中心、同時解決經濟發展與社會課題的超智慧社會。2017 年，經濟產業省提出 Connected Industries，強調人、機器、技術與企業跨越國界與產業邊界連結，創造新的附加價值，並以自動駕駛與移動、製造與機器人、生物與材料、工廠與基礎設施保安、智慧生活為重點領域。

2018 年，經濟產業省發表《數位轉型報告》，提出著名的「2025 年懸崖」警告：如果企業無法擺脫老舊、複雜且黑箱化的既有資訊系統，到 2025 年以後可能面臨巨大的經濟損失。這份報告讓「數位轉型」(DX) 成為日本企業界的關鍵字。此外，經濟產業省等部會每年發布的《製造白皮書》(ものづくり白書)，持續追蹤日本製造業的現況與課題。

日本策略的特色是：重視現場、重視人，以及透過產業團體推動「寬鬆的標準化」，例如第 2 章介紹的產業價值鏈倡議（IVI）。日本面臨嚴重的高齡化與勞動力不足，因此特別重視機器人、自動化與人機協作，以及如何把資深技術人員的技能傳承下去。這些課題與台灣高度相似，日台之間在智慧製造上的合作空間也因此特別大。

3.5.4 中國大陸：從中國製造 2025 到「十四五」智能製造規劃

中國大陸在 2015 年由國務院發布《中國製造 2025》，把智慧製造定位為主攻方向。2016 年 12 月，工業和信息化部與財政部發布《智能製造發展規劃（2016—2020 年）》，提出「兩步走」的目標，以及推動數位化製造普及、智慧化製造示範引領的指導思想（第 1 章已介紹）。

2021 年 12 月，工業和信息化部等八個部門聯合發布《「十四五」智能製造發展規劃》，提出更具體的目標：到 2025 年，規模以上製造業企業大部分實現數位化網路化，重點產業的骨幹企業初步應用智慧化，其中力爭 70% 的規模以上製造業企業基本實現數位化網路化，並建成 500 個以上引領產業發展的智慧製造示範工廠；智慧製造裝備與工業軟體的國內市場滿足率分別超過 70% 與 50%。到 2035 年，規模以上製造業企業全面普及數位化網路化，重點產業的骨幹企業基本實現智慧化。

中國大陸策略的特色是：由中央政府制定明確的量化目標與分階段路線，結合大規模的示範工廠與標竿企業推廣，並特別重視關鍵裝備與工業軟體的自主可控。從前述數字也可以看出，它清楚承認「先普及數位化網路化、再推進智慧化」的順序，這與本章 3.2 節的三個基本範式完全一致。

3.5.5 台灣：從生產力 4.0、智慧機械到核心戰略產業

台灣的智慧製造政策有一條清楚的演進脈絡。

2015 年，行政院推出「生產力 4.0 發展方案」，期程自 2015 年至 2024 年，預計投入新台幣 360 億元，以電子資訊、金屬運具、機械設備、食品、紡織、零售物流與農業等產業為推動重點，目標是運用智慧自動化、物聯網與大數據等技術，促進國內產業創新轉型。這是台灣第一個以工業 4.0 精神為核心的國家級方案。

2016 年，行政院推出「智慧機械產業推動方案」，作為「5+2 產業創新計畫」的一環。方案以「智機產業化」與「產業智機化」兩個方向推動：前者是把智慧技術整合進機械設備，發展具備故障

預測、精度補償、自動參數設定與自動排程等功能的智慧機械產業；後者是推動各產業導入智慧機械，建立智慧生產線與智慧工廠。第 1 章介紹的台灣智慧製造定義，就出自這個方案。

2020 年，政府提出「六大核心戰略產業」，包括資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、綠電及再生能源、國防及戰略，以及民生及戰備產業，把數位與資安提升到國家戰略的層次。近年，政府又以半導體、人工智慧、軍工、安控與次世代通訊為「五大信賴產業」，強調台灣在全球可信賴供應鏈中的角色。

在政策的推動上，台灣的法人研究機構扮演了重要角色。例如工業技術研究院長期投入智慧製造、半導體與自動化技術的研發與技術移轉；資訊工業策進會協助產業導入資訊與數位技術；精密機械研究發展中心則深耕工具機與機械產業的智慧化。這些機構與大學、產業公協會共同組成了台灣推動智慧製造的支援網絡，也是學生參與產學合作、尋找實習機會的重要管道。

從這條脈絡可以看出台灣策略的三個特色：一是從產業優勢出發，先以機械與資通訊產業為核心；二是兼顧「供給端」（發展智慧機械與解決方案產業）與「需求端」（推動各產業導入）；三是近年越來越重視資安、可信賴供應鏈與地緣政治，這與美國、日本的趨勢相互呼應。

除了上述五個經濟體，韓國也在 2014 年推出「製造業創新 3.0」策略，並大力推動中小企業的智慧工廠普及；新加坡則以第 2 章介紹的「智慧產業成熟度指數」協助企業自我評估，並據以設計補助與人才培育措施。這些例子顯示，中小型經濟體同樣能以清楚的框架與務實的工具，推動整體產業的智慧化。

3.5.6 五個經濟體的策略比較

表 3-10 各國智慧製造策略比較

經濟體	代表政策（年份）	核心理念	推動方式	近年重點
德國	工業 4.0（2011）、2030 願景（2019）	資訊物理系統、虛實整合	產官學平台、標準化	資料空間、永續、中小企業
美國	先進製造夥伴（2011）、國家製造創新網路（2014）、先進製造國家戰略（2022）	先進製造、創新生態系	研究大學、公私合作創新機構	供應鏈韌性、半導體回流、人力培育

經濟體	代表政策 (年份)	核心理念	推動方式	近年重點
日本	Society 5.0 (2016) 、Connected Industries (2017) 、DX 報告 (2018)	以人為中心、連結	產業團體、寬鬆標準	數位轉型、技能傳承、人機協作
中國大陸	中國製造 2025 (2015) 、智能製造規劃 (2016 、2021)	三個範式、HCPS	中央規劃、量化目標、示範工廠	數位化網路化普及、自主可控
台灣	生產力 4.0 (2015) 、智慧機械 (2016) 、六大核心戰略產業 (2020)	智慧機械、產業升級	供需雙向推動、產業聚落	半導體與 AI、資安、可信賴供應鏈

比較之後可以發現，各國雖然起點不同，近年的方向卻逐漸趨同：從單純追求自動化與效率，擴展到重視人、永續、韌性、資料主權與資安。這正是工業 5.0 所描繪的方向。對台灣而言，**最大的優勢**是全球獨一無二的半導體與資通訊製造能力，**最大的課題**則是把這個優勢擴散到更多產業，並培養足夠的跨領域人才。

3.5.7 台灣可以向各國學什麼

綜合各國的經驗，台灣在推動智慧製造時，至少可以借鏡以下幾點：

- 向德國學「共同語言」：投資標準化與互通性，讓設備商、系統整合商與製造商能夠用相同的語言溝通，降低每一個專案的整合成本。
- 向美國學「創新生態系」：讓研究型大學、法人研究機構與企業以公私合作的方式共同投資技術與人才，並把成果快速轉化為產業能力。
- 向日本學「重視現場與人」：在導入技術時尊重現場經驗，重視技能傳承與人機協作，並用寬鬆而漸進的方式推動標準化。
- 向中國大陸學「量化目標與分階段路線」：為產業轉型設定清楚、可追蹤的目標，並依數位化、網路化、智慧化的順序分階段推進。
- 向新加坡學「評估工具先行」：先提供企業簡單易用的成熟度評估工具，再依評估結果提供對應的資源與輔導。

這些經驗都要經過「在地化」才能真正發揮作用。台灣以中小企業為主、產業聚落密集、半導體與資通訊實力強，最適合的路線，或許是以產業聚落為單位，讓龍頭企業帶動供應鏈，並把半導體產業的智慧製造經驗，透過法人與學界轉化為中小企業負擔得起的解決方案。

案例

案例 3-1 國際：福特高地公園工廠的移動式組裝線（1913 年）

背景：20 世紀初的汽車由工人在固定位置逐件組裝，耗時且昂貴，汽車是少數人的奢侈品。

做法：福特借鏡屠宰場與其他產業的輸送線，在高地公園工廠導入移動式組裝線，讓車體移動、工人固定，並把組裝工作細分為大量簡單、標準化的動作。

成果：T 型車底盤的組裝時間據記載從約 12 小時大幅縮短到 1 個半小時左右，汽車價格隨之大幅下降，開啟了大量生產的時代。

啟示：一次製造方式的革新，可以同時改變成本、產業與社會。但大量生產的高效率建立在「少樣化」之上，這也是後來大量客製化要解決的問題。

討論：（1）移動式組裝線為什麼能大幅縮短組裝時間？請從「分工」與「物料流動」兩個角度說明。（2）這種生產方式對工人帶來了哪些正面與負面的影響？

案例 3-2 日本：新鄉重夫與快速換模

背景：大量生產時代，換模換線動輒數小時，因此工廠傾向一次生產大批量，以攤平換線成本，結果造成大量庫存。

做法：新鄉重夫在協助豐田等企業改善的過程中，發展出把內部作業轉為外部作業、標準化與簡化換模步驟的方法，目標是把換模時間縮短到 10 分鐘以內，也就是「單分鐘」等級。

成果：快速換模讓小批量、多樣化生產在經濟上變得可行，成為豐田生產系統與及時化生產的重要基礎。

啟示：彈性不一定要靠昂貴的設備，更常來自對作業方法的仔細分析與持續改善。

討論：（1）請舉一個你生活中可以把「內部作業」轉成「外部作業」的例子。（2）智慧製造技術可以如何進一步縮短換線時間？

案例 3-3 台灣：自行車產業 A-Team 的協同改善

背景：2000 年代初期，台灣自行車產業面對低價競爭，必須往高附加價值的方向轉型。

做法：2003 年，巨大與美利達兩家競爭對手攜手零組件供應商成立「A-Team」，在豐田生產方式的輔導下推動整個供應鏈的精實改善，並共同發展高階車種與零組件。2015 年行政院推動生產力 4.0 時，自行車也是率先推動的產業之一。

啟示：競爭對手也能合作，提升整個產業聚落的競爭力；而扎實的精實基礎，讓產業在數位化與智慧化時更容易起步。

討論：（1）A-Team 的做法屬於第 1 章所說的「橫向整合」嗎？請說明理由。（2）如果要在 A-Team 的基礎上推動智慧製造，你會優先導入哪一項技術？

案例 3-4 教學情境：高混低量零件廠的換線改善

背景：某精密零件廠（綜合情境）的瓶頸 CNC 車床每班換線 4 次，每次約 45 分鐘，交期常常延誤。

做法：團隊錄下換線過程，逐步分析後發現：找刀具、找治具、找圖面與首件量測等待占了大半時間。改善方案包括：換線前由備料人員預先備妥刀具與治具（外部作業化）、以條碼掃描自動帶出加工程式與參數、以影像量測加快首件判定。

預期成果：換線時間由 45 分鐘縮短到約 9 分鐘，每班可生產時間增加約 48%；或在維持相同換線時間預算下，以更小的批量回應更多訂單。

討論：（1）這個案例中哪些改善屬於「精實」，哪些屬於「數位化」？（2）若要持續改善，你會蒐集哪些換線資料？

案例 3-5 台美之間：晶片政策與跨國設廠

背景：美國在 2022 年通過《晶片與科學法》，以大規模聯邦經費吸引半導體製造回到美國本土；先進製造國家戰略也把供應鏈韌性列為三大目標之一。

做法：台灣的晶圓代工龍頭等企業陸續在美國、日本與歐洲投資設廠，必須在不同國家的法規、人力條件、供應鏈與文化環境下，複製台灣的製造能力與品質水準。

啟示：當生產要分散到多個國家時，「把製造能力標準化、數位化並可複製」就變成核心競爭力。跨廠區一致的資料標準、數位孿生、遠端專家支援與知識管理系統，是跨國複製製造能力的關鍵工具。

討論：（1）把一座在台灣運作良好的工廠複製到海外，可能遇到哪些「人」與「資料」方面的困難？（2）本章哪一個概念最能幫助企業因應這種挑戰？請說明理由。

實作活動

活動 3-1 三代人的工作史

目的：把工業革命的歷史，連結到自己身邊真實的人。

1. 訪問家中兩位不同世代的長輩（例如祖父母與父母），請他們描述第一份工作的工作環境、使用的工具或機器、資訊如何傳遞，以及最需要的技能。
2. 依表 3-2 的五個面向（主要動力、代表技術、生產方式、資訊流動、人的角色），整理成比較表，並加上你自己的實習或打工經驗。
3. 寫一段 300 字的反思：從三代人的經驗中，你看到哪些改變？哪些東西沒有改變？

活動 3-2 拍一段換線影片

目的：體驗快速換模的分析方法。

1. 選擇一個「換線」情境，例如 3D 印表機更換線材、機器人社團的機器人更換電池與機構、實驗室更換量測夾具，或廚房從做一道菜轉換到另一道菜。

2. 用手機完整錄下換線過程，並逐一記錄每一個步驟與所花時間。
3. 把每一個步驟標記為「內部作業」或「外部作業」，並找出可以轉為外部作業、可以簡化或可以省略的步驟。
4. 重新設計流程後再實際操作一次，比較改善前後的時間。

表 3-11 換線步驟分析記錄表

步驟	內容	時間 (秒)	內部 / 外部	改善構想
1	找到並取出新線材	90	內部	事先備妥放在印表機旁 (轉外部)
2	加熱噴頭並退出舊線材	120	內部	加熱與備料同步進行
3	裝入新線材並擠出測試	60	內部	標準化擠出長度
4	更改切片設定並上傳檔案	150	內部	預先切片並命名 (轉外部)

活動 3-3 模組化產品的組合數

目的：理解模組化設計如何以少量模組創造大量組合，以及它對生產系統的要求。

選擇一個你熟悉的產品（例如自行車、手機殼、便當、社團機器人），設計它的模組與選項，再用以下程式計算組合數，並列出生產這些組合需要哪些資訊系統支援。

```
from math import prod
from itertools import product

options = {
    "車色": ["黑", "白", "紅", "藍", "綠", "灰"],
    "座墊": ["標準", "舒適", "運動"],
    "輪框": ["A", "B", "C", "D"],
    "電池": ["標準", "長程"],
    "配件": ["無", "通勤", "旅行", "運動", "全配"],
}

n = prod(len(v) for v in options.values())
print("模組數:", sum(len(v) for v in options.values()))
print("組合數:", n)                                # 6 × 3 × 4 × 2 × 5 = 720

for combo in list(product(*options.values()))[:5]:
    print(dict(zip(options.keys(), combo)))    # 列出前五種組合
```

延伸思考：如果再增加一個 3 選 1 的模組，組合數會變成多少？若其中有些組合在工程上不相容

(例如長程電池不能搭配某種車架)，系統要如何處理？

活動 3-4 政策地圖

目的：練習蒐集與比較公開的政策資料。

分組選擇表 3-10 中的一個經濟體，蒐集其最新的智慧製造或先進製造相關政策文件，整理出：政策名稱與年份、主要目標（盡量找出量化目標）、推動方式、經費規模（若有公開），以及對台灣企業可能帶來的機會與挑戰。各組在課堂上以五分鐘報告，全班共同更新表 3-10。

活動 3-5 批量與交期的小實驗

目的：親手驗證 3.4.8 節「批量越小，交期越短」的結論。

1. 準備 20 張紙與四位同學，每位同學負責一道簡單的工序（例如對摺、再對摺、蓋章、寫編號），用碼表記錄。
2. 第一回合：整批移動，每一站必須完成 20 張後，才一次交給下一站。記錄第一張與最後一張完成的時間。
3. 第二回合：單件流，每完成 1 張就立刻交給下一站。同樣記錄時間。
4. 比較兩回合的總完成時間與「第一張完成時間」，並討論：單件流有沒有什麼缺點？在什麼情況下整批移動反而比較好？

活動 3-6 課堂辯論：工業 5.0 是口號還是方向？

目的：練習以證據支持論點，並從不同立場理解工業 5.0。

1. 全班分為正方（工業 5.0 是有意義的方向）與反方（工業 5.0 只是口號）兩組，每組各推派三位辯士。
2. 雙方各自蒐集至少三項證據，例如政策文件內容、企業實際作法、學術文獻的評論，並準備可能被質疑的問題。
3. 依「立論—質詢—結辯」的流程進行，每位辯士發言 2~3 分鐘。
4. 辯論後，全班不分立場共同歸納：工業 5.0 的哪些主張已經有具體的實踐方法？哪些仍停留在口號

階段？

延伸閱讀

- European Commission · Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry (2021) : 工業 5.0 的原始政策簡報。
- Klaus Schwab · The Fourth Industrial Revolution (2016) : 第四次工業革命的廣義論述。
- Yoram Koren · The Global Manufacturing Revolution (2010) : 製造範式演變與可重組製造系統。
- 周濟、李培根、趙繼 · 《智能製造導論 (第 2 版) 》 · 2024 : 三個基本範式與 HCPS 的完整論述。
- 美國國家科技委員會 · National Strategy for Advanced Manufacturing (2022) : 美國先進製造國家戰略原文。
- 中國大陸工業和信息化部等 · 《「十四五」智能製造發展規劃》 (2021) : 量化目標與推動路線。
- 行政院 · 「生產力 4.0 發展方案」 (2015) 與「智慧機械產業推動方案」 (2016) : 台灣政策的原始文件。
- 簡禎富 · 工業 3.5 相關著作與演講 : 台灣在工業 3.0 與 4.0 之間的過渡與混合策略。
- Henning Kagermann 等 · Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 (2013) : 德國工業 4.0 實施建議原文。
- 日本經濟產業省 · 《DX 報告》 (2018) : 「2025 年懸崖」與數位轉型的論述。
- B. Joseph Pine II · Mass Customization (1993) : 大量客製化的經典著作。
- 新鄉重夫 · A Revolution in Manufacturing: The SMED System : 快速換模的經典著作。

表 3-12 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
四次工業革命	資訊在製造中扮演的角色如何改變？	第 1、4 章
工業 4.0 設計原則	我的系統具備互通、透明、分散決策的能力嗎？	第 5、11、20 章
三個基本範式	我的企業下一步要補的是什麼？	第 6 章
HCPS 與工業 5.0	人在系統中的角色是什麼？	第 31、36 章
大量客製化與高混低量	如何同時兼顧多樣性與效率？	第 8、12、27 章
各國策略	台灣的優勢如何擴散到更多產業？	第 34、37 章

章末小結

- 四次工業革命分別以蒸汽、電力、電子資訊與資訊物理系統為代表；每一次革命都讓資訊在製造中扮演更重要的角色，但前一代的技術並未消失。
- 「工業 4.0」是德國的製造業策略，「第四次工業革命」是更廣泛的社會變遷；工業 4.0 的設計原則包括互通性、資訊透明、分散式決策、即時能力、服務導向與模組化。
- 智慧製造可分為數位化、數位化網路化、數位化網路化智慧化三個基本範式；三者並行推進、融合發展，HCPS 則說明人始終是系統中設定目標與承擔責任的部分。
- 工業 5.0 以人為本、永續與韌性為核心價值，是對工業 4.0 的補充而非取代，它把人、地球與風險正式納入製造的目標函數。
- 製造範式從手工生產、大量生產、大量客製化走向個人化生產；高混低量是台灣中小企業的日常，快速換模與智慧製造技術是兼顧多樣性與效率的關鍵。
- 智慧的來源包括物理知識、資料知識與經驗知識，新一代智慧製造的關鍵在於三者的融合；範式轉換時要避免跳級、只連不用與忘了人三個錯誤。
- 德國重標準與平台、美國重創新機構與供應鏈韌性、日本重人與現場、中國大陸重中央規劃與量化目標、台灣從智慧機械與產業優勢出發；各國方向逐漸趨同於工業 5.0 所描繪的價值。

習題

一、選擇題

1. 德國工業 4.0 示意圖中，工業 3.0 的代表事件是？（A）機械織布機 （B）生產線 （C）可程式邏輯控制器 （D）資訊物理系統
2. 下列關於「工業 4.0」與「第四次工業革命」的敘述，何者正確？（A）兩者完全相同 （B）工業 4.0 是德國的製造業策略，第四次工業革命範圍更廣 （C）第四次工業革命只談製造業 （D）工業 4.0 由世界經濟論壇提出
3. 智慧製造的第二個基本範式是？（A）數位化製造 （B）數位化網路化製造 （C）數位化網路化智慧化製造 （D）自主化製造
4. 工業 5.0 的三項核心價值，不包括下列何者？（A）以人為本 （B）永續 （C）韌性 （D）全面無人化
5. 依 Koren 的製造範式，強調「為每一位顧客量身製造」的是？（A）手工生產 （B）大量生產 （C）大量客製化 （D）個人化生產
6. 快速換模（SMED）最核心的做法是？（A）購買更快的機器 （B）把內部作業轉為外部作業並簡化 （C）增加批量 （D）減少產品種類
7. 美國 2022 年《先進製造國家戰略》的三大目標，不包括下列何者？（A）發展並實施先進製造技術 （B）壯大先進製造人力 （C）建立供應鏈韌性 （D）全面取消進口
8. 中國大陸《「十四五」智能製造發展規劃》提出，到 2025 年力爭多少比例的規模以上製造業企業基本實現數位化網路化？（A）50% （B）60% （C）70% （D）90%
9. 台灣「智慧機械產業推動方案」的兩個推動方向是？（A）智機產業化與產業智機化 （B）數位化與網路化 （C）以人為本與永續 （D）自動化與自主化
10. 在 HCPS 2.0 中，資訊系統與 HCPS 1.0 最大的不同是？（A）可以儲存資料 （B）可以連網 （C）具備學習能力 （D）可以取代人承擔責任

二、簡答題

11. 以「主要動力、資訊流動、人的角色」三個面向，比較工業 2.0 與工業 4.0。
12. 為什麼說工業 5.0 是工業 4.0 的「補充而非取代」？
13. 說明「並行推進、融合發展」的意義，並舉一個企業實例或假想情境。
14. 高混低量生產有哪四個典型挑戰？智慧製造可以如何因應其中兩個？
15. 比較德國與中國大陸推動智慧製造的方式有何不同。

三、計算題

16. 某產線每班計畫生產 480 分鐘，每班換線 6 次，每次 30 分鐘。若以快速換模把每次換線縮短到 8 分鐘，可生產時間增加多少分鐘？增加的百分比為多少？
17. 某款社團機器人提供 4 種外殼、3 種感測器套件、2 種馬達與 3 種程式模組，共有幾種組合？若再增加一個 2 選 1 的電池模組，組合數變為多少？

四、申論與設計題

18. 選擇一家台灣企業，依本章三個基本範式分析它目前的狀況，並提出下一步要補強的方向。
19. 「工業 5.0 只是行銷口號。」請提出支持與反對的論點各兩項，並說明你自己的看法。
20. 假設你是政府的產業政策顧問，請參考表 3-10，為台灣中小製造業提出三項智慧製造推動建議，並說明理由。

五、是非題

21. () 工業 4.0 的概念在 2011 年被正式提出。
22. () 每一次工業革命都讓前一代的技術完全消失。
23. () 大量客製化一詞最早由 Stan Davis 在 1987 年提出，Joseph Pine 在 1993 年加以系統化。
24. () 台灣「生產力 4.0 發展方案」的期程為 2015 年至 2024 年。
25. () 工業 5.0 主張企業應從股東價值擴大到利害關係人價值。

六、進階挑戰題

26. 以刀具磨耗預測為例，說明物理知識、資料知識與經驗知識如何融合，並各舉一個可能的資料來源。
27. 某產品依序經過 5 個工站，每站每件 2 分鐘，整批移動。批量 50 件時交期約多少分鐘？改為單件流時，50 件全部完成約需多少分鐘？
28. 依表 3-7，為你熟悉的一家工廠或學校實驗室，各挑選一個以人為本、永續與韌性的指標，並說明如何量測。

七、補充選擇題

29. 下列哪一項是可重組製造系統強調的「客製化彈性」？（A）設備越萬能越好 （B）針對產品族設計剛好足夠的彈性 （C）只生產單一產品 （D）完全不考慮彈性
30. Society 5.0 與工業 5.0 的主要差異是？（A）兩者完全相同 （B）Society 5.0 是社會願景，工業 5.0 聚焦工業 （C）工業 5.0 由日本提出 （D）Society 5.0 只談製造業
31. 某企業完成全廠連網並建置戰情室，但管理決策方式沒有改變。這屬於本章所說的哪一個錯誤？（A）跳級 （B）只連不用 （C）忘了人 （D）以上皆非
32. 在供應鏈韌性的衡量上，若某節點的「恢復時間」大於整體的「存活時間」，代表什麼？（A）該節點沒有風險 （B）該節點是需優先處理的風險點 （C）供應鏈過度冗餘 （D）應該立即關閉該節點

八、補充簡答題

33. 人與機器人一起工作的四種型態為何？哪一種對安全設計的要求最高？
34. 「長尾理論」如何應用在製造業？智慧製造如何讓長尾需求變得有利可圖？
35. 以 2021 年台灣的乾旱與停電為例，說明精確量測能源與水資源對製造韌性的意義。
36. 依表 3-3，說明在什麼情況下應使用「工業 4.0」，什麼情況下應使用「第四次工業革命」。
37. 某工廠空壓機功率 55 kW，每年運轉 5,000 小時，洩漏率估計 25%。每年浪費的電量約為多少 kWh？若排碳係數假設為 0.5 kg CO₂e / kWh，約相當於多少公噸碳排？

38. 簡禎富提出的「工業 3.5」與工業 4.0 有何不同？它要解決台灣企業的哪三類經營難題？

提示與參考解答

1. (C)。
2. (B)。
3. (B)。
4. (D)。工業 5.0 強調以人為本，與全面無人化的方向相反。
5. (D)。
6. (B)。
7. (D)。
8. (C)。
9. (A)。
10. (C)。資訊系統具備學習能力，但責任仍由人承擔。
11. 參考：工業 2.0 以電力與內燃機為動力，資訊靠紙本工單與標準作業傳遞，人執行分工後的單一動作；工業 4.0 以電力加上運算與網路為動力，資訊即時、雙向、跨系統流動，人主要負責監督、決策、例外處理與改善。
12. 提示：工業 5.0 所需的技術與工業 4.0 大致相同，改變的是使用技術的目的與價值排序，把以人為本、永續與韌性加入目標。
13. 提示：三個範式不必依序完成，企業可在資料條件成熟的局部先導入 AI，其他部門同時補強數位化與網路化。
14. 參考：換線頻繁、排程複雜、知識分散、報價困難。例如以快速換模與自動辨識縮短換線、以智慧排程與數位孿生處理排程。
15. 參考：德國以產官學平台與標準化為主，重視互通與中小企業；中國大陸以中央規劃、量化目標與示範工廠推廣為主，重視自主可控。

16. 改善前可生產時間 = $480 - 6 \times 30 = 300$ 分鐘；改善後 = $480 - 6 \times 8 = 432$ 分鐘；增加 132 分鐘，即 $132 / 300 = 44\%$ 。
17. $4 \times 3 \times 2 \times 3 = 72$ 種；再乘以 2，為 144 種。
18. 評分重點：能正確對應三個範式的特徵，並依資料就緒度提出合理的下一步。
19. 評分重點：論點是否具體、能否引用本章的內容（例如目標函數的改變、技術是否新穎），並提出有理由的個人立場。
20. 評分重點：建議是否具體可行、是否考慮中小企業的資源限制、是否參考各國經驗並轉化為台灣情境。
21. ✓。
22. ✗。前一代技術仍被使用，只是被更高層次的系統整合。
23. ✓。
24. ✓。
25. ✓。
26. 參考：物理知識如切削力學模型（資料來源：切削參數、材料性質）；資料知識如以振動與電流訊號訓練的模型（資料來源：感測器）；經驗知識如師傅對特定材料的判斷（資料來源：訪談與維修紀錄）。
27. 整批移動： $5 \times 50 \times 2 = 500$ 分鐘。單件流：第一件需 $5 \times 2 = 10$ 分鐘，之後每 2 分鐘完成一件，共約 $10 + 49 \times 2 = 108$ 分鐘。
28. 評分重點：指標是否具體、可量測，並說明資料來源與量測頻率。
29. (B)。
30. (B)。
31. (B)。
32. (B)。
33. 並存、依序、合作、協作；協作因人與機器人同時處理同一工件，對安全設計要求最高。

34. 參考：冷門品項的需求總和可觀；數位設計、快速換模、智慧排程、積層製造與平台聚集需求，降低少量生產的固定成本。
35. 參考：先知道各產線與設備的用量，才能在資源吃緊時判斷優先順序、啟動節約措施並評估備援需求。
36. 參考：討論製造系統的架構、技術與德國策略時用「工業 4.0」；討論數位、實體與生物科技融合帶來的廣泛社會變遷時用「第四次工業革命」。
37. $55 \times 5,000 \times 25\% = 68,750 \text{ kWh}$ ； $68,750 \times 0.5 = 34,375 \text{ 公斤}$ ，約 34.4 公噸。
38. 參考：工業 3.5 是介於 3.0 與 4.0 之間的過渡與混合策略，以 AI、大數據與數位決策強化人的機能與決策（「人機協同的鋼鐵人」），而非由機器全面取代人力；它要解決少量多樣、人力短缺與接班等資源痛點，以及決策升級的難題。

第 4 章

資訊物理系統與人—資訊—物理系統

編著 李世淵（機器人叫獸） | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- CPS 的定義、閉環與四大技術要素
- 時間、取樣與資料量：CPS 與一般資訊系統的差異
- 5C 架構：連接、轉換、網路、認知、配置
- 單元級、系統級與系統之系統級 CPS
- HCPS、人機分工、自動化的反諷與 CPS 的建設步驟

叫獸開講：社團裡的避障小車，就是一個 CPS

每年社團招新的時候，我都會讓高一的新社員做同一個題目：用一塊微控制器板、一個超音波感測器和兩顆馬達，做一台會自己避開障礙物的小車。

第一週，大部分小車都會撞牆。有的是感測器讀值亂跳，有的是程式判斷太慢，有的是馬達轉得太快煞不住。到了第三週，同學們開始學會在程式裡加上濾波、調整判斷距離、讓小車在接近障礙物時先減速。到了期末，最厲害的那一組，小車不但能避障，還會把每一次轉彎的距離記錄下來，下次遇到相同的情況就提早轉彎。

期末發表時，我在白板上畫了一個圓圈，寫上四個詞：感知、分析、決策、執行。然後告訴大家：「你們做的這台小車，在學術上有一個正式的名字，叫做資訊物理系統，英文是 Cyber-Physical System，簡稱 CPS。」

有個同學舉手問：「老師，那工廠裡的 CPS 跟我們的小車有什麼不一樣？」

我想了一下，回答他：「原理完全一樣，差別在三件事。第一，工廠裡的 CPS 不是一台，而是成千上萬台，而且彼此連在一起。第二，工廠裡的 CPS 做錯一次決定，可能就是幾十萬元的報廢或一場工安意外，所以它要非常可靠、非常安全。第三，工廠裡的 CPS 旁邊一定有人，人要能看懂它、信任它、在必要的時候接手它。」

這三個差別，就是本章要討論的重點。我們會從 CPS 的定義與閉環開始，介紹工業界最常用的 5C 架構，說明 CPS 如何從一台設備擴展到一條產線、一座工廠，甚至整個供應鏈；接著談人在其中的位置，也就是人—資訊—物理系統（HCPS）；最後說明企業如何一步步建置 CPS，以及它在工廠中最典型的應用。

讀完這一章，你會發現：從社團的避障小車到晶圓廠的自動化產線，背後是同一套思考方式。

（說明：本節情境由作者指導社團的經驗綜合改寫。）

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明資訊物理系統 (CPS) 的起源、定義與核心閉環，並區分 CPS、嵌入式系統、物聯網與數位孿生。
2. 列舉 CPS 的四大技術要素，並說明即時性、取樣與資料量在 CPS 設計中的意義。
3. 解釋 5C 架構的五個層次，並用它分析一個實際的 CPS 應用。
4. 區分單元級、系統級與系統之系統級 CPS，並說明層級之間如何整合。
5. 說明人—資訊—物理系統 (HCPS) 的演進、人機分工原則，以及自動化帶來的人因挑戰。
6. 規劃一個 CPS 專案的建置步驟，並評估其成效與風險。

核心概念

表 4-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
資訊物理系統	Cyber-Physical System, CPS	計算、通訊與物理過程緊密整合，並透過回饋彼此影響的系統
嵌入式系統	Embedded System	內建於設備中、執行特定功能的電腦系統
物聯網	Internet of Things, IoT	讓實體物件能夠連網並交換資料的技術與網路
閉環控制	Closed-Loop Control	以量測結果回饋修正動作的控制方式
取樣頻率	Sampling Rate	每秒擷取感測訊號的次數
即時系統	Real-Time System	必須在規定時間內完成反應的系統
5C 架構	5C Architecture	連接、轉換、網路、認知、配置五層的 CPS 架構
健康指標	Health Indicator	由感測資料萃取、反映設備健康狀態的指標
系統之系統	System of Systems, SoS	由多個可獨立運作的系統組成的更大系統
人—資訊—物理系統	Human-Cyber-Physical System, HCPS	把人、資訊系統與物理系統視為整體的系統觀
功能安全	Functional Safety	確保系統在故障時仍能維持安全狀態的工程方法
PID 控制器	PID Controller	依誤差的比例、積分與微分計算控制量的回饋控制器

中文名詞	英文	一句話說明
前饋控制	Feedforward Control	依已知擾動與模型預先修正的控制方式
情境意識	Situation Awareness	對環境的感知、理解與對未來的預測
自動化偏誤	Automation Bias	人過度信賴自動化系統建議而忽略其他資訊的傾向

4.1 CPS 的內涵：感知、分析、決策、執行的閉環

4.1.1 CPS 的起源與定義

「資訊物理系統」一詞由美國國家科學基金會 (NSF) 的吉爾 (Helen Gill) 等人在 2006 年前後提出，並隨即成為 NSF 重點資助的研究領域。當時的背景是：嵌入式電腦已經進入汽車、飛機、醫療器材與工廠設備，但這些系統越來越複雜、越來越互相連結，傳統「電腦歸電腦、機械歸機械」的設計方法已經不敷使用，需要一門把計算與物理過程放在一起思考的新學問。

加州大學柏克萊分校的愛德華·李 (Edward A. Lee) 教授對 CPS 下了一個常被引用的定義：CPS 是計算與物理過程的整合；嵌入式電腦與網路監測並控制物理過程，通常透過回饋迴路，讓物理過程影響計算，計算也反過來影響物理過程。

中國大陸由工業和信息化部等單位指導、中國信息物理系統發展論壇於 2017 年 3 月發布的《信息物理系統白皮書 (2017) 》，則從工業應用的角度描述 CPS：它透過整合感測、計算、通訊與控制等技術，構建實體空間與資訊空間中人、機、物、環境、資訊等要素相互映射、即時互動、高效協同的複雜系統，以「狀態感知、即時分析、科學決策、精準執行」的閉環賦能體系，實現資源配置與運作的按需回應、快速迭代與動態最佳化。

「Cyber」這個字頭有一段有趣的來歷。1948 年，美國數學家維納 (Norbert Wiener) 出版了《控制論》 (Cybernetics) 一書，研究動物與機器中的控制與通訊，書名取自希臘文中「舵手」一詞。舵手根據船的航向不斷修正舵的角度，正是回饋控制最生動的比喻。今天我們所說的 CPS，在精神上正是維納控制論的延續：透過感知與回饋，讓系統朝著目標自我調整。不同的是，今天的「舵手」從一個人，變成了遍布工廠的感測器、網路與演算法。

這三種說法的共同點非常清楚：CPS 的本質不是某一項技術，而是「物理世界與資訊世界之間的閉環」。只有感測沒有回饋的系統只是監測系統；只有計算沒有連到實體的系統只是軟體；兩者透過回饋緊密耦合、彼此影響，才是 CPS。

4.1.2 CPS 與相近概念的區別

CPS 常和嵌入式系統、物聯網、數位孿生等名詞一起出現。它們彼此相關，但重點不同。

表 4-2 CPS 與相近概念的比較

概念	關注重點	是否必須有回饋控制	例子
嵌入式系統	設備內部的計算與控制	通常有，但限於單一設備	洗衣機的控制板、CNC 控制器
物聯網	物件之間的連網與資料交換	不一定，可以只做監測	連網溫度計、共享單車定位
資訊物理系統	計算、通訊與物理過程的整合與閉環	是，強調雙向影響	熱變位自動補正的工具機
數位孿生	與實體同步的數位模型	不一定，可用於監控、預測或控制	產線的即時模擬模型

可以這樣記：嵌入式系統是 CPS 的「細胞」，物聯網是 CPS 的「神經」，數位孿生是 CPS 在資訊空間中的「分身」，而 CPS 是把這些整合起來、讓物理與資訊兩個世界形成閉環的「整個生命體」。本書第 11 章會深入介紹工業物聯網，第 19 至 21 章會深入介紹數位孿生。

4.1.3 CPS 的閉環

圖 4-1 是 CPS 閉環的示意圖。上半部是資訊空間，下半部是物理空間；左側的向上箭頭代表狀態感知，右側的向下箭頭代表控制指令，兩者構成一個完整的回饋迴路。



圖 4-1 CPS 的閉環：物理空間與資訊空間的雙向耦合

以一台具備熱變位補正功能的 CNC 車床為例，這個閉環的四個步驟如下：

- 狀態感知：主軸、床身與環境的溫度感測器每秒回傳溫度；主軸的電流與振動也同步被擷取。
- 即時分析：控制器把溫度資料代入熱變位模型，推估主軸目前在各軸向的伸長量。
- 科學決策：依推估結果計算補償量，並檢查補償量是否在合理範圍內；若超出範圍，代表感測器可能故障或發生異常，應停止補償並發出警報。
- 精準執行：控制器把補償量加入各軸的位置命令，伺服馬達依修正後的命令移動刀具。

再看一個塑膠射出成型的例子。射出成型件的品質，很大程度取決於模穴內塑料的壓力變化；傳統做法是依經驗設定射出速度與保壓壓力，並以抽檢判定品質。導入 CPS 後，可以在模具內安裝模穴壓力感測器（感知），即時比對每一模的壓力曲線與標準曲線（分析），當壓力峰值或保壓階段的曲線偏離容許範圍時，判定該模可能為不良品並自動分流，同時依偏離的方向建議微調保壓參數（決策），由成型機自動排出可疑品並在授權範圍內修正參數（執行）。這個閉環讓品質從「事後抽檢」變成「每一模即時判定」，也是單元級 CPS 帶來品質改善的典型例子。

這個閉環每秒、甚至每毫秒都在進行，讓機台在溫度不斷變化的情況下仍能維持加工精度。第 1 章計算過，一支 500 mm 的鋼件只要升溫 1 °C 就會伸長約 5.75 μm；有了 CPS 閉環，這種肉眼看不見、卻足以讓零件報廢的變化，就能被自動抵銷。4.5 節的實作會用一個簡單的模擬，讓你親眼看到

補正前後的差異。

4.1.4 CPS 的四大技術要素

《信息物理系統白皮書 (2017) 》把 CPS 的技術要素歸納為「一硬、一軟、一網、一平台」，這是一個很好記的分類方式。

表 4-3 CPS 的四大技術要素

要素	內容	典型技術	本書相關章節
一硬：感知與自動控制	讓系統看得到、動得了	感測器、致動器、PLC、CNC、嵌入式控制器	第 9、10 章
一軟：工業軟體	把知識寫成可執行的程式與模型	嵌入式軟體、CAD / CAE / CAM、MES、ERP、模型化設計	第 13、17 章
一網：工業網路	讓資料可靠、即時地流動	現場總線、工業乙太網路、時間敏感網路、5G 專網	第 11 章
一平台：工業雲與智慧服務平台	集中運算、儲存與分享知識	邊緣運算、雲端平台、資料湖倉、AI 平台	第 11、23、28 章

這四個要素缺一不可。只有「硬」沒有「軟」，設備無法依知識行動；只有「軟」沒有「網」，知識無法跨設備流動；只有「網」沒有「平台」，資料無法集中累積與再利用。許多企業的 CPS 專案卡關，往往是因為只投資了其中一兩項，例如買了很多感測器，卻沒有規劃資料平台與工業軟體。

4.1.5 時間：CPS 與一般資訊系統最大的不同

一般的資訊系統，例如網站或 ERP，慢個一兩秒通常沒有大礙；但 CPS 直接控制物理世界，「太晚的正確答案，就是錯誤的答案」。因此，時間在 CPS 設計中是一級公民，有三個概念特別重要。

第一是取樣頻率。依取樣定理，要正確擷取一個訊號，取樣頻率至少要大於訊號最高頻率的兩倍。例如軸承缺陷可能產生 1 kHz 左右的振動特徵，取樣頻率就至少要高於 2 kHz；實務上為了保留足夠的細節，常取最高頻率的五到十倍以上。取樣太低，關鍵資訊就會遺失甚至產生假訊號；取樣太高，則會產生大量無用的資料。

第二是延遲與確定性。CPS 不要求「快」，更要求「可預期地快」。一個控制迴路如果平均延

遲 1 毫秒、但偶爾會延遲 100 毫秒，對伺服控制而言就是不可接受的。這也是為什麼工業網路特別重視確定性，發展出時間敏感網路 (TSN) 等技術，第 11 章會再說明。

第三是資料量。以一個常見的振動監測配置為例：三軸加速度計、每軸每秒取樣 25,600 次、每個取樣點 16 位元 (2 位元組)，一天產生的原始資料量為：

$$25,600 \times 2 \text{ 位元組} \times 3 \text{ 軸} \times 86,400 \text{ 秒} \approx 13.27 \text{ GB/天}$$

一台機台一天就產生 13 GB，一百台機台就是 1.3 TB。如果在邊緣端先把原始波形轉換成每秒一個的均方根值等特徵，每軸每秒只需要一個 4 位元組的數值，一天只剩約 1.04 MB，資料量縮小為原來的一萬兩千八百分之一。這個例子說明了 4.2 節 5C 架構中「轉換」層的重要性：**不是所有資料都要上傳，而是要在對的地方把資料轉換成對的資訊。**

4.1.6 CPS 的挑戰：異質、不確定、安全與資安

CPS 帶來巨大的潛力，也帶來四項典型的挑戰。

第一是異質性。一座工廠裡有不同年代、不同廠牌、不同通訊協定的設備，要讓它們在同一個 CPS 中協同運作，必須解決大量的互通問題。這正是第 5 章參考架構與標準要處理的課題。

第二是不確定性。物理世界充滿雜訊、磨耗、環境變化與意外；模型永遠不可能完美描述實體。CPS 必須在不確定的情況下做出穩健的決策，並能偵測到「模型已經不準了」的時刻。

第三是安全。CPS 直接控制機器，一個錯誤的決策可能傷害人員或損壞設備。功能安全標準 IEC 61508 及其衍生的產業標準，要求系統在發生故障時能進入安全狀態，例如偵測到異常就停機、限制補償量的上限、保留人工緊急停止的能力。

第四是資安。當工廠設備連上網路，網路攻擊就可能從資訊空間「穿透」到物理空間。2010 年被發現的震網 (Stuxnet) 蠕蟲，就是透過感染控制離心機的可程式控制器，在操作人員看到「一切正常」畫面的同時，改變離心機的轉速並造成實體損壞。這個事件讓全世界意識到：**CPS 的資安不只是資料外洩的問題，而是實體安全的問題。**本章案例 4-1 與第 35 章會進一步討論。

4.1.7 感測器的選擇：CPS 的第一道關卡

CPS 的閉環從感知開始，而感知的品質決定了整個閉環的上限。選擇感測器時，至少要考慮以下

六個面向：

表 4-4 選擇感測器的六個面向

面向	要問的問題	例子
量程	被量測的物理量最大、最小會到多少？	主軸溫度約 15 至 60 °C；振動可能從 0.01 g 到 50 g
解析度與精度	需要分辨多小的變化？誤差可接受多少？	熱變位補正需要 0.1 °C 等級的溫度解析度
頻寬與取樣	訊號變化有多快？	軸承缺陷頻率可達數千赫茲，溫度則以秒計
環境	是否有切削液、油霧、粉塵、高溫、電磁干擾？	加工區需要防水防油等級較高的感測器
安裝	能否安裝在最接近訊號源的位置？會不會影響設備？	振動感測器應盡量靠近軸承座
維護與校正	多久需要校正？壞了能否快速更換？	選擇有校正追溯與備品供應的產品

一個常見的錯誤，是只看規格表上的精度，而忽略安裝位置與環境。一顆高精度的振動感測器，如果裝在離軸承很遠、中間隔著好幾層結構的位置，量到的訊號可能已經被嚴重衰減與混雜。第 1 章提到「無法可靠地量測，就無法可靠地學習」，在 CPS 中更是如此。

4.1.8 控制迴路的基本型態

CPS 的「精準執行」背後，是控制工程累積了一百多年的方法。即使不是控制專業的同學，也應該認識幾個最基本的概念。

開迴路控制是「只下命令、不看結果」。例如烤麵包機依設定的時間加熱，不管麵包實際烤得如何。它簡單便宜，但無法應付擾動。閉迴路控制則是「看結果、修正命令」，也就是回饋控制：量測輸出、與目標比較、依誤差修正輸入。冷氣依室溫自動調整壓縮機就是典型的例子。

工業界最常用的回饋控制器是 PID 控制器，它依據誤差 e （目標值減去量測值）計算控制量 u ：

$$u = K_p \times e + K_i \times \int e \, dt + K_d \times de/dt$$

其中比例項（P）依目前誤差的大小立即反應；積分項（I）累積過去的誤差，用來消除長期的偏

差；微分項 (D) 依誤差變化的速度提前反應，用來抑制過衝與振盪。三個係數 K_p 、 K_i 、 K_d 的調整，決定了系統反應的快慢與穩定性。工廠裡從溫度、壓力、流量到馬達轉速，絕大多數的控制迴路都是某種形式的 PID。

另一種重要的型態是前饋控制：在誤差發生之前，依據已知的擾動與模型預先修正。4.5.2 節的熱變位補正就是前饋控制的例子：控制器不是等工件尺寸量出來偏了才修正，而是依溫度與熱變位模型「預先」修正刀具位置。實務上，最好的做法通常是前饋加回饋：前饋處理可預測的主要擾動，回饋處理模型沒有涵蓋的剩餘誤差。智慧製造中的許多 AI 應用，本質上就是在建立更好的前饋模型。

4.1.9 台灣的 CPS 產業生態

台灣在 CPS 的「一硬」與「一網」上擁有完整的產業鏈。在控制器方面，台灣有自行研發 CNC 控制器的廠商，為國內外工具機廠提供控制系統；在工業電腦與物聯網方面，台灣的工業電腦廠商在全球市場占有重要地位，提供邊緣運算設備、資料擷取模組與工業物聯網平台；在自動化元件方面，台灣也有廠商提供 PLC、伺服驅動器、變頻器與人機介面等完整產品線。此外，大量的感測器、連接器、電源與網通設備，也都由台灣廠商供應。

這個生態系是台灣發展 CPS 的重要優勢：設備製造商可以就近取得控制器與工業電腦，系統整合商可以快速組合出解決方案，學生也有機會在實習中接觸到從硬體到軟體的完整鏈條。相對地，在「一軟」與「一平台」，也就是工業軟體與平台服務上，台灣仍有很大的成長空間，這也是第 1 章提到的轉型機會之一。

4.2 5C 架構：連接、轉換、網路、認知、配置

4.2.1 5C 架構的由來

CPS 的概念很抽象，工程師在實際建置時需要一個更具體的框架。2015 年，美國辛辛那提大學智慧維護系統中心 (IMS Center) 的李傑 (Jay Lee)、巴格里 (Behrad Bagheri) 與高鴻安 (Hung-An Kao) 在《Manufacturing Letters》期刊發表〈面向工業 4.0 製造系統的資訊物理系統架構〉，提出了 CPS 的 5C 架構。這個架構把 CPS 從下到上分成五個層次：連接 (Connection)、轉換 (Conversion)、網路 (Cyber)、認知 (Cognition) 與配置 (Configuration)，如圖 4-2 所

示。



圖 4-2 CPS 的 5C 架構

5C 架構特別適合用來分析以設備健康管理為核心的工業應用，因為它的作者群長期從事預測維護與預兆健康管理（PHM）的研究。以下用一個貫穿全節的例子說明每一層：一座工廠有 30 台 CNC 加工中心機，工廠希望減少主軸的非計畫停機。

4.2.2 第一層：連接

連接層的任務是「穩定、可靠地取得資料」。這一層要回答的問題包括：要裝哪些感測器？裝在哪裡？取樣頻率多少？資料怎麼從機台傳出來？不同廠牌的控制器怎麼讀取？

在主軸健康的例子中，連接層可能包括：在主軸外殼加裝振動感測器、透過控制器的通訊介面讀取主軸轉速、負載與溫度、從 MES 取得目前的工單與加工程式。5C 的作者特別強調「即插即用」與「無縫擷取」：理想的連接層應該讓新設備能夠快速接入，而不是每加一台機器都要重新寫一次介面程式。這正是第 11 章 OPC UA、MTConnect 與 MQTT 等標準要解決的問題。

連接層最常見的失敗，是「資料有了，但不能用」：時間戳記不同步、缺少工單與機台的對應、感測器裝錯位置或沒有校正。第 1 章介紹的「資料就緒度自我檢查」，有一大半就是在檢查連接層。

4.2.3 第二層：轉換

轉換層的任務是「把資料變成有意義的資訊」。原始的振動波形對人來說幾乎沒有意義，必須經過訊號處理與特徵擷取，才能變成反映設備狀態的指標。

在主軸健康的例子中，轉換層會把振動波形轉換成均方根值、峰值、峭度、特定頻帶的能量等特徵，再綜合成一個介於 0 到 1 之間的「健康指標」：1 代表全新、0 代表即將失效。4.1.5 節已經算過，這一步可以把每天 13 GB 的原始資料壓縮成約 1 MB 的特徵資料，大幅降低傳輸與儲存的負擔。

以軸承為例，滾動軸承的外環若出現剝落，每當滾珠滾過損傷處就會產生一次衝擊，衝擊的頻率稱為「外環缺陷頻率」(BPFO)，可以由軸承的幾何尺寸與轉速估算：

$$BPFO = (n / 2) \times fr \times (1 - (d / D) \times \cos \theta)$$

其中 n 為滾珠數， fr 為轉軸頻率， d 為滾珠直徑， D 為節圓直徑， θ 為接觸角。假設一顆軸承有 9 顆滾珠，主軸以每分鐘 3,000 轉運轉 ($fr = 50 \text{ Hz}$)， $d / D = 0.25$ ，接觸角為 0，則外環缺陷頻率約為 $4.5 \times 50 \times 0.75 \approx 169 \text{ Hz}$ 。知道這個頻率，轉換層就可以特別監看振動頻譜中 169 Hz 及其倍頻附近的能量，而不必在整個頻譜中大海撈針。這正是「領域知識」在轉換層的價值。

表 4-5 整理了常用的振動特徵。

表 4-5 常用的振動特徵

類別	特徵	反映的現象
時域	均方根值 (RMS)	整體振動能量，隨磨耗與不平衡上升
時域	峰值、峰值因子	衝擊的強度，早期軸承損傷時常先上升
時域	峭度 (Kurtosis)	訊號中尖銳衝擊的多寡，對早期局部缺陷敏感
頻域	特定頻帶能量	如軸承缺陷頻率、齒輪嚙合頻率附近的能量
頻域	轉頻及其倍頻幅值	不平衡、不對心、鬆動等問題
時頻域	包絡頻譜	把高頻衝擊解調出來，凸顯軸承缺陷頻率

健康指標的計算方式可以很簡單。以振動均方根值為例，假設主軸在全新狀態時的均方根值為 0.5 g，依過去經驗在 2.5 g 時就必須停機更換，則可以用線性正規化定義健康指標：

$$\text{健康指標} = 1 - (\text{目前值} - \text{全新值}) / (\text{失效值} - \text{全新值})$$

若目前量到的均方根值為 1.3 g，健康指標為 $1 - (1.3 - 0.5) / (2.5 - 0.5) = 0.6$ ，代表主軸大約還剩六成的「健康」。實務上的健康指標通常會綜合多個特徵，並用機器學習方法建立，但核心觀念相同：把複雜的訊號濃縮成一個人能理解、能比較、能設定警戒的數字。

轉換層的關鍵在於「領域知識」。選擇哪些特徵、哪些頻帶，取決於對設備失效機理的理解：軸承外環損傷有特定的特徵頻率，刀具磨耗會反映在切削力與聲音上。純粹由資料驅動、不了解物理的特徵擷取，往往事倍功半。

4.2.4 第三層：網路

這裡的「網路」（Cyber）指的不只是通訊網路，而是在資訊空間中為每一台設備建立「分身」，並讓這些分身彼此比較、彼此學習。5C 的作者提出了兩個有趣的概念：

- 時間機器：為每一台設備保存完整的歷史狀態，讓我們可以回顧它過去在相似條件下的表現，就像搭時光機回到過去一樣。
- 群體比對：把同型設備放在一起比較。如果 30 台加工中心機中，有一台的健康指標下降速度明顯比其他 29 台快，即使它還沒有超過警戒值，也值得優先關注。

群體比對的威力在於，它不需要事先知道每一種故障長什麼樣子，只要「跟大家不一樣」就值得懷疑。這也解釋了為什麼連網的價值會隨設備數量增加而提高：單一設備只能跟自己的過去比，一群設備卻可以互相比。

4.2.5 第四層：認知

認知層的任務是「把資訊變成可以行動的知識」：診斷問題出在哪裡、預測還能撐多久、評估影響有多大，並把結果以適當的方式呈現給決策者。

在主軸健康的例子中，認知層會依據健康指標的變化趨勢預測剩餘使用壽命，例如「3 號機主軸預估在 120 至 180 個運轉小時內需要更換軸承」；同時結合生產排程，評估「若在本週末停機更換，對訂單交期的影響最小」。認知層的輸出，應該是讓人「知道該做什麼」的資訊，而不只是一張充滿曲線的圖表。

認知層也是人與 CPS 互動最密切的地方。預測結果要附上不確定性的範圍，讓決策者知道可以多相信它；建議的行動要說明理由，讓決策者可以判斷是否合理。第 26 章會深入介紹預測維護與剩餘壽命預測，第 31 章會討論可解釋性與信任。

4.2.6 第五層：配置

配置層的任務是「把決策落實回實體世界」，完成閉環。它可能是自動的，例如依健康狀態自動降低主軸轉速以延長壽命、自動把高精度的工單改派到健康狀況較好的機台；也可能是半自動的，例如自動產生維修工單、預先訂購備品，等待人員核准後執行。

5C 的作者用「自我調整、自我配置、自我保存」來描述這一層的理想狀態。但在實務上，配置層也是最需要謹慎的一層：系統要在多大的範圍內自動調整？調整錯誤時如何回復？誰對自動調整的後果負責？這些問題正是第 1 章「自主化的授權邊界」所討論的。多數企業的 CPS，在前四層可以大量自動化，到了配置層則多半保留人的核准。

4.2.7 5C 與其他框架的對照

5C 架構可以和本書前幾章的框架互相對照，幫助我們建立一致的思考方式。

表 4-6 5C 架構與其他框架的對照

5C 層次	核心問題	第 1 章五個層次	acatech 成熟度階段	CPS 閉環
連接	資料取得得到嗎？	數位化、網路化	電腦化、連網化	狀態感知
轉換	資料變成資訊了嗎？	網路化	可視化	即時分析
網路	個體在群體中的位置為何？	智慧化	透明化	即時分析
認知	知道該做什麼了嗎？	智慧化	可預測	科學決策
配置	決策落實回實體了嗎？	自主化	自適應	精準執行

4.2.8 從 5C 看常見的失敗

5C 架構也是一個很好的「診斷工具」。當一個 CPS 專案成效不彰時，可以逐層檢查問題出在哪裡：

- 卡在連接層：資料斷斷續續、格式不一、時間對不上，後面所有的分析都建立在流沙上。
- 卡在轉換層：資料很多，但沒有人知道該看哪些特徵，儀表板上全是原始曲線。
- 卡在網路層：每台設備各自監控，沒有比較、沒有歷史，看不出誰比較異常。
- 卡在認知層：模型做出來了，但預測結果沒有不確定性、沒有理由說明，現場人員不敢用。
- 卡在配置層：知道該做什麼，但沒有流程與權限把決策落實，警報響了沒人處理。

實務經驗顯示，最常見的瓶頸不在最上層的 AI，而在最下層的連接與最上層的配置：資料取不好，以及知道了卻沒有行動。

4.2.9 用 5C 規劃專案的檢查清單

在規劃 CPS 專案時，可以用以下清單逐層檢查。每一題都能明確回答，專案成功的機會就大幅提高。

表 4-7 5C 專案規劃檢查清單

層次	檢查問題
連接	要量哪些變數？感測器規格與安裝位置確定了嗎？時間戳記如何同步？資料如何與機台、工單、批號對應？
轉換	哪些特徵與失效機理相關？在邊緣端還是雲端計算？資料品質如何檢查？
網路	是否保存足夠長的歷史？有沒有同型設備可以比對？比對的基準如何定義？
認知	預測的輸出是什麼？是否附上不確定性與理由？由誰、在什麼時候看？
配置	哪些行動可以自動執行？哪些需要核准？出錯時如何回復？成效如何追蹤？

4.2.10 AI 時代的 5C

5C 架構在 2015 年提出時，大型語言模型與 AI 代理還沒有普及。今天回頭看，這兩項技術正好強化了 5C 中最難的兩層。

在認知層，大型語言模型可以把複雜的分析結果翻譯成人看得懂的文字說明，例如「3 號機主軸振動在高轉速時明顯上升，與上月更換的刀把型號有關，建議檢查刀把平衡」；它也可以從維修紀錄、設備手冊與過去的案例中，檢索出類似問題的處理方式。這大幅降低了現場人員理解與使用 CPS

的門檻。

在配置層，AI 代理可以依據認知層的結論，自動完成一連串的行動：查詢備品庫存、產生維修工單、提出排程調整建議、通知相關人員，並在人核准後執行。但正如第 1 章與本章一再強調的，AI 代理在配置層的權限必須嚴格設計：哪些動作可以自動執行、哪些需要核准、所有動作都必須留下紀錄。第 28 章與第 29 章會詳細介紹企業 AI 大腦與 AI 代理。

4.3 單元級、系統級、系統之系統級 CPS

4.3.1 三個層級

CPS 可以小到一顆軸承，也可以大到一整條供應鏈。《信息物理系統白皮書（2017）》把 CPS 分成三個層級：單元級、系統級與系統之系統級（SoS 級），如圖 4-3 所示。



圖 4-3 單元級、系統級與系統之系統級 CPS

這三個層級是巢狀的：多個單元級 CPS 透過工業網路組成系統級 CPS，多個系統級 CPS 再透過資料平台組成系統之系統級 CPS。每往上一層，CPS 能夠最佳化的範圍就越大，但需要整合的對象也越多、越複雜。

4.3.2 單元級 CPS

單元級 CPS 是具有完整「感知、分析、決策、執行」能力的最小單位，例如一顆內建感測器的智

慧軸承、一台具備自我診斷功能的工業機器人、一台能自動補正熱變位的 CNC 工具機。它的特點是閉環主要在設備內部完成，反應速度快，通常由嵌入式控制器執行。

單元級 CPS 的價值，在於讓每一台設備都「知道自己的狀態」，並能在一定範圍內自我調整。對設備製造商而言，把單元級 CPS 的能力內建到產品裡，正是第 1 章所說「智慧機械」的核心：故障預測、精度補償、自動參數設定，都是單元級 CPS 的功能。

4.3.3 系統級 CPS

系統級 CPS 由多個單元級 CPS 透過工業網路連結而成，例如一條智慧產線、一個自動化倉儲、一座智慧工廠。它的閉環跨越多台設備，典型功能包括：依各機台的即時狀態動態派工、在某一台機台異常時自動把工單轉到其他機台、依上一站的量測結果調整下一站的加工參數。

系統級 CPS 的核心挑戰是協調。各個單元各自最佳化，不一定等於整體最佳化：每一台機台都追求最高稼動率，可能造成在製品大量堆積；第 2 章的等候理論已經說明了這個道理。系統級 CPS 需要從整條產線的角度，平衡效率、交期與品質。製造執行系統 (MES) 通常扮演系統級 CPS 的「大腦」，第 17 章會詳細介紹。

4.3.4 系統之系統級 CPS

系統之系統級 CPS 由多個系統級 CPS 透過資料平台連結而成，範圍可能涵蓋一家企業的多座工廠，甚至延伸到供應商與客戶。它的閉環時間尺度通常較長，從數小時到數週，典型功能包括：跨廠區調配產能、依全球需求與庫存規劃生產、依供應商的即時狀況調整採購與排程、依產品使用資料回饋改善設計。

「系統之系統」有一個重要特徵：組成它的每一個系統都可以獨立運作，也各自有自己的擁有者與目標。一家供應商的工廠，不會因為加入客戶的供應鏈平台，就把控制權交給客戶。因此，系統之系統級 CPS 的整合，除了技術上的互通，還牽涉資料主權、商業機密與信任機制，這正是第 3 章提到德國「Manufacturing-X」資料空間要解決的問題，第 33 章也會再討論。

表 4-8 三個層級 CPS 的比較

面向	單元級	系統級	系統之系統級
典型範圍	一台設備、一個元件	一條產線、一座工廠	多座工廠、供應鏈
閉環時間尺度	毫秒至秒	秒至小時	小時至週
主要整合手段	嵌入式控制器	工業網路、MES	資料平台、雲端
最佳化目標	設備精度、壽命	產線效率、交期、品質	全局成本、韌性、永續
主要挑戰	感測、模型、即時性	多設備協調	資料主權、信任、組織協同
例子	熱補正工具機、智慧軸承	智慧產線動態派工	跨廠產能調配、供應鏈協同

4.3.5 層級之間的介面

三個層級要能協同運作，關鍵在於層級之間的「介面」：上一層需要從下一層取得什麼資訊？下一層需要從上一層接收什麼指令？介面定義得好，各層可以獨立發展、各自更新；介面定義得不好，任何一層的改動都會牽一髮而動全身。

在工業實務中，這些介面通常依循國際標準。例如設備與產線之間常用 OPC UA 描述設備的資訊模型，產線與企業之間常依 ISA-95 定義工單、物料與績效資訊的交換格式，跨企業之間則開始採用資產管理殼與資料空間的概念。第 5 章會以「標準地圖」的方式，說明這些標準各自位在哪一層。

4.3.6 美國 NIST 的 CPS 框架

除了中國大陸的白皮書與 5C 架構，美國國家標準與技術研究院 (NIST) 也在 2017 年發布了《資訊物理系統框架》。這份框架從「概念化、實現、保證」三個面向描述 CPS 的生命週期，並列出設計 CPS 時必須考量的多個關注面，例如功能、商業、人、可信賴度 (含安全、資安、隱私、可靠度與韌性)、時間、資料、邊界、組合與生命週期。

這份框架提醒我們：CPS 的設計不只是技術問題。一個 CPS 要被稱為「好」的系統，除了功能正確，還必須可信賴、能與人良好互動、在整個生命週期中可以被維護與更新。這個觀點與下一節的 HCPS 不謀而合。

4.3.7 從單元到系統：一條智慧產線的情境

為了把三個層級串起來，讓我們想像一條位於台中的自行車車架生產線（綜合情境）。這條產線包含裁管、彎管、焊接、熱處理、噴塗與檢驗等工站。

在單元級，每一台焊接機器人都是一個 CPS：它用視覺感測器找到焊縫的位置，依焊縫間隙即時調整焊接速度與電流，並記錄每一道焊道的參數。熱處理爐也是一個 CPS：它依多點溫度感測即時調整加熱功率，讓爐內溫度均勻。

在系統級，MES 把所有工站串起來：當某一台焊接機器人的焊道品質指標開始偏移，系統會自動提高該機台產品的抽檢比例，並把精度要求較高的車架改派到另一台機器人；熱處理爐的排程則依前段工站的完成時間動態調整，避免爐子空燒或車架等待過久。

在系統之系統級，企業的規劃系統把台中廠與海外廠的產能、訂單與庫存放在一起看：當歐洲客戶的訂單大增，系統建議把部分標準車架轉到海外廠生產，讓台中廠專注於高階的碳纖維與客製化車架；同時，車架上的序號連結到成車的使用資料，讓設計部門知道哪些結構在實際騎乘中最容易出現問題。

這個情境說明了：三個層級的 CPS 不是三套獨立的系統，而是一個由下而上、彼此支撐的整體。單元級提供可靠的感知與精準的執行，系統級負責協調與最佳化，系統之系統級則把視野擴大到企業與市場。

4.3.8 三個層級與運算位置

三個層級的 CPS，常常對應到不同的運算位置。單元級 CPS 的閉環要求毫秒等級的反應，通常在設備內的嵌入式控制器或驅動器中執行；系統級 CPS 需要整合多台設備的資料、在秒到分鐘內做出決策，通常在工廠內的邊緣伺服器或 MES 中執行；系統之系統級 CPS 需要彙整跨廠、跨企業的大量資料，決策週期以小時到週計，通常在企業資料中心或雲端執行。

這種「控制器—邊緣—雲端」的分工，與第 1 章「閉環的時間尺度」完全一致：越快、越關鍵的閉環越靠近現場，越慢、越需要全局資訊的閉環越往上層集中。設計 CPS 時，最常見的錯誤之一就是快速閉環放到雲端，結果因網路延遲或斷線造成控制失效。第 11 章會再深入討論邊緣與雲端的分

工。

4.4 HCPS：人在智慧製造系統中的角色演進

4.4.1 為什麼要把「人」寫進 CPS

CPS 的名稱裡只有「資訊」與「物理」，沒有「人」。但在真實的工廠裡，人無所不在：人設定目標、人設計系統、人操作設備、人處理例外、人承擔責任。忽略人的 CPS，往往在技術上可行，卻在現場推不動。

周濟等學者因此提出「人—資訊—物理系統」（HCPS），主張把人、資訊系統與物理系統視為一個整體來設計與分析。第 3 章已經介紹過 HCPS 與三個基本範式的關係，本節進一步說明人在其中扮演的角色，以及人與機器如何分工。

4.4.2 從 HPS 到 HCPS 2.0

圖 4-4 描繪了人、資訊系統與物理系統之間關係的演進。

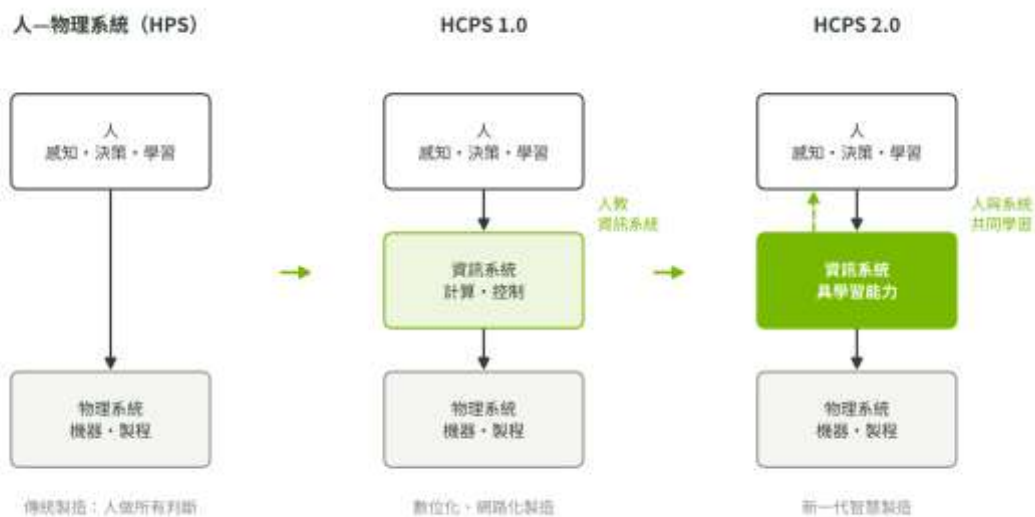


圖 4-4 從人—物理系統到 HCPS 2.0

在傳統製造中，系統只有人與物理系統兩個部分（HPS）。人用感官感知、用大腦分析與決策、用雙手或操作機器執行，所有的知識與學習都在人身上，第 1 章開場的老師傅就是典型的例子。

在數位化與網路化製造中，資訊系統加入，形成 HCPS 1.0。資訊系統分擔了人的部分感知、計

算與控制工作，例如數值控制器取代人手操作刀具、MES 取代紙本記錄生產進度。但資訊系統的知識，仍然是人事先寫進去的程式與規則；學習與創造的工作，仍然由人主導。我們可以說，這一階段是「人教資訊系統」。

在新一代智慧製造中，資訊系統開始具備學習能力，形成 HCPS 2.0。機器學習模型能夠從資料中發現人沒有寫進去的規律，數位孿生能夠在虛擬空間中試驗人沒有想到的方案，大型語言模型能夠整理人難以消化的大量文件。這一階段變成「人與資訊系統共同學習」：資訊系統從資料中學，也從人的回饋中學；人則從資訊系統的發現中得到新的洞見。圖 4-4 中 HCPS 2.0 那條從資訊系統指向人的虛線，就代表這種反向的知識流動。

4.4.3 人機分工的原則

人與機器各自擅長什麼？早在 1951 年，美國心理學家費茲（Paul Fitts）就提出了著名的「費茲清單」，比較人與機器各自的優勢。雖然過了七十多年，機器的能力已大幅進步，這份清單的精神仍然適用。

表 4-9 人與機器（含 AI）的相對優勢

人較擅長	機器與 AI 較擅長
處理從未見過的例外與突發狀況	快速、精確、不疲勞地重複執行
在資訊不完整時做出合理判斷	同時監控大量訊號、記住大量歷史
理解情境、價值與利害關係	在明確目標下搜尋與最佳化
靈巧的手部操作與觸覺判斷	精準的力量、位置與速度控制
與他人溝通、協調與說服	從大量資料中找出統計規律
為決策承擔道德與法律責任	在危險、骯髒或單調的環境中工作

好的人機分工，不是把「機器做得到的事」全部交給機器，而是讓人與機器各自做最擅長的事，並且互相補位。第 1 章介紹的「人在迴路中、人在迴路上、人在迴路外」三種模式，就是依據風險高低與機器能力，為每一個閉環選擇合適的人機分工方式。

4.4.4 自動化的反諷

1983 年，英國心理學家班布里奇 (Lisanne Bainbridge) 發表了一篇影響深遠的論文〈自動化的反諷〉(Ironies of Automation)。她指出一個弔詭的現象：自動化程度越高，人在系統中剩下的工作反而越困難。

原因有三。第一，自動化系統通常把「簡單的、例行的」工作接手，而把「困難的、例外的」工作留給人；但人平時不再參與例行操作，技能反而逐漸退化，等到真正需要接手時，往往已經生疏。第二，人在長時間監控一個「幾乎從不出錯」的系統時，很難維持專注，等到系統真的出錯時，往往來不及察覺。第三，自動化系統的內部邏輯越複雜，人越難理解它為什麼會做出某個決定，也就越難判斷該不該介入。

在工廠裡，自動化的反諷常以這樣的形式出現：一條高度自動化的產線平常幾乎不需要人操作，現場人員主要的工作是看螢幕；某天夜班，系統因感測器故障停線並跳出一連串警報，值班人員面對幾十條同時出現的訊息，不知道哪一條才是根本原因，只好打電話叫醒工程師。等工程師趕到現場，已經損失好幾個小時的產能。改善之道包括：把警報依嚴重程度排序並合併相關警報、為常見的停線情境準備清楚的處理步驟、定期安排值班人員演練手動復機，以及在系統中保留「為什麼停線」的推理說明。

這些現象在今天的 AI 時代更加明顯，並衍生出兩個重要的人因概念。一是「自動化偏誤」：人傾向過度相信自動化系統的建議，即使有其他線索顯示它可能錯了。二是「信任校準」：人對系統的信任程度，應該與系統實際的可靠度相符，既不過度信任，也不過度懷疑。**設計 HCPS 時，不能只問「機器能做到什麼」，還要問「人在什麼時候、以什麼方式、需要什麼資訊來接手」。**

4.4.5 Operator 4.0：被技術強化的作業員

2016 年，羅梅洛 (David Romero) 等學者提出「作業員 4.0」(Operator 4.0) 的類型學，描述工業 4.0 技術如何強化作業員的能力，而不是取代作業員。他們歸納出八種被強化的作業員類型：

表 4-10 作業員 4.0 的八種類型

類型	強化方式	代表技術
超強作業員	強化體力	外骨骼、助力裝置

類型	強化方式	代表技術
擴增作業員	把資訊疊加在真實視野上	擴增實境 (AR) 眼鏡
虛擬作業員	在虛擬環境中訓練與模擬	虛擬實境 (VR)、數位孿生
健康作業員	監測身心狀態與工作負荷	穿戴式感測器
智慧作業員	以對話取得資訊與協助	智慧個人助理、大型語言模型
協作作業員	與機器人一起工作	協作機器人
社交作業員	與同事及系統即時分享知識	企業社群、知識平台
分析作業員	從資料中取得洞見	大數據分析、儀表板

在台灣工廠裡，作業員 4.0 已經有許多具體的樣貌：物流倉儲人員穿戴腰部助力外骨骼，減輕搬運重物對腰椎的負擔；設備維修人員戴著擴增實境眼鏡，一邊看著設備、一邊看到疊加在眼前的拆解步驟，遇到困難時還能讓遠端的資深工程師「看到」自己的視野並即時指導；新進人員在虛擬實境中練習危險設備的操作，熟練後才進入現場。這些應用的共同目標，正是讓人在 HCPS 中變得更強、更安全，並加速技能的傳承。

這個類型學很好地體現了 HCPS 與工業 5.0 的精神：技術的目的是讓人更強、更安全、更聰明。對台灣面臨人力短缺與技能傳承問題的企業而言，作業員 4.0 提供了一條務實的路線：與其追求完全無人化，不如讓每一位作業員都被技術強化。第 3 章介紹的「工業 3.5」，強調以科技強化人的機能與決策，也是同樣的思路。

4.4.6 情境意識：讓人看懂正在發生什麼事

人要能在適當的時候接手 CPS，前提是人「知道正在發生什麼事」。人因工程學者恩斯利 (Mica Endsley) 在 1995 年提出的情境意識模型，把情境意識分成三個層次：第一層是「感知」，察覺環境中的重要元素，例如某台機台的溫度正在上升；第二層是「理解」，明白這些元素代表什麼意義，例如溫度上升是因為冷卻液不足；第三層是「預測」，推估接下來會發生什麼，例如再過二十分鐘尺寸就會超出公差。

這三個層次與 5C 架構的轉換、網路與認知層有著巧妙的對應。好的人機介面，不應該只把大量

原始數據丟給人看（只支援第一層），而應該幫助人理解與預測：用顏色與趨勢標示異常、用一句話說明可能的原因、用時間軸呈現預估的後果。第 31 章會介紹多模態人機介面的設計方法。

4.4.7 把老師傅的經驗放進 CPS

回到第 1 章開場的老師傅。他的經驗如何進入 CPS？實務上可以分成四個步驟。第一步是「訪談與觀察」：請師傅說明他在什麼情況下會做什麼判斷，並在現場觀察他實際的操作。第二步是「寫成規則」：把師傅的經驗整理成「如果.....就.....」的規則，例如「冷機開工的前三十分鐘，外徑補正加 5 μm 」。第三步是「用資料驗證」：以感測資料檢查這些規則是否成立、在什麼條件下成立，必要時修正。第四步是「建立模型並持續學習」：把驗證過的規則與資料結合成混合模型，並讓系統從師傅日後的修正中繼續學習。

這四個步驟的關鍵，在於讓師傅成為系統的「共同設計者」，而不是被系統取代的對象。師傅的經驗經過資料驗證後被保存下來，師傅本人也從系統的分析中發現過去沒有注意到的規律，這正是 HCPS 2.0 所說的人與系統共同學習。

4.4.8 HCPS 的設計原則

綜合本節的討論，設計一個好的 HCPS，可以把握以下五項原則：

- 人定目標，系統求解：由人決定要最佳化什麼、有哪些限制與價值取捨，系統在這個框架內尋找最佳方案。
- 透明可解釋：系統的建議要附上理由與不確定性，讓人能夠判斷是否採納。
- 保持人的技能：定期讓人實際操作與演練，避免技能因長期由系統代勞而退化；系統也可以設計成「教練」，在協助人的同時讓人學習。
- 平順的交接：當系統需要人接手時，要提早預警、提供足夠的情境資訊，而不是在最危急的時刻突然把控制權丟給人。
- 雙向學習：系統要能從人的修正與回饋中學習，人也要能從系統的發現中學習，這正是 HCPS 2.0 的精神。

4.4.9 人機協作的安全標準

當 CPS 包含會移動的機器人與自動化設備，人與機器在同一個空間工作時，安全就成為首要考量。國際上最常引用的是工業機器人安全標準 ISO 10218，以及針對協作機器人的技術規範 ISO/TS 15066。這些標準描述了人機協作的幾種安全模式，例如：人進入協作區時機器人停止並等待、人用手直接引導機器人移動、依人與機器人的距離動態調整機器人速度，以及限制機器人接觸人時的力量與壓力。

這些安全模式本身就是一種 CPS：系統持續感知人的位置與接觸狀態（感知），判斷目前的風險等級（分析與決策），並即時調整機器人的速度或停止（執行）。換句話說，**人機協作的安全，本身就**需要一個比生產閉環更快、更可靠的「安全閉環」來守護。第 10 章與第 31 章會進一步介紹協作機器人與人機協作。

4.5 CPS 的建設步驟與典型應用

4.5.1 建設 CPS 的六個步驟

建設 CPS 不是一次性的採購，而是一個循序漸進的工程。以下六個步驟，整合了 5C 架構、第 1 章的五個層次，以及第 2 章的一頁式提案精神。

表 4-11 建設 CPS 的六個步驟

步驟	要回答的問題	主要產出	對應 5C
1. 定義問題	要改善哪個指標？基準值與目標是多少？	一頁式提案、KPI 定義	—
2. 分析物理系統	問題背後的物理機制是什麼？哪些變數影響結果？	失效模式與影響變數清單	—
3. 建立感知	要量什麼、在哪裡量、多快量、怎麼傳？	感測與連網規格、資料字典	連接
4. 建立模型	如何把資料轉成資訊與知識？	特徵、健康指標、預測模型	轉換、網路、認知
5. 閉合迴路	決策如何落實回實體？誰核准？出錯怎麼辦？	控制邏輯、授權規則、安全機制	配置
6. 驗證與擴展	成效如何？能否複製到其他設備？	前後對照報告、擴展計畫	全部

其中第 2 步最常被跳過，卻最重要。很多專案一開始就急著裝感測器、收資料，等資料收了半年才發現：真正影響品質的變數根本沒有被量到。先理解物理，再設計感知，是 CPS 與一般資訊專案最大的不同。

4.5.2 動手做：熱變位補正的 CPS 模擬

為了讓 CPS 閉環的效果更具體，我們用一段簡單的 Python 程式模擬一台車床在一個班次 (480 分鐘) 內的熱變位。假設主軸溫度在暖機後由 22 °C 逐漸上升並趨近 28 °C，每升高 1 °C 會產生約 1.8 μm 的熱變位，另外還有約 0.8 μm 的隨機雜訊。控制器的熱變位模型則估計每升高 1 °C 產生 1.7 μm ，與真實值略有誤差。

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)
t = np.arange(0, 480)                                # 一個班次 480 分鐘
temp = 22 + 6 * (1 - np.exp(-t / 90))                 # 主軸溫度：暖機後趨近 28 °C
drift = 1.8 * (temp - 22)                               # 熱變位 ( $\mu\text{m}$ )，每升 1 °C 約 1.8  $\mu\text{m}$ 
noise = rng.normal(0, 0.8, t.size)                     # 加工與量測雜訊 ( $\mu\text{m}$ )
error_open = drift + noise                             # 無補正：誤差隨溫度上升

# 閉環補正：每分鐘讀取溫度，依模型預估熱變位並補正
k_est = 1.7                                           # 模型估計的係數 (略有誤差)
comp = k_est * (temp - 22)
error_closed = drift - comp + noise

def rms(x): return float(np.sqrt(np.mean(x ** 2)))
print(f"無補正 RMS 誤差 {rms(error_open):.2f}  $\mu\text{m}$ ，最大 {np.max(np.abs(error_open)):.2f}  $\mu\text{m}$ ")
print(f"有補正 RMS 誤差 {rms(error_closed):.2f}  $\mu\text{m}$ ，最大 {np.max(np.abs(error_closed)):.2f}  $\mu\text{m}$ ")
```

執行結果如下：

```
無補正 RMS 誤差 9.19  $\mu\text{m}$ ，最大 12.83  $\mu\text{m}$ 
有補正 RMS 誤差 0.92  $\mu\text{m}$ ，最大 2.89  $\mu\text{m}$ 
```

即使模型的係數有約 5% 的誤差，閉環補正仍然把均方根誤差從 9.19 μm 降到 0.92 μm ，大約只剩十分之一。這個簡單的實驗說明了 CPS 的兩個重要觀念：第一，模型不必完美，只要能抓住主要趨勢，閉環就能帶來巨大的改善；第二，剩下的誤差主要來自雜訊與模型誤差，要進一步改善，就要提升感測品質，或用資料持續修正模型，也就是讓 CPS 具備學習能力。

4.5.3 CPS 在工廠中的典型應用

表 4-12 CPS 在智慧製造中的典型應用

應用	感知什麼	決策什麼	執行什麼	層級	本書章節
工具機熱變位補正	溫度、位置	補償量	修正軸向位置	單元級	第 9 章
刀具壽命管理	主軸電流、振動、聲音	何時換刀	自動排入換刀	單元級	第 9、26 章
預測維護	振動、溫度、電流	何時維修、維修什麼	產生維修工單、預訂備品	單元級至系統級	第 26 章
批次間品質控制	前批量測結果	下一批的製程參數	自動調整配方	系統級	第 25 章
動態派工	機台狀態、工單、在製品	哪張工單上哪台機台	派送工單、調度物料	系統級	第 27 章
搬運車隊調度	車輛位置、電量、任務	路徑與任務分配	指派任務、充電	系統級	第 10 章
能源管理	用電、用氣、電價	設備啟停與排程	控制空壓機、調整排程	系統級	第 34 章
跨廠產能調配	各廠產能、訂單、庫存	訂單分配到哪一廠	下達生產計畫	系統之系統級	第 33 章

4.5.4 如何評估 CPS 的成效

CPS 專案的成效，應該從技術、營運與人三個面向評估：

- 技術面：資料取得率與即時性、模型的準確度與誤報率、閉環的反應時間、系統的可用度。
- 營運面：OEE、良率、報廢率、非計畫停機時間、交期、能源使用等第 1 章介紹的指標。
- 人的面向：現場人員對系統的使用率與信任度、介入與覆寫系統建議的頻率、工作負荷與安全事件的變化。

其中「人的面向」最容易被忽略，卻往往最能反映系統是否真正被接受。如果系統的建議被現場人員大量覆寫，可能是模型不夠準，也可能是建議沒有說明理由；如果系統的建議從來沒有被覆寫，

則要提防自動化偏誤。介入與覆寫的紀錄，本身就是改善 CPS 最寶貴的資料。

4.5.5 CPS 的安全與資安設計原則

最後，因為 CPS 直接作用於物理世界，在設計時必須同時考慮安全（Safety）與資安（Security）：

- 安全的預設狀態：任何故障或通訊中斷時，系統都應進入已知的安全狀態，例如停止運動、維持最後的安全參數。
- 合理性檢查：對感測值與控制命令設定上下限與變化率限制，超出範圍時拒絕執行並發出警報。
- 分層防護：把控制網路與辦公網路分區隔離，限制遠端存取，並監控異常的通訊行為。
- 最小權限：每一個系統、每一個人只擁有完成工作所需的最小權限，AI 代理也不例外。
- 可追溯：記錄所有感測資料、決策與控制命令，讓事後可以重建發生了什麼事。

合理性檢查可以用一個簡單的例子說明。假設 4.5.2 節的熱變位補正系統，主軸溫度在正常情況下介於 15 至 45 °C，每秒變化不會超過 0.5 °C，補償量不會超過 20 μm。那麼，若溫度讀值突然跳到 85 °C、或一秒內變化 3 °C、或計算出的補償量達到 35 μm，系統都應該判定為異常：可能是感測器故障、接線鬆脫，甚至是資料遭到竄改。此時正確的做法不是照單全收，而是停止自動補償、維持最後一次的正常補償值、發出警報並等待人員確認。這些看似簡單的上下限與變化率限制，往往是 CPS 安全的第一道防線。

這些原則會在第 29 章（AI 代理的權限設計）、第 35 章（營運技術資安）與第 36 章（AI 治理）中進一步展開。

4.5.6 CPS 的投資效益：一個假設性的試算

以案例 4-2 的主軸健康管理為例，做一個假設性的效益試算。假設過去每年約發生 4 次主軸突發故障，每次停機 3 天、每天生產 16 小時，每停機 1 小時損失約新台幣 2,500 元的毛利貢獻，則每年因突發故障造成的損失約為：

$$4 \text{ 次} \times 3 \text{ 天} \times 16 \text{ 小時} \times 2,500 \text{ 元} = 480,000 \text{ 元}$$

導入 CPS 的一次性投資假設為：30 台機台各加裝約 15,000 元的感測器，加上邊緣運算設備與軟

體約 300,000 元，共 750,000 元。如果 CPS 能讓這 4 次突發故障全部轉為計畫性維修，回收期約為 $750,000 \div 480,000 \approx 1.6$ 年；若再扣除每年約 60,000 元的維護與軟體費用，回收期約為 1.8 年。

這個試算刻意保守，沒有計入計畫性維修通常更短的停機時間、避免二次損壞節省的維修費、交期改善帶來的客戶信任，以及維修人員經驗的保存。但它也提醒我們：CPS 的效益取決於「問題的嚴重程度」。如果一台設備一年只壞一次、每次影響很小，那麼再精巧的 CPS 也可能不划算。**先找到值得解決的問題，再談 CPS。**

叫獸小叮嚀：CPS 的三個常見迷思

迷思一：「CPS 一定要很貴。」→ 案例 4-4 的空壓機只用了幾個便宜的感測器與一台小型邊緣電腦。

迷思二：「CPS 就是把設備連上雲端。」→ 連網只是連接層；沒有轉換、認知與配置，就沒有閉環。

迷思三：「有了 CPS 就不需要老師傅。」→ 老師傅的經驗是建立模型、驗證結果、處理例外最重要的知識來源。

4.5.7 一個 CPS 專案的時程範例

以案例 4-2 的主軸健康管理為例，一個務實的試點專案可以在約六個月內完成第一輪的閉環，表 4-13 是一個參考時程。

表 4-13 主軸健康管理 CPS 試點專案的參考時程

月份	主要工作	里程碑
第 1 個月	定義問題與 KPI、整理過去故障紀錄、訪談維修人員	一頁式提案核准
第 2 個月	選定 3 台試點機台、安裝感測器、建立資料擷取與時間同步	資料穩定上傳
第 3 個月	擷取特徵、建立初版健康指標、與維修經驗對照	健康指標初版
第 4 個月	建立群體比對與預警規則、設計監控畫面與通報流程	預警上線（僅通知）
第 5 個月	結合排程提出維修時機建議、建立維修工單核准流程	閉環上線（需核准）
第 6 個月	比較導入前後指標、檢討誤報與漏報、規劃擴展到 30 台	成效報告與擴展計畫

這個時程有兩個值得注意的設計。第一，先在 3 台機台試點，而不是一次裝滿 30 台，降低初期投資與風險。第二，預警先「只通知、不自動執行」，等累積足夠的信任與準確度，再逐步擴大自動化的範圍。這正是本章所說的：**閉環的自動化程度，應該隨著信任與驗證逐步提高。**

案例

案例 4-1 國際：震網事件——當網路攻擊穿透到物理世界

背景：2010 年，資安研究人員發現一種名為「震網」(Stuxnet) 的電腦蠕蟲，目標是特定型號的可程式控制器所控制的工業設備。

做法：據公開分析，這個蠕蟲會在感染後修改控制器的程式，改變離心機的轉速，同時向監控系統回傳看似正常的資料，讓操作人員無法即時察覺異常。

啟示：這是 CPS 資安最具代表性的案例。它說明了三件事：網路攻擊可以造成實體損壞；監控畫面上的資料本身也可能被竄改；只靠資訊空間的資料判斷，有時並不足以掌握物理世界的真實狀態。

討論：(1) 如果你是這座工廠的工程師，有哪些「不依賴同一套資訊系統」的方法可以交叉驗證設備狀態？(2) 本章 4.5.5 節的哪幾項設計原則，可以降低類似攻擊的風險？

案例 4-2 教學情境：30 台加工中心機的主軸健康管理

背景：某精密零件廠(綜合情境) 有 30 台同型加工中心機，過去一年發生多次主軸軸承突然損壞，每次停機修復約三天，並造成訂單延誤。

做法：依 5C 架構規劃：在主軸加裝振動感測器並讀取控制器資料(連接)；在邊緣端計算振動特徵與健康指標(轉換)；建立 30 台機台的群體比對與歷史資料(網路)；預測剩餘壽命並結合排程建議停機時機(認知)；自動產生維修工單與備品需求，由維護課長核准(配置)。

預期成果：把突發的主軸故障轉為計畫性維修，降低非計畫停機與延誤，並把資深維修人員的判斷經驗轉化為可驗證的規則。

討論：（1）這個專案中，哪一層最可能成為瓶頸？為什麼？（2）配置層為什麼保留人的核准？什麼條件下可以考慮改為自動執行？

案例 4-3 產業：半導體的批次間控制

背景：半導體製程對參數極為敏感，機台會因零件老化、腔體狀態變化等因素而漂移，如果每批都用相同的配方，結果會逐漸偏離目標。

做法：批次間控制（Run-to-Run Control）在每一批生產後量測結果，依製程模型計算下一批應該調整的參數，例如蝕刻時間或沉積時間，並在設定的範圍內自動調整；若調整量超出範圍，則暫停並通知工程師。

啟示：這是系統級 CPS 的典型應用：閉環跨越製程機台與量測機台，並以「授權範圍 + 人類接手」的方式兼顧效率與安全。結合第 2 章介紹的虛擬量測，甚至可以不必等實體量測，就能即時調整。

討論：（1）批次間控制與 4.5.2 節的熱變位補正，在閉環時間尺度上有何不同？（2）如果量測機台本身的校正有誤，對這個 CPS 會造成什麼影響？

案例 4-4 中小企業：一台「會說話」的空壓機

背景：某食品加工廠（綜合情境）的空壓機常在夜班時無預警跳機，導致整條包裝線停擺，而且一直找不到原因。

做法：工廠花費不多，在空壓機加裝電流、出口壓力與溫度感測器，並連到一台小型邊緣電腦；資料顯示每次跳機前，馬達電流都會在半小時內持續升高，且多發生在夜間室溫偏高、通風不良時。工廠據此改善機房通風，並設定電流與溫度的預警規則，透過通訊軟體通知值班人員。

啟示：一個 CPS 不一定要很複雜。從一台最痛的設備開始，用便宜的感測器與簡單的規則，就能建立「感知—分析—決策—執行」的閉環，並把找不到原因的問題變成可以管理的問題。

討論：（1）這個案例做到了 5C 的哪幾層？（2）下一步可以怎麼往上一層發展？

案例 4-5 跨產業的借鏡：自動化的反諷在飛航領域

背景：民航機的自動駕駛系統高度可靠，駕駛員大部分時間扮演監控者的角色。

做法：飛航安全調查曾多次指出，在少數自動化系統突然解除、把控制權交還駕駛員的情況下，駕駛員可能因為情境掌握不足或手動操作技能生疏，而難以及時正確應對。航空業因此強化手動飛行訓練、改善告警設計，並重視「自動化的情境意識」。

啟示：這正是班布里奇「自動化的反諷」的真實寫照。工廠導入高度自動化與 AI 時，同樣要規劃人員的技能維持、接手程序與告警設計。

討論：（1）在工廠中，哪些情境最可能出現「系統突然把控制權交給人」？（2）你會如何設計演練，讓現場人員保持接手能力？

案例 4-6 教學情境：電子組裝廠的回焊爐溫度閉環

背景：某電子組裝廠（綜合情境）的表面黏著產線，回焊爐溫度曲線是影響焊接品質的關鍵；過去由工程師每天量測一次溫度曲線並人工調整，換線時常因板子尺寸與零件密度不同而產生焊接不良。

做法：工廠在回焊爐出口後的自動光學檢測站收集焊點品質資料，並把每一片板子的序號、板型、爐溫設定與檢測結果連結起來；系統依板型與歷史資料建議爐溫曲線，並在檢測結果出現偏移趨勢時，提示工程師在設定範圍內微調。

啟示：這是一個跨越兩台設備（回焊爐與檢測機）的系統級 CPS。它的關鍵不在於演算法多先進，而在於「序號串起了製程參數與品質結果」，讓閉環得以成立。

討論：（1）若沒有序號追溯，這個閉環會缺少哪一段？（2）你認為爐溫調整應該完全自動化嗎？為什麼？

實作活動

活動 4-1 做一個迷你 CPS：會自己調速的散熱風扇

目的：親手完成一個「感知—分析—決策—執行」的閉環。

所需材料：一塊微控制器開發板、一個溫度感測器、一個小型直流風扇與驅動模組、一個可以發熱的物體（例如功率電阻，或用手掌溫度代替）。

1. 讀取溫度感測器，每秒在序列埠印出溫度值（感知）。
2. 對溫度做簡單的移動平均，降低雜訊（分析）。
3. 依平均溫度決定風扇轉速，例如低於 28 °C 停止、28 至 32 °C 半速、高於 32 °C 全速（決策）。
4. 以脈波寬度調變控制風扇轉速（執行）。
5. 加入安全機制：若溫度讀值超出合理範圍（例如低於 0 °C 或高於 80 °C），判定感測器異常，風扇改為全速並閃燈警示。
6. 討論：你的系統屬於單元級、系統級還是系統之系統級？如果要把全班的風扇連成一個系統級 CPS，你需要增加什麼？

安全提醒：使用發熱元件時注意燙傷，電路通電前請由指導老師檢查。

活動 4-2 修改熱變位補正模擬

以 4.5.2 節的程式為基礎，完成以下練習：

1. 把模型係數 k_{est} 分別改為 1.0、1.5、1.8、2.2，記錄補正後的均方根誤差，畫出「模型誤差與補正效果」的關係圖。
2. 把雜訊標準差從 0.8 μm 改為 2.0 μm ，觀察補正效果的變化，並說明原因。
3. 挑戰：假設每 60 分鐘可以實際量測一次工件，請設計一個方法，用量測結果自動修正 k_{est} ，讓系統「越用越準」。

活動 4-3 用 5C 拆解一個產品

選擇一個你熟悉的「會自己調整」的產品，例如掃地機器人、智慧手錶、電動車或空調，依表 4-6 的五個層次，逐層描述它如何連接、轉換、比較、認知與配置。然後找出它最可能的弱點在哪一層，並提出改善建議。

活動 4-4 人機分工設計表

以案例 4-2 的主軸健康管理為情境，填寫下表，為每一個任務決定由人、機器或兩者協作完成，並說明理由與交接方式。

表 4-14 人機分工設計表

任務	主要執行者（人 / 機器 / 協作）	理由	人如何介入或接手
擷取振動與溫度資料	機器	需要高頻、連續、不疲勞	定期檢查感測器狀態
判斷健康指標是否異常			
決定停機維修的時間			
更換主軸軸承			
修正健康指標的警戒值			

活動 4-5 全班版的「群體比對」

目的：體驗 5C 架構中網路層的群體比對概念。

1. 全班每人準備一台同型號的小風扇（或使用學校實驗室的同型設備），用手機的加速度計量測每台風扇在最高速時的振動，記錄 30 秒，並計算均方根值。
2. 把全班的結果彙整到同一張試算表，計算平均值與標準差。
3. 找出均方根值超過「平均值加兩倍標準差」的風扇，檢查它們是否有扇葉變形、螺絲鬆動或底座不穩等問題。
4. 討論：如果只有一台風扇，你能判斷它是否異常嗎？群體比對有什麼限制（例如全班的風扇都一樣舊）？

活動 4-6 設計一個支援情境意識的監控畫面

目的：練習以人為中心設計 CPS 的人機介面。

1. 以案例 4-2 的 30 台加工中心機為情境，在紙上或簡報軟體中設計一個監控畫面。
2. 畫面必須同時支援情境意識的三個層次：感知（哪些機台異常）、理解（可能的原因）、預測（何時需要處理、不處理的後果）。
3. 限制：一般狀態下，畫面上最多只能出現 7 個需要人注意的資訊元素；正常的機台應以最不干擾的方式呈現。
4. 請兩位同學扮演維修課長，在 10 秒內看完畫面並說出「現在最需要處理的是什麼」，依他們的回答修改設計。

延伸閱讀

- Edward A. Lee 與 Sanjit A. Seshia · Introduction to Embedded Systems: A Cyber-Physical Systems Approach：CPS 與嵌入式系統的經典教科書。
- Jay Lee、Behrad Bagheri、Hung-An Kao · A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems · Manufacturing Letters (2015)：5C 架構原始論文。
- 中國信息物理系統發展論壇，〈《信息物理系統白皮書（2017）》〉：CPS 的四大要素與三個層級。
- NIST · Framework for Cyber-Physical Systems (2017)：CPS 的面向與關注點。
- 周濟等，〈面向新一代智能製造的人—信息—物理系統（HCPS）〉：HCPS 的完整論述。
- Norbert Wiener · Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (1948)：控制論的經典著作。
- Lisanne Bainbridge · Ironies of Automation · Automatica (1983)：自動化人因問題的經典論文。

- David Romero 等，Towards an Operator 4.0 Typology (2016)：作業員 4.0 的八種類型。

表 4-15 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
CPS 閉環	物理與資訊之間的回饋迴路完整嗎？	第 9、19 章
四大要素	硬、軟、網、平台是否都有規劃？	第 5、11、17 章
時間與資料量	取樣多快？資料在哪裡轉換？	第 11、23 章
5C 架構	專案卡在哪一層？	第 23、26 章
三個層級	要最佳化的是設備、產線還是供應鏈？	第 17、27、33 章
HCPS 與人機分工	人何時、如何接手？	第 29、31、36 章
安全與資安	出錯時系統會進入安全狀態嗎？	第 35 章

章末小結

- 資訊物理系統 (CPS) 是計算、通訊與物理過程的整合，核心是「狀態感知、即時分析、科學決策、精準執行」的閉環；只有感測沒有回饋不是 CPS。
- CPS 的四大技術要素是一硬（感知與控制）、一軟（工業軟體）、一網（工業網路）、一平台（工業雲與服務平台），缺一不可。
- 時間是 CPS 的一級公民：取樣頻率、延遲的確定性與資料量，決定了運算要放在哪裡；在邊緣端把資料轉換成特徵，可以把資料量縮小上萬倍。
- 5C 架構把 CPS 分成連接、轉換、網路、認知、配置五層，可用於規劃與診斷 CPS；實務上最常見的瓶頸在最下層的連接與最上層的配置。
- CPS 可分為單元級、系統級與系統之系統級；越往上，最佳化的範圍越大，整合與信任的挑戰也越大。
- HCPS 把人寫進 CPS：從 HPS、HCPS 1.0 到 HCPS 2.0，資訊系統從被人教，進化到與人共同學習；設計時要重視人機分工、自動化的反諷、信任校準與技能維持。

- 控制迴路有開迴路、閉迴路與前饋等型態，PID 是最常見的回饋控制器；最佳實務通常是前饋加回饋。
- 建設 CPS 應從定義問題與理解物理開始，再建立感知、模型與閉環，並從技術、營運與人三個面向評估成效，同時把安全與資安納入設計。

習題

一、選擇題

1. 下列何者最能描述 CPS 的本質？（A）大量裝設感測器 （B）把資料上傳雲端 （C）物理世界與資訊世界之間的閉環 （D）使用人工智慧
2. 《信息物理系統白皮書（2017）》所說的「一平台」指的是？（A）感知與自動控制 （B）工業軟體 （C）工業網路 （D）工業雲與智慧服務平台
3. 要擷取最高頻率為 1 kHz 的振動訊號，取樣頻率至少要大於多少？（A）500 Hz （B）1 kHz （C）2 kHz （D）10 kHz
4. 5C 架構中，負責「群體比對」與「時間機器」的是哪一層？（A）連接 （B）轉換 （C）網路 （D）認知
5. 5C 架構中，負責「把決策落實回實體」的是哪一層？（A）轉換 （B）網路 （C）認知 （D）配置
6. 一條智慧產線依各機台即時狀態動態派工，屬於哪一級 CPS？（A）單元級 （B）系統級 （C）系統之系統級 （D）以上皆非
7. HCPS 2.0 與 HCPS 1.0 最主要的差異是？（A）有沒有人 （B）資訊系統是否具備學習能力 （C）是否連網 （D）是否有物理系統
8. 班布里奇「自動化的反諷」指出的現象是？（A）自動化讓人的工作全部消失 （B）自動化越高，人剩下的工作反而越困難 （C）自動化一定降低成本 （D）自動化不需要人監控
9. 作業員 4.0 類型中，使用外骨骼強化體力的是？（A）擴增作業員 （B）超強作業員 （C）虛擬

作業員 (D) 分析作業員

10. 建設 CPS 時最常被跳過、卻最重要的步驟是？(A) 採購感測器 (B) 分析物理系統 (C) 建立儀表板 (D) 上傳雲端

二、簡答題

11. 比較嵌入式系統、物聯網、CPS 與數位孿生的差異。
12. 為什麼說「太晚的正確答案，就是錯誤的答案」？請以 CPS 的例子說明。
13. 以 30 台加工中心機為例，說明 5C 的「網路」層如何幫助找出異常機台。
14. 系統之系統級 CPS 的整合，除了技術問題外，還面臨哪些挑戰？
15. 列出設計 HCPS 的五項原則。

三、計算題

16. 某單軸振動感測器每秒取樣 12,800 次，每個取樣點 2 位元組。一天 (86,400 秒) 的原始資料量約為多少 GB？若改為每秒只上傳一個 4 位元組的特徵值，一天約為多少 MB？資料量縮小為原來的幾分之一？
17. 依 4.5.2 節的模擬結果，補正後的均方根誤差約為補正前的百分之幾？

四、申論與設計題

18. 選擇一個你熟悉的工廠設備或校園設施 (例如冷氣、電梯、3D 印表機)，依表 4-11 的六個步驟，規劃一個 CPS 專案。
19. 「CPS 越自動越好，最好完全不需要人。」請以本章的 HCPS 與自動化的反諷評論這句話。
20. 以震網事件為例，說明 CPS 的資安與傳統資訊系統的資安有何不同。

五、是非題

21. () 「資訊物理系統」一詞最早由美國國家科學基金會的研究人員在 2006 年前後提出。
22. () 只要有大量感測器與雲端儀表板，就是 CPS。

23. () 5C 架構由李傑、巴格里與高鴻安於 2015 年提出。
24. () 系統之系統級 CPS 中，每一個組成系統通常都可以獨立運作。
25. () 一個 CPS 的建議若從來沒有被人覆寫，代表系統一定非常完美。

六、進階挑戰題

26. 若某主軸全新時振動均方根值為 0.4 g，失效值為 2.0 g，目前為 1.2 g，依線性正規化，健康指標為多少？
27. 依恩斯利的情境意識模型，說明一個好的設備監控畫面應如何同時支援感知、理解與預測三個層次。
28. 依 4.4.7 節的四個步驟，設計一個把資深人員經驗轉化為 CPS 規則的計畫，並說明如何讓資深人員願意參與。
29. 在 4.5.6 節的試算中，若每年突發故障只有 2 次，回收期（不計維護費）變為多少年？這對專案決策有什麼意義？
30. 「Cyber」一詞源自維納的《控制論》。請說明控制論的核心概念與 CPS 的關係。

七、補充題

31. 說明開迴路控制、閉迴路控制與前饋控制的差異，並各舉一個工廠中的例子。
32. PID 控制器中，積分項與微分項各自的作用為何？
33. 為什麼人機協作的「安全閉環」需要比生產閉環更快、更可靠？
34. 某軸承有 8 顆滾珠，主軸轉速每分鐘 1,800 轉， $d/D = 0.2$ ，接觸角為 0。其外環缺陷頻率約為多少 Hz？
35. 台灣在 CPS 的四大要素中，哪些較具優勢？哪些仍需加強？請說明理由。

提示與參考解答

1. (C)。
2. (D)。

3. (C) 。依取樣定理，至少要大於最高頻率的兩倍。
4. (C) 。
5. (D) 。
6. (B) 。
7. (B) 。
8. (B) 。
9. (B) 。
10. (B) 。
11. 參考：嵌入式系統關注單一設備內部的計算與控制；物聯網關注物件連網與資料交換，可以只做監測；CPS 強調計算與物理過程透過回饋形成閉環；數位孿生是與實體同步的數位模型，可用於監控、預測或控制。
12. 參考：CPS 直接控制物理世界，例如熱變位補正若延遲過久，刀具已經切下去，補償就失去意義；伺服控制若延遲不穩定，甚至會造成系統失控。
13. 參考：把 30 台同型機台的健康指標放在一起比較，若某一台的下降速度明顯快於其他機台，即使尚未超過警戒值，也值得優先關注；不需要事先知道每一種故障的樣子。
14. 參考：資料主權、商業機密、信任機制、不同組織的目標與權責、法規與跨國資料流通。
15. 人定目標系統求解、透明可解釋、保持人的技能、平順的交接、雙向學習。
16. $12,800 \times 2 \times 86,400 \approx 2.21 \text{ GB}$; $4 \times 86,400 \approx 0.35 \text{ MB}$; 縮小為原來的 6,400 分之一。
17. $0.92 \div 9.19 \approx 10\%$ 。
18. 評分重點：是否從問題與物理機制出發、感知規格是否合理、閉環與授權是否清楚、是否有驗證與安全設計。
19. 評分重點：能指出人在設定目標、處理例外、承擔責任上的角色，以及高度自動化帶來的技能退化與接手困難，並提出合理的人機分工。
20. 參考：傳統資訊系統的資安主要關注資料的機密性；CPS 的資安還牽涉實體設備與人員安全，攻

擊可能造成實體損壞，且監控資料本身可能被竄改。

21. ✓。

22. ✗。缺少回饋到物理世界的閉環，只是監測系統。

23. ✓。

24. ✓。

25. ✗。也可能代表人過度信賴系統，產生自動化偏誤。

26. $1 - (1.2 - 0.4) / (2.0 - 0.4) = 1 - 0.5 = 0.5$ 。

27. 參考：感知層以清楚的數值與燈號呈現關鍵狀態；理解層以文字說明可能的原因並標示異常；預測層以趨勢與時間軸呈現預估後果與建議行動。

28. 評分重點：四個步驟是否完整、是否以資料驗證、是否讓資深人員成為共同設計者並肯定其貢獻。

29. 年損失降為 240,000 元，回收期約 $750,000 \div 240,000 \approx 3.1$ 年；說明效益取決於問題的嚴重程度，應優先選擇損失較大的設備。

30. 參考：控制論研究系統如何透過感知、通訊與回饋朝目標自我調整；CPS 以感測器、網路與演算法實現同樣的回饋閉環，是控制論在數位時代的延續。

31. 參考：開迴路只下命令不看結果（如依固定時間加熱）；閉迴路依量測結果修正（如依爐溫調整加熱功率）；前饋依已知擾動與模型預先修正（如依溫度預先補正熱變位）。

32. 積分項累積過去誤差以消除長期偏差；微分項依誤差變化速度提前反應以抑制過衝與振盪。

33. 參考：安全閉環保護的是人的生命與身體，一旦反應太慢或失效，後果無法挽回；因此需要更快的反應、更高的可靠度與獨立的安全設計。

34. $f_r = 1,800 \div 60 = 30 \text{ Hz}$ ； $\text{BPFO} = 4 \times 30 \times (1 - 0.2) = 96 \text{ Hz}$ 。

35. 參考：在「一硬」（控制器、工業電腦、自動化元件、感測器）與「一網」（網通設備）具優勢；「一軟」（工業軟體）與「一平台」（平台服務）仍需加強。

第 5 章

智慧製造參考架構與國際標準

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- 為什麼需要參考架構：共同語彙與互通性的四個層次
- Purdue 模型與 ISA-95 / IEC 62264：層級、第 3 層四大領域與資訊交換
- RAMI 4.0 三軸、工業 4.0 元件與資產管理殼 (AAS)
- NIST 智慧製造生態系、IIRA 與中國智能製造系統架構比較
- 標準地圖：OPC UA、MTConnect、MQTT、IEC 62443、ISO 23247 與 SEMI 標準

叫獸開講：一場會議，四種「機台狀態」

幾年前，我陪一家做精密零件的工廠導入產線監控系統。第一次開整合會議時，桌邊坐了四組人：工廠的生管與設備課、提供製造執行系統的軟體公司、機器手臂的系統整合商，還有負責企業資源規劃系統的資訊部門。

會議開了半小時，我發現大家講的「機台狀態」根本不是同一件事。設備課說的狀態是「開機、關機、警報」三種；軟體公司的系統裡有十二種，包括「待料」「換線」「首件檢驗」；整合商說的是控制器裡的程式步序號碼；資訊部門則只關心「這台機台今天產出了幾件、對應到哪一張工單」。更麻煩的是「工單」這兩個字：企業資源規劃系統裡的一張工單，到了現場可能被拆成三個批次、跑在兩台機台上，而現場作業員口中的「這張單」，其實指的是一個批次。

那一次，我們花了將近三個月，才把名詞、資料欄位和誰負責什麼對齊。真正寫程式的時間，反而不到一個月。

後來我在白板上畫了一張五層的圖：最下面是機台與感測器，往上是控制器、監控系統、製造執行系統，最上面是企業系統。我問大家：「我們現在吵的每一件事，是發生在哪一層？哪兩層之間？」會議室突然安靜下來。原來，大家缺的不是技術，而是一張共同的地圖和一套共同的語彙。

這張圖並不是我發明的。它的骨架來自 1990 年前後美國普渡大學提出的企業參考架構，後來發展成國際標準 ISA-95 / IEC 62264。德國在推動工業 4.0 時，也提出了自己的參考架構 RAMI 4.0；美國有 NIST 的智慧製造生態系與工業網際網路參考架構；中國有智能製造系統架構與一整套標準體系。

很多同學第一次看到這些名詞，會覺得像在背法規條文。但請記得那三個月：參考架構與標準，是讓不同公司、不同專業、不同國家的人，可以在同一張地圖上討論同一件事的工具。它省下的，往往是專案中最昂貴的那一段時間。

(說明：本節情境由作者參與產學合作的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。)

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明參考架構、參考模型與標準的差異，並解釋互通性的四個層次。
2. 描述 Purdue 模型與 ISA-95 / IEC 62264 的層級劃分，說明第 3 層製造營運管理的四大領域，並用它定位工廠中的資訊系統。
3. 解釋 RAMI 4.0 的三個軸向、工業 4.0 元件與資產管理殼 (AAS) 的概念，並能寫出一個簡單的數位銘牌。
4. 比較 NIST 智慧製造生態系、工業網際網路參考架構 (IIRA) 與中國智能製造系統架構的觀點與用途。
5. 在標準地圖上定位 OPC UA、MTConnect、MQTT、IEC 62443、ISO 23247 等常見標準，並說明它們解決的問題。
6. 針對一個智慧製造專案，選擇適用的參考架構與標準，並說明理由。

核心概念

表 5-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
參考架構	Reference Architecture	描述某一類系統由哪些部分組成、彼此如何關聯的共同藍圖
互通性	Interoperability	不同系統交換資訊並正確使用這些資訊的能力
Purdue 模型	Purdue Model	把工廠資訊與控制系統分成 0 到 5 層的階層模型
製造營運管理	Manufacturing Operations Management, MOM	ISA-95 第 3 層：生產、維護、品質、庫存的營運活動
企業與控制系統整合	Enterprise-Control System Integration	ISA-95 / IEC 62264 的標準名稱與核心主題

中文名詞	英文	一句話說明
工業 4.0 參考架構模型	RAMI 4.0	以架構層、生命週期、階層三軸描述工業 4.0 的立方體模型
工業 4.0 元件	I4.0 Component	資產加上其資產管理殼所構成的可互通單元
資產管理殼	Asset Administration Shell, AAS	資產的標準化數位表示，由多個子模型組成
子模型	Submodel	AAS 中描述資產某一面向的資訊集合，例如銘牌、技術資料
智慧製造生態系	Smart Manufacturing Ecosystem, SME	NIST 以三條生命週期與製造金字塔描述的標準全景
工業網際網路參考架構	Industrial Internet Reference Architecture, IIRA	美國 IIC 以觀點與三層架構描述工業物聯網系統的框架
智能製造系統架構	Intelligent Manufacturing System Architecture, IMSA	中國以生命週期、系統層級、智能特徵三維描述的架構
資訊模型	Information Model	以物件、屬性與關係描述資料語意的結構
區域與管道	Zones and Conduits	IEC 62443 以安全需求劃分網路區域並管控其間通道的方法
伴隨規範	Companion Specification	針對特定設備或產業制定的 OPC UA 資訊模型

5.1 為什麼需要參考架構：共同語彙與互通

5.1.1 從「蓋房子」理解參考架構

蓋一棟房子，建築師、結構技師、水電師傅和室內設計師各有專業，但他們都看得懂同一套建築圖：平面圖、立面圖、剖面圖、管線圖。每一張圖從不同的角度描述同一棟房子，而且圖例、比例尺與符號都有共同的規範。正因為有這套共同語言，幾十個不同的團隊才能合作完成一棟房子。

智慧製造系統比一棟房子更複雜。它包含機台、控制器、感測器、網路、伺服器、雲端服務、各

種軟體，以及使用它們的人；它還會隨著產品換代、設備汰換與組織調整而持續演變。參與其中的，可能有設備廠、自動化廠商、軟體公司、系統整合商、電信業者、顧問公司，以及工廠內部的生產、品質、設備、資訊等部門。

參考架構 (Reference Architecture) 就是智慧製造的「建築圖規範」。它不是某一座工廠的設計圖，而是描述「這一類系統通常由哪些部分組成、這些部分之間如何關聯、應該從哪些角度來看」的共同藍圖。有了它，不同背景的人可以用同一套名詞與分層討論問題，也能判斷某個產品或標準適用在哪一個位置。

5.1.2 架構、模型、標準：三個容易混淆的名詞

初學者常把參考架構、參考模型與標準混為一談。它們彼此相關，但層次不同。

表 5-2 參考模型、參考架構與標準的比較

名詞	回答的問題	抽象程度	例子
參考模型	這個領域有哪些基本概念與關係？	最高	Purdue 層級模型、ISA-95 功能模型
參考架構	系統應該如何分層、分區，從哪些觀點描述？	中	RAMI 4.0、IIRA、IMSA
標準	某一個介面、資料格式或要求具體怎麼規定？	最具體	OPC UA、MTConnect、IEC 62443-3-3
實作	某座工廠或某個產品實際怎麼做？	具體到個案	某廠的網路架構圖、某 MES 的資料表

可以用地圖來比喻：參考模型像是「地圖上應該有哪些圖層」的概念，例如道路、河流、行政區；參考架構像是一套製圖規範，規定比例尺、座標系統與圖例；標準則是具體的規格，例如道路寬度如何標示、門牌號碼怎麼編；實作就是某一張真正的城市地圖。

這個區分很重要，因為很多爭論其實來自層次錯置。例如有人問：「我們應該用 RAMI 4.0 還是 OPC UA？」這個問題本身就問錯了。RAMI 4.0 是參考架構，告訴你要從哪些角度描述系統；OPC UA 是標準，告訴你資料如何在通訊層與資訊層交換。兩者不是二選一，而是 OPC UA 可以被放在 RAMI 4.0 的通訊層與資訊層上。

5.1.3 互通性的四個層次

參考架構與標準最主要的目的，是讓系統之間能夠互通（Interoperability）。但「互通」不只是「接得起來」。學界與標準界常把互通性分成幾個層次，本書整理為四層：

表 5-3 互通性的四個層次

層次	問題	例子	常見的標準與工具
技術 互通	訊號與封包能不能傳過去？	網路線接上、IP 位址設好、通訊協定一致	乙太網路、TCP/IP、TSN、5G
語法 互通	對方收到的資料，格式看得懂嗎？	雙方都用 JSON 或 XML，欄位名稱與型別一致	JSON、XML、B2MML、MQTT 承載格式
語意 互通	資料的意義是否一致？	「溫度」是主軸溫度還是環境溫度？單位是攝氏還是華氏？	OPC UA 資訊模型、AAS 子模型、IEC 61360 詞典
組織 互通	雙方的流程、責任與規則是否對齊？	誰有權修改配方？資料可以分享給誰？	ISA-95 活動模型、合約、資料治理規範

叫獸開講中的「機台狀態」問題，就是典型的語意互通問題：大家的網路都接上了，資料格式也可以轉換，但同一個詞代表不同意義。而「工單」與「批次」的混淆，則同時牽涉語意與組織互通：誰在什麼時候把工單拆成批次，資料由誰維護，這些都是流程與責任的問題。

經驗上，技術互通最容易解決，語意與組織互通最花時間。這也是為什麼新一代標準越來越重視資訊模型，而不只是通訊協定。

5.1.4 標準從哪裡來

智慧製造相關的標準，來自幾種不同的組織。了解它們的來源，有助於判斷一份標準的地位與適用範圍。

表 5-4 智慧製造標準的主要來源

類型	代表組織	特色	例子
國際標準組織	ISO、IEC、ITU，以及 ISO 與 IEC 的聯合技術委員會	由各國標準機構投票通過，地位最高，但制定較慢	IEC 62264、IEC 62443、ISO 23247

類型	代表組織	特色	例子
專業學會	ISA、IEEE 等	由專家社群制定，常被國際組織採納	ISA-95、ISA-88、IEEE 802.1 TSN
產業聯盟	OPC 基金會、MTConnect 協會、IDTA、SEMI、OMAC	由廠商與用戶組成，回應產業需求較快	OPC UA、MTConnect、AAS 規範、SECS / GEM
開放原始碼與網路組織	OASIS、Eclipse 基金會、IETF	以開放協作制定網路與軟體規格	MQTT、Sparkplug
國家與區域機構	美國 NIST、德國 DIN 與 DKE、中國國家標準委、台灣經濟部標準檢驗局	發布國家標準、參考架構與政策指南	NISTIR 8107、DIN SPEC 91345、CNS 國家標準

一份標準常會經歷「聯盟規格 → 國家標準或公開規範 → 國際標準」的路徑。例如 OPC UA 由 OPC 基金會發展，後來成為 IEC 62541；ISA-95 由美國 ISA 制定，後來成為 IEC 62264；RAMI 4.0 先成為德國的 DIN SPEC 91345，再以 IEC PAS 63088 的形式進入國際。

台灣不是 ISO 與 IEC 的正式會員，但經濟部標準檢驗局持續將國際標準轉訂為中華民國國家標準（CNS），國內的法人、公協會與企業也透過產業聯盟參與規格制定。對台灣的工程師而言，實務上最常直接使用的，仍是國際標準與產業聯盟規格。

5.1.5 標準化的經濟學：從 N 平方到 N

為什麼標準能省下那麼多時間？用一個簡單的計算就能說明。

假設一座工廠有 N 套需要彼此交換資料的系統。如果每兩套系統之間都各自開發一個點對點介面，需要的介面數量是：

$$\text{點對點介面數} = N \times (N - 1) \div 2$$

如果大家都改為對接一個共同的資訊模型或資料平台，每套系統只需要一個轉接器，介面數量就降為 N 。

表 5-5 點對點整合與共同模型的介面數量比較

系統數 N	點對點介面數	共同模型介面數	比值
5	10	5	2.0
10	45	10	4.5
20	190	20	9.5
50	1,225	50	24.5

當系統數從 10 增加到 50，點對點介面從 45 暴增到 1,225 個，而共同模型只從 10 個增加到 50 個。每一個點對點介面都要開發、測試、文件化，而且只要任何一端改版，就可能要重新修改。這就是業界常說的「義大利麵式整合」（Spaghetti Integration）。

下面這段程式可以快速算出不同規模的差異，讀者可以自行修改假設的單一介面成本：

```
# 點對點整合與共同模型整合的介面數與成本比較
cost_per_interface = 80 # 假設每個介面開發與測試需 80 人時
for n in [5, 10, 20, 50]:
    p2p = n * (n - 1) // 2
    hub = n
    print(f"N={n:>3} 點對點={p2p:>5} 共同模型={hub:>3} "
          f"人時差距={({p2p - hub} * cost_per_interface:,})")
```

當然，共同模型不是免費的。建立共同模型本身需要投入，而且如果模型設計不良，所有系統都會被它拖累。標準的價值，就在於這個共同模型已經由許多專家與企業討論過、驗證過，讓個別工廠不必從零開始。

標準還有另一層經濟意義：網路效應。採用某一標準的設備與軟體越多，新的使用者就越願意採用它，形成正向循環。這也是為什麼標準之爭常常是產業之爭：一旦某個標準成為主流，跟隨它的廠商就能進入更大的市場，而沒有跟上的廠商就必須付出額外的轉換成本。

5.1.6 參考架構的四種用途

在實務上，參考架構至少有四種用途：

- 溝通：提供共同語彙，讓不同專業與不同公司在同一張圖上討論，就像叫獸開講中的那張五層圖。
- 定位：判斷某個產品、系統或標準位在哪一層、負責什麼，避免功能重疊或遺漏。

- 規劃：作為企業設計系統藍圖與導入路線的骨架，例如先補齊哪一層的資料，再往上建立應用。
- 評估：作為成熟度評估與差距分析的基準。本書第 6 章介紹的成熟度模型，很多都以這些參考架構為基礎。

5.1.7 如何閱讀一份標準

標準文件通常篇幅很長、用語嚴謹，初學者常常讀不下去。以下是幾個實用的閱讀技巧：

- 先讀範圍 (Scope) 與名詞定義 (Terms and Definitions) ：前者告訴你這份標準管什麼、不管什麼；後者是理解全文的鑰匙，很多爭論都源自名詞定義不同。
- 分辨規範性與資訊性內容：標準中「應」 (shall) 代表必須遵守的要求，「宜」 (should) 代表建議，「可」 (may) 代表允許。附錄也會標示是規範性 (normative) 還是資訊性 (informative) 。
- 注意版本與年份：同一個標準編號可能有多個版本，內容差異很大。引用時應寫出年份，例如 IEC 62443-3-3:2013 。
- 先找概觀文件：大型標準系列通常有第 1 部分作為概觀，或有白皮書、導讀文件，可以先從那裡入門。
- 搭配實作學習：讀 OPC UA 規範之前，先用開放原始碼工具連上一台模擬伺服器，看到真正的節點與屬性，再回頭讀規範，會容易理解得多。

此外，許多國際標準需要付費購買，但相關的聯盟往往提供免費的白皮書、導讀與部分規範。學生可以先從這些公開資源入門，再透過學校圖書館或系所資源取得正式標準。

5.2 Purdue Model 與 ISA-95 / IEC 62264

5.2.1 Purdue 模型的由來

1980 年代末到 1990 年代初，美國普渡大學的威廉斯 (Theodore J. Williams) 教授與產業界組成的聯盟，發展出普渡企業參考架構 (Purdue Enterprise Reference Architecture, PERA)，以及用於電腦整合製造的層級參考模型。這個模型把一家製造企業的資訊與控制功能，依照「時間尺度」與

「管理範圍」由下往上分成多個層級。

這套層級觀念後來被美國國際自動化學會（ISA）吸收，成為 ISA-95 標準的基礎；資安領域的 IEC 62443 也以類似的層級來劃分網路區域。今天業界口中的「Purdue 模型」，通常就是指這個從第 0 層到第 5 層的工廠網路與系統分層。



圖 5-1 Purdue 模型與 ISA-95 層級示意（含第 3.5 層工業非軍事區）

表 5-6 Purdue 模型的層級

層級	名稱	主要功能	典型系統與設備
第 5 層	企業網路	企業對外服務、網際網路連線	電子郵件、雲端服務、企業入口網站
第 4 層	企業經營規劃與物流	訂單、採購、財務、生產計畫	ERP、SCM、CRM
第 3.5 層	工業非軍事區	隔離企業網路與工廠網路，作為資料交換的緩衝區	防火牆、資料中繼伺服器、修補程式伺服器
第 3 層	製造營運管理	排程派工、品質、維護、庫存、追溯	MES、MOM、QMS、資料歷史庫
第 2 層	監控	監看與操作整條產線或製程	SCADA、人機介面、DCS 操作站

層級	名稱	主要功能	典型系統與設備
第 1 層	基本控制	讀取感測器、驅動致動器、執行控制邏輯	PLC、CNC 控制器、機器人控制器
第 0 層	實體製程	真正發生物理變化的地方	感測器、馬達、閥門、工具機本體

第 3.5 層並不在 ISA-95 的功能模型中，而是資安實務上加入的「工業非軍事區」(Industrial DMZ)。它的觀念是：企業網路與工廠網路之間不應直接相通，所有資料交換都要經過一個受管控的中繼區域。例如 ERP 不直接連到 MES 的資料庫，而是由 DMZ 中的中繼伺服器負責轉送；外部廠商遠端維護，也要先連到 DMZ 中的跳板主機。

5.2.2 層級的本質：時間尺度與決策範圍

為什麼要分層？最核心的原因是不同層級處理的決策，時間尺度與範圍差異極大。

表 5-7 各層級的典型時間尺度與決策範圍

層級	典型時間尺度	決策範圍	例子
第 4 層	月、週、日	整家企業、多座工廠	下個月要生產哪些產品、要向誰採購原料
第 3 層	班、小時、分鐘	一座工廠、一個廠區	這一班的工單如何派到各機台、哪一批需要重工
第 2 層	分鐘、秒	一條產線、一個製程區	操作員調整爐溫設定值、確認警報
第 1 層	秒、毫秒	一台設備	PLC 每 10 毫秒執行一次掃描、伺服迴路即時控制
第 0 層	連續	物理過程	切削、加熱、流動

第 4 章談到「時間是 CPS 的一級公民」，這裡可以看得更清楚：越往下，反應必須越快、越確定；越往上，處理的範圍越大、資料越彙整。把毫秒級的控制交給企業系統，或把跨廠的計畫交給 PLC，都是錯置。

分層也帶來了「責任邊界」。在傳統工廠中，第 0 到 2 層屬於作業技術 (Operational Technology, OT)，由設備與自動化工程師負責；第 4 到 5 層屬於資訊技術 (Information Technology, IT)，由資訊部門負責；第 3 層則是兩者交會、也最常發生爭議的地帶。智慧製造的一大課題，就是 IT 與 OT 的融合。

5.2.3 ISA-95 / IEC 62264：企業與控制系統整合

ISA-95 的正式名稱是「企業與控制系統整合」(Enterprise-Control System Integration)。它的第 1 部分在 2000 年發布，之後陸續推出多個部分，並由國際電工委員會採納為 IEC 62264 系列。ISA-95 的核心問題很明確：第 4 層的企業系統與第 3 層以下的製造系統，應該交換哪些資訊、用什麼模型來描述這些資訊？

表 5-8 ISA-95 / IEC 62264 主要部分

部分	主題	重點內容
第 1 部分	模型與術語	層級模型、功能模型、資訊流、基本名詞
第 2 部分	物件模型屬性	人員、設備、物料、製程區段等物件的屬性
第 3 部分	製造營運管理活動模型	第 3 層生產、維護、品質、庫存四大領域的活動
第 4 部分	製造營運管理整合的物件與屬性	第 3 層內部各活動之間交換的資訊
第 5 部分	企業與製造的交易	資訊交換的交易動詞，例如取得、處理、確認
第 6 部分	訊息服務模型	訊息交換的服務定義
第 8 部分	資訊交換設定檔	針對特定情境的資訊交換規範

ISA-95 近年仍持續更新，部分內容也有新版本發布。引用時請以最新的正式版本為準。

ISA-95 定義了幾類核心資源，幾乎所有 MES 都會用到：

- 人員 (Personnel)：員工、班別、資格與技能。
- 設備 (Equipment)：依「企業 → 廠區 → 區域 → 工作中心 → 工作單元」的階層組織。
- 物料 (Material)：物料定義、物料批次、物料子批。
- 製程區段 (Process Segment)：完成某一段生產所需的人、機、料與參數。
- 產品定義 (Product Definition)：生產某產品需要哪些製程區段與資源。

其中設備階層特別重要。ISA-95 把工作中心分為不同類型，例如連續製程的製程單元、批次製程的單元、離散製造的生產線與工作站，以及儲存區。這套階層後來也被 RAMI 4.0 的「階層軸」採用。

5.2.4 第 3 層的四大領域

ISA-95 第 3 部分把製造營運管理 (MOM) 分成四大領域。這是理解 MES 功能最好的框架。

表 5-9 ISA-95 第 3 層製造營運管理的四大領域

領域	英文	典型活動	常見系統
生產營運	Production Operations	生產排程、派工、執行管理、資料收集、追溯、績效分析	MES、APS
維護營運	Maintenance Operations	維護請求、排程、執行、設備履歷、維護績效	CMMS、EAM
品質營運	Quality Operations	檢驗計畫、量測、判定、不合格處置、統計製程管制	QMS、SPC、LIMS
庫存營運	Inventory Operations	物料移動、儲位、盤點、物料追蹤	WMS、物料管理模組

每一個領域都包含類似的活動結構：定義管理、資源管理、詳細排程、派工、執行管理、資料收集、追蹤、績效分析。以生產營運為例：

- 產品定義管理：管理生產規則、配方、作業標準。
- 生產資源管理：管理可用的人員、設備與物料。
- 詳細生產排程：把第 4 層的生產計畫細化為各機台的作業順序。
- 生產派工：把作業派送到工作中心並通知現場。
- 生產執行管理：確認作業開始、結束，處理例外。
- 生產資料收集：從第 2 層與第 1 層收集產量、時間、參數。
- 生產追蹤：彙整生產結果，回報給第 4 層。
- 生產績效分析：計算稼動率、良率、OEE 等指標。

這個結構提供了一個很好的檢查清單。如果你接手一套 MES，可以逐項檢查這八個活動是否都有對應的功能、由誰負責、資料從哪裡來。本書第 17 章將進一步介紹 MES 與工廠營運。

5.2.5 第 3 層與第 4 層之間的資訊交換

ISA-95 最常被引用的部分，是第 4 層與第 3 層之間交換的資訊類別。概略來說，企業層向製造層傳遞「要做什麼」，製造層向企業層回報「做了什麼」。

表 5-10 企業層與製造層之間的主要資訊交換

方向	資訊類別	內容	例子
第 4 層 → 第 3 層	產品定義	生產某產品所需的製程與資源	物料清單、途程、配方
第 4 層 → 第 3 層	生產排程	要生產什麼、多少、何時完成	本週工單清單
第 3 層 → 第 4 層	生產能力	可用的人員、設備與物料	下週機台可用時數、人力
第 3 層 → 第 4 層	生產績效	實際生產的結果	完工數量、耗用物料、不良品數

這四類資訊看起來很簡單，但叫獸開講中的「工單」問題就藏在這裡：企業層的「生產排程」以工單為單位，製造層的「生產績效」卻可能以批次為單位回報。如果雙方沒有事先約定如何對應，帳就對不起來。

為了讓這些資訊能用電腦交換，製造企業解決方案協會 (MESA International) 根據 ISA-95 的物件模型，制定了 XML 格式的 B2MML (Business To Manufacturing Markup Language)。許多 ERP 與 MES 廠商都支援 B2MML，作為雙方交換工單、物料與績效資料的格式。

5.2.6 ISA-88 與 PackML：批次與包裝的標準

在化工、製藥、食品等批次製程產業，另一個常見的標準是 ISA-88 (IEC 61512)，全名為「批次控制」。它把配方分成一般配方、廠區配方、主配方與控制配方，並把設備依「製程單元 → 單元 → 設備模組 → 控制模組」組織，讓同一份配方可以在不同設備上執行。

ISA-88 與 ISA-95 經常一起使用：ISA-95 處理企業與製造之間，ISA-88 處理製造內部的批次程序控制。

在包裝機械領域，OMAC 組織推動的 PackML 則以 ISA-88 的狀態模型為基礎，定義了機器的標準狀態，例如閒置、啟動中、執行中、暫停、保持、停止、中止、完成等。採用 PackML 的機器，不論由哪家廠商製造，上層系統都能用同一套狀態名稱來判讀。回到叫獸開講，如果當時所有機台都遵

循類似的狀態模型，就不必花三個月對齊「機台狀態」的定義。

5.2.7 金字塔的挑戰：從階層到網路

Purdue 模型與 ISA-95 是在 1990 年代的技術條件下發展的：當時網路頻寬有限、運算資源昂貴，資料只能逐層彙整、逐層上傳。今天，工業物聯網讓感測器可以直接把資料送到雲端，邊緣運算讓第 1 層的設備也能執行分析，這種嚴格的階層結構受到挑戰。

業界常見的討論包括：

- 扁平化：資料不必逐層轉送，任何系統都可以直接訂閱需要的資料。有些業者提出「統一命名空間」(Unified Namespace) 的觀念，以一個依 ISA-95 設備階層命名的訊息中樞，讓各層系統都在同一處發布與訂閱資料。
- 功能下沉與上移：原本在第 3 層的功能，例如品質判定，可能下沉到邊緣端即時執行；原本在第 2 層的監控，可能移到雲端集中管理。
- 跨企業延伸：原本止於第 4 層的資訊流，現在要延伸到供應商、客戶與產品使用現場。

這是否代表 Purdue 模型已經過時？多數專家的看法是：作為「資料流動的路徑」，嚴格的階層確實在鬆動；但作為「功能與責任的劃分」，以及作為資安區域劃分的參考，它仍然非常有用。資料可以跨層流動，但控制的權限、反應的時間與安全的邊界，仍然需要分層來管理。下一節介紹的 RAMI 4.0，就是在這樣的背景下，把原本的階層延伸成一個多維度的架構。

5.2.8 用 ISA-95 定位工廠中的系統：一個練習

以下是一座中型電子組裝廠（綜合情境）的系統清單。試著把它們放到 Purdue 模型的層級上：

表 5-11 某電子組裝廠的系統定位練習

系統或設備	層級	理由
企業資源規劃系統	第 4 層	處理訂單、採購、財務與主生產計畫
製造執行系統	第 3 層	負責工單派工、過站紀錄與追溯
自動光學檢測機的判定軟體	第 2 ~ 3 層	機台端判定屬第 2 層，彙整不良統計並觸發處置屬第 3 層
回焊爐的溫控器	第 1 層	直接控制加熱器達到設定溫度

系統或設備	層級	理由
回焊爐的熱電偶	第 0 層	量測實體溫度
產線看板與人機介面	第 2 層	讓操作員監看與操作產線
倉儲管理系統	第 3 層	管理原料與成品的儲位與移動
位於防火牆之間的資料中繼伺服器	第 3.5 層	在企業網路與工廠網路之間轉送資料

從這個練習可以發現：有些系統橫跨兩個層級，例如檢測機既有機台端的即時判定，也有工廠層級的品質分析。這很正常。分層的目的不是硬把每個系統塞進一格，而是幫助我們看清楚每一項功能的時間尺度與責任歸屬。

5.3 RAMI 4.0、工業 4.0 元件與 Asset Administration Shell

5.3.1 RAMI 4.0 的背景

第 3 章提到，德國在 2013 年提出工業 4.0 的實施建議。接下來的問題是：參與工業 4.0 的企業來自機械、電機、自動化、資通訊等不同產業，各自有一套語言與標準，要如何讓大家在同一個框架下合作？

2015 年，德國的工業 4.0 平台（Plattform Industrie 4.0）與相關公協會發表了「工業 4.0 參考架構模型」（Reference Architectural Model Industrie 4.0, RAMI 4.0）。它在 2016 年成為德國標準化機構發布的 DIN SPEC 91345，之後以 IEC PAS 63088 的形式提交國際電工委員會。RAMI 4.0 最大的特色，是把智慧製造放進一個三維的立方體中，讓任何一個元件、系統或標準，都能在立方體中找到自己的位置。

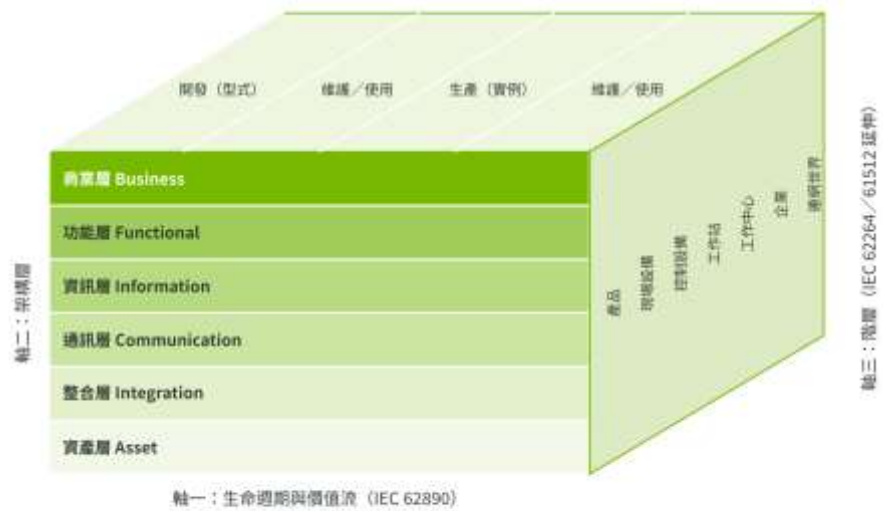


圖 5-2 RAMI 4.0 立方體：架構層、生命週期與價值流、階層三個軸向

5.3.2 第一軸：六個架構層

RAMI 4.0 的縱軸是六個架構層 (Layers)，由下往上把一個資產從「實體的東西」逐步抽象到「商業價值」。

表 5-12 RAMI 4.0 的六個架構層

架構層	英文	描述的內容	以一台 CNC 工具機為例
商業層	Business	商業模式、法規、合約、組織與流程	機台租賃合約、依加工時數計費
功能層	Functional	資產提供的功能與服務	加工、刀具壽命管理、遠端診斷
資訊層	Information	資料與資訊模型、事件處理	主軸負載、加工程式、刀具資料的語意模型
通訊層	Communication	標準化的通訊方式與協定	OPC UA、MTConnect、MQTT
整合層	Integration	實體世界與數位世界的轉換	控制器的資料介面、感測器、條碼讀取

架構層	英文	描述的內容	以一台 CNC 工具機為例
資產層	Asset	實體的東西，也包括人、文件與軟體	機台本體、刀具、操作員

這六層與 5.1.3 節的互通性層次可以互相對照：整合層與通訊層處理技術互通與語法互通，資訊層處理語意互通，功能層與商業層則涉及組織互通。換句話說，要讓兩台機台真正互通，不只要在通訊層對齊，還要在資訊層、功能層甚至商業層取得共識。

5.3.3 第二軸：生命週期與價值流

RAMI 4.0 的左右軸描述資產的生命週期與價值流，依據 IEC 62890 標準。這一軸最重要的觀念，是區分「型式」(Type) 與「實例」(Instance)。

- 型式：一個產品的設計，從構想、開發、模擬到原型。例如某型號工具機的設計圖、規格書與模擬模型。型式存在於「還沒被製造出來」的階段，而且可以不斷改版。
- 實例：依照某一版型式實際生產出來的個體，具有唯一的序號。例如序號 A1234 的那台工具機，它有自己的出廠檢驗紀錄、安裝地點、維修履歷與加工歷史。

型式與實例的區分，對智慧製造非常重要。設計部門管理的是型式資料，生產與服務部門管理的則是實例資料；當設計改版時，已經出廠的實例並不會自動改變。很多追溯與售後服務問題，都源自這兩種資料沒有清楚連結。後面第 19 章談數位孿生時，也會用到「產品型式的孿生」與「產品實例的孿生」的區分。

這一軸也強調價值流的串接：一家公司的產品實例，可能是另一家公司的生產設備；設備廠的「使用與維護」階段，正是工廠的「生產」階段。唯有跨公司共享生命週期資訊，才能形成完整的價值網路。

5.3.4 第三軸：階層

RAMI 4.0 的第三軸是階層 (Hierarchy Levels)，以 IEC 62264 (ISA-95) 與 IEC 61512 (ISA-88) 的設備階層為基礎，並向上下各延伸一層：

- 產品 (Product) : 被製造的產品本身。在工業 4.0 中，產品也是一個參與者，它可以攜帶自己的資訊，告訴機台要如何加工。
- 現場設備 (Field Device) : 感測器、致動器等。
- 控制設備 (Control Device) : PLC、CNC 控制器等。
- 站 (Station) : 一個工作站或一台機台。
- 工作中心 (Work Centres) : 產線、製程區。
- 企業 (Enterprise) : 工廠與企業。
- 互聯世界 (Connected World) : 跨企業的合作夥伴、供應商、客戶與服務。

與傳統 Purdue 模型相比，這一軸的兩個延伸意義重大。最下層加入「產品」，代表產品不再只是被動地被加工；最上層加入「互聯世界」，代表價值創造跨越企業邊界。這正是第 3 章討論的工業 4.0 三大整合：垂直整合、水平整合與端到端整合。

5.3.5 如何用 RAMI 4.0 定位一個專案

用 RAMI 4.0 定位專案時，可以依序回答三個問題：

- 這個專案處理的是哪一個或哪幾個階層？是單一機台、一條產線，還是跨企業？
- 它涉及生命週期的哪個階段？是型式的設計與模擬，還是實例的生產與維護？
- 它需要哪些架構層的支援？只需要通訊層的資料擷取，還是要到資訊層建立語意模型，甚至到商業層調整合約與商業模式？

以第 4 章案例中的「主軸健康管理」為例：階層是「站」到「工作中心」；生命週期是實例的「使用與維護」；架構層從資產層的主軸，經整合層的振動感測器、通訊層的資料傳輸、資訊層的健康指標模型，到功能層的剩餘壽命預測，如果工具機廠以此提供維護服務，還會延伸到商業層。

這樣的定位有兩個好處。第一，可以檢查專案是否遺漏了某一層，例如只建立了資料擷取，卻沒有資訊模型，導致資料無法被其他系統理解。第二，可以找到每一層適用的標準，避免重新發明輪子。

5.3.6 工業 4.0 元件

RAMI 4.0 中另一個核心概念，是工業 4.0 元件 (Industrie 4.0 Component)。它的定義可以濃縮成一個簡單的式子：

$$\text{工業 4.0 元件} = \text{資產} + \text{資產管理殼}$$

資產 (Asset) 是任何對組織有價值的東西：一台機台、一個馬達、一個感測器、一份軟體、一份文件，甚至一個產品。資產管理殼 (Asset Administration Shell, AAS) 則是包覆在資產外面的一層「數位外殼」，以標準化的方式描述這個資產的所有資訊，並提供標準化的存取介面。

可以用護照來比喻：一個人在國內走動時，不需要護照；但要跨國旅行時，護照用全世界都看得懂的格式，記錄了姓名、國籍、出生日期與照片。AAS 就是資產的護照，讓資產在不同公司、不同系統、不同生命週期階段之間流動時，都能被正確地辨識與理解。

工業 4.0 元件有幾個重要特性：

- 可唯一識別：每個資產與每個 AAS 都有全球唯一的識別碼。
- 自我描述：資產的能力、狀態與資料，都以標準的語意描述。
- 可通訊：可以透過標準介面讀取或交換資訊。
- 可組合：多個元件可以組成更大的元件，例如多台機台組成一條產線。

5.3.7 AAS 的結構：子模型與語意

AAS 由一組子模型 (Submodel) 組成，每個子模型描述資產的一個面向。例如一台馬達的 AAS 可能包含數位銘牌、技術資料、操作文件、維護紀錄、即時運轉資料與碳足跡等子模型。

子模型由子模型元素 (Submodel Element) 組成，例如屬性 (Property)、多語言屬性、檔案、參考、集合等。每個元素都可以附帶一個「語意識別碼」 (Semantic ID)，指向一個標準詞典中的定義，例如 IEC 61360 系列的共通資料詞典或 ECLASS 分類系統。這就是 AAS 能做到語意互通的關鍵：兩家公司的系統看到同一個語意識別碼，就知道它代表同一個概念，即使欄位名稱的拼寫不同。

AAS 的規範由 2020 年成立的工業數位孿生協會 (Industrial Digital Twin Association, IDTA)

負責維護與推廣。IDTA 發布了 AAS 的後設模型規範，以及一系列子模型範本（Submodel Template），讓不同廠商可以用相同的結構描述常見資訊。AAS 的部分內容也已進入 IEC 63278 系列國際標準。

表 5-13 常見的 AAS 子模型範本（示例）

子模型範本	描述的內容	主要使用者
數位銘牌	製造商、型號、序號、製造日期、認證標章	採購、資產管理、維修
技術資料	尺寸、額定功率、電壓、精度等技術規格	設計工程師、系統整合商
聯絡資訊	製造商與服務窗口的聯絡方式	維修、採購
交付文件	操作手冊、安裝說明、證書等文件	安裝與維護人員
時間序列資料	運轉中產生的量測資料及其描述	資料分析、狀態監測
碳足跡	產品生命週期各階段的溫室氣體排放	永續報告、供應鏈管理

5.3.8 AAS 的三種型態

依照與資產互動的程度，AAS 常被分為三種型態：

表 5-14 AAS 的三種型態

型態	說明	交換方式	典型用途
被動型（第 1 型）	以檔案形式存在的靜態資訊	AASX 套件檔、JSON 或 XML 檔案	設備交貨時附上的數位文件與規格
反應型（第 2 型）	在伺服器上執行，可透過介面讀寫	REST API 等應用程式介面	提供即時狀態、接受參數查詢
主動型（第 3 型）	能主動與其他 AAS 互動、協商	工業 4.0 語言的點對點互動	機台之間自主協商加工任務

目前產業界的應用多集中在第 1 型與第 2 型。第 3 型的自主協商仍以研究與示範為主，但它描繪了工業 4.0 的長期願景：產品與設備能夠像代理人一樣自主溝通。這個願景與本書第六篇將介紹的代理式 AI 有許多相通之處。

5.3.9 動手看：一個數位銘牌的 JSON

下面是一個簡化的數位銘牌子模型，以 JSON 格式表示。為了閱讀方便，這裡省略了許多正式規範要求的欄位與語意識別碼，實際使用時應依 IDTA 發布的數位銘牌子模型範本（IDTA 02006 系列）與後設模型規範撰寫。

```
{
  "idShort": "Nameplate",
  "id": "https://example.com/ids/sm/spindle-motor-A1234/nameplate",
  "submodelElements": [
    { "idShort": "ManufacturerName", "modelType": "MultiLanguageProperty",
      "value": [ { "language": "zh-TW", "text": "範例動力股份有限公司" } ] },
    { "idShort": "ManufacturerProductDesignation",
      "modelType": "MultiLanguageProperty",
      "value": [ { "language": "en", "text": "Spindle Motor 7.5 kW" } ] },
    { "idShort": "SerialNumber", "modelType": "Property",
      "valueType": "xs:string", "value": "A1234" },
    { "idShort": "YearOfConstruction", "modelType": "Property",
      "valueType": "xs:string", "value": "2026" }
  ]
}
```

這段資料有幾個值得注意的地方：每個元素都有一個簡短名稱（idShort）；子模型有一個全球唯一的識別碼（id），通常以網址形式表示；多語言屬性讓同一個欄位可以同時有中文與英文；每個屬性都有明確的資料型別。正式的 AAS 還會在每個元素加上語意識別碼，讓不同系統都知道「SerialNumber」對應的是標準詞典中的哪一個概念。

讀者可以在本章實作活動 5-2 中，為自己熟悉的一個設備撰寫數位銘牌。

5.3.10 AAS 的應用趨勢

AAS 從工業 4.0 的概念出發，近年逐漸走向實際應用。幾個值得關注的趨勢包括：

- 設備交貨的數位化：機械設備在交貨時，除了紙本手冊，也同時提供 AAS 檔案，讓工廠能直接匯入資產管理系統。
- 與 OPC UA 結合：OPC UA 負責即時資料的存取，AAS 負責資產的整體描述，兩者可以互相對應。
- 數位產品護照：歐盟正在推動電池、紡織品等產品的數位產品護照，要求記錄材料來源、碳足跡與回收資訊。AAS 被視為實作數位產品護照的候選技術之一。

- 供應鏈資料空間：歐洲汽車產業的資料共享生態系等計畫，也以 AAS 作為交換零組件資訊的格式之一。

對台灣以出口為主的設備廠與零組件廠而言，這些趨勢代表一個實際的問題：當歐洲客戶要求以 AAS 格式提供產品資料與碳足跡時，我們是否已經準備好？第 34 章討論永續製造時會再回到這個問題。

5.4 NIST 智慧製造生態系、IIRA 與中國智能製造系統架構比較

5.4.1 美國 NIST 的智慧製造生態系

美國國家標準與技術研究院 (NIST) 在 2016 年發布了 NISTIR 8107 《智慧製造系統的現行標準全景》 (Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems) 。這份報告的目的不是提出一個新架構，而是盤點既有的標準，並用一個「智慧製造生態系」 (Smart Manufacturing Ecosystem, SME) 模型把它們組織起來。

SME 模型由三條生命週期與一個製造金字塔構成：

- 產品生命週期：從設計、製程規劃、生產工程、製造、使用與服務，到廢棄與回收。相關標準包括產品資料交換的 STEP (ISO 10303) 、量測品質資訊的 QIF 等。
- 生產系統生命週期：工廠與產線本身的設計、建置、試運轉、運轉與維護、汰除。相關標準包括設備描述、控制程式語言、資產管理等。
- 商業與供應鏈生命週期：採購、規劃、交付與退貨等供應鏈活動。相關標準包括供應鏈參考模型與電子商務交易標準。
- 製造金字塔：三條生命週期在工廠中匯集的地方，也就是 ERP、MOM 與現場控制的階層，基本上對應 ISA-95 的層級。

NIST 模型的價值在於「全景」。它提醒我們：智慧製造不只是工廠裡的事，產品設計、工廠建置與供應鏈的資訊，最終都要在製造金字塔中匯合。這與導讀篇提到的「數位主線」 (Digital Thread) 觀念一脈相承，本書第 20 章將正式介紹。

5.4.2 工業網際網路參考架構 (IIRA)

2014 年，奇異、思科、英特爾、IBM 與 AT&T 等企業發起了工業網際網路聯盟 (Industrial Internet Consortium, IIC)，之後更名為工業物聯網聯盟 (Industry IoT Consortium)。它在 2015 年發布了第一版工業網際網路參考架構 (Industrial Internet Reference Architecture, IIRA)，之後持續改版。

IIRA 的適用範圍比 RAMI 4.0 更廣，不只針對製造業，也涵蓋能源、交通、醫療、農業等領域。它採用軟體工程中常見的「觀點」 (Viewpoint) 方法，從四個角度描述一個工業物聯網系統：

表 5-15 IIRA 的四個觀點

觀點	關注者	回答的問題
商業觀點	決策者、產品經理	為什麼要建這個系統？要創造什麼價值？
使用觀點	系統使用者、操作人員	系統在實際使用時如何運作？誰做什麼？
功能觀點	系統架構師	系統需要哪些功能？功能之間如何互動？
實作觀點	系統開發與整合人員	用什麼技術、元件與部署方式實現？

在功能觀點中，IIRA 把系統分成五個功能領域：控制、營運、資訊、應用與商業。在實作觀點中，最常被引用的是「三層架構」：



圖 5-4 IIRA 的三層架構模式：邊緣層、平台層、企業層

- 邊緣層 (Edge Tier)：靠近實體設備的感測器、控制器與閘道器，負責資料擷取與近端控制。

- 平台層 (Platform Tier)：彙整來自邊緣的資料，提供分析、資產管理與操作指令。
- 企業層 (Enterprise Tier)：執行領域應用、決策支援與人機介面，並與企業系統整合。

三層之間以三種網路相連：邊緣層內部的鄰近網路 (Proximity Network)、邊緣與平台之間的存取網路 (Access Network)，以及平台與企業之間的服務網路 (Service Network)。資料從邊緣往企業流動，控制指令則反向流動。

這個三層架構與今天常見的「設備—邊緣—雲端」部署幾乎一致，因此在工業物聯網專案中經常被用來說明系統部署。

5.4.3 中國的智能製造系統架構與標準體系

中國工業和信息化部與國家標準化管理委員會在 2015 年發布了第一版《國家智能製造標準體系建設指南》，之後陸續推出 2018 年版、2021 年版與 2024 年版。指南中提出的「智能製造系統架構」(IMSA)，與 RAMI 4.0 一樣採用三維結構：

- 生命週期：設計、生產、物流、銷售、服務等一系列相互關聯的價值創造活動。
- 系統層級：設備、單元、車間、企業、協同五個層級，與 ISA-95 和 RAMI 4.0 的階層概念相近，最上層的「協同」對應跨企業的合作。
- 智能特徵：資源要素、互聯互通、融合共享、系統集成、新興業態五個層級，描述智能化的不同面向。

標準體系則依「基礎共性—關鍵技術—行業應用」的結構組織。以 2024 年版為例，指南提出到 2026 年制定與修訂 100 項以上國家標準與行業標準的目標，並在行業應用部分涵蓋多個重點產業。歷次改版也逐步納入工業網際網路、人工智慧、數位孿生等新興技術。

中國架構的特色在於與國家政策緊密結合：第 1 章介紹的智能製造發展規劃、能力成熟度評估標準與示範工廠計畫，都以這套標準體系為基礎。對台灣企業而言，若有大陸廠區或客戶，理解這套架構有助於回應當地的評估與要求。

5.4.4 其他參考架構

除了上述三個，各國與產業聯盟還提出了許多參考架構。例如日本的產業價值鏈促進會

(Industrial Value Chain Initiative, IVI) 提出了產業價值鏈參考架構 (IVRA)，以「智慧製造單元」為基本單位，從資產、活動與管理三個觀點描述製造現場，特別重視日本製造業擅長的現場改善與企業間的協作。

此外，在特定領域也有專屬的參考架構，例如半導體產業有 SEMI 的設備自動化標準體系，流程產業有 NAMUR 開放架構 (NAMUR Open Architecture)，用於在不影響既有控制系統的前提下，另闢監測與最佳化的資料通道。這些架構雖然範圍較窄，但在各自的產業中往往比通用架構更實用。

5.4.5 參考架構的比較

表 5-16 主要智慧製造參考架構比較

架構	提出者與年份	結構	適用範圍	主要強項
Purdue / ISA-95	普渡大學、ISA；1990 年代至 2000 年起	0~5 層階層與第 3 層功能模型	工廠內部	企業與製造整合、MES 功能定義、資安分區
RAMI 4.0	德國工業 4.0 平台；2015 年	架構層、生命週期、階層三維立方體	製造業	語意互通、資產管理殼、型式與實例
NIST SME	美國 NIST；2016 年	三條生命週期與製造金字塔	製造業	標準全景盤點、數位主線觀點
IIRA	美國 IIC；2015 年起	四個觀點與三層架構	跨產業工業物聯網	系統工程方法、部署模式
IMSA	中國工信部與國家標準委；2015 年起	生命週期、系統層級、智能特徵三維	製造業	與國家政策與標準體系結合
IVRA	日本 IVI；2016 年前後	智慧製造單元與三個觀點	製造業	現場導向、企業間協作

從比較中可以看出幾個共同點：

- 幾乎都有「階層」：從設備到企業，再延伸到跨企業的協同。這源自 Purdue / ISA-95 的長期影響。
- 幾乎都有「生命週期」：不只關注生產當下，也關注設計、服務與回收。

- 都強調「互通」：不論是 RAMI 4.0 的資訊層、IIRA 的功能領域，還是 IMSA 的互聯互通，核心都是讓資料在系統之間正確流動。

差異則主要在於「出發點」：RAMI 4.0 從工業 4.0 元件與語意出發，IIRA 從系統工程與物聯網部署出發，NIST 從標準盤點出發，IMSA 從國家標準體系的規劃出發。

5.4.6 架構之間的對齊

既然有這麼多參考架構，它們會不會互相衝突？各國的推動組織其實很早就意識到這個問題。例如德國工業 4.0 平台與美國 IIC 在 2017 年前後發表了聯合白皮書，說明 RAMI 4.0 與 IIRA 如何對應：RAMI 4.0 的架構層大致可對應 IIRA 的功能領域，兩者的階層與三層架構也可以互相轉換。德國與中國之間，也曾成立工作小組討論 RAMI 4.0 與 IMSA 的對應。

對工程師而言，這意味著不必擔心「選錯架構」。這些架構描述的是同一個現實世界，只是角度與強調的重點不同。重要的是在一個專案中選定一個主要架構作為共同語言，並在需要時參考其他架構的觀點。

5.4.7 如何選擇參考架構

以下是一些實務建議：

表 5-17 依專案情境選擇參考架構

專案情境	建議優先參考	理由
導入或整合 MES、連接 ERP 與現場	ISA-95	功能模型與資訊交換定義最完整
規劃工廠網路與資安分區	Purdue 模型與 IEC 62443	層級與區域劃分是業界共識
設備廠提供數位化產品資料、出口歐洲	RAMI 4.0 與 AAS	與歐洲客戶的語言一致
建置跨廠的工業物聯網平台	IIRA	三層架構與觀點方法適合系統設計
盤點企業需要哪些標準	NIST SME	標準全景清單最完整
大陸廠區的評估與申報	IMSA 與相關國家標準	符合當地政策與評估要求

最後要提醒：參考架構是工具，不是目標。一個專案不需要把所有架構都畫一遍，而是要用它們來回答具體的問題：我們漏掉了哪一層？哪兩個系統之間的介面最脆弱？哪裡已經有現成的標準可以

用？

5.5 標準地圖：OPC UA、MTConnect、IEC 62443、ISO 23247 的位置

5.5.1 一張標準地圖

前面幾節介紹了參考架構，這一節要把具體的標準放到地圖上。智慧製造相關的標準多達數百項，初學者很容易迷失。圖 5-3 用兩個維度整理最常見的標準：縱向是 Purdue / ISA-95 的層級，橫向是標準解決的問題類型。



圖 5-3 智慧製造常見標準地圖 (依層級與問題類型整理)

這張圖有幾點需要說明。第一，很多標準橫跨多個格位，例如 OPC UA 從設備一路用到企業層，圖中只標示其主要位置。第二，這張圖並不完整，只選取了本書後續章節會用到、或在台灣產業中常見的標準。第三，標準持續演進，讀者在實際引用時，應查證最新版本。

接下來依照「通訊與資訊模型」「資安與安全」「數位孿生」「產業專屬」四個群組，介紹最重要的幾項標準。

5.5.2 OPC UA : 工業通訊的共同語言

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) 由 OPC 基金會發展，第一版規範在 2008 年前後發布，後來成為國際標準 IEC 62541。它的前身是 1990 年代以微軟視窗技術為基礎的 OPC Classic，OPC UA 則改為與平台無關的架構，可以在 PLC、嵌入式設備、個人電腦與雲端上執行。

OPC UA 有三個核心特色：

- 資訊模型：OPC UA 不只傳送數值，還用「節點」與「參照」描述資料的結構與意義。一台機台在 OPC UA 中可以表示為一個物件，底下有主軸、刀庫、程式等子物件，每個子物件又有自己的變數與方法。
- 內建資安：支援身分驗證、加密與數位簽章，這是 OPC Classic 所欠缺的。
- 多種通訊模式：除了傳統的主從式 (Client / Server) 架構，也支援發布 / 訂閱 (PubSub) 模式，可以搭配 MQTT 或時間敏感網路 (TSN) 使用。

OPC UA 最重要的發展是伴隨規範 (Companion Specification)。OPC UA 本身只定義了「如何描述資訊」，至於「一台工具機應該有哪些資訊」，則由各產業公會與 OPC 基金會合作制定伴隨規範。例如德國工具機公會主導的工具機伴隨規範，定義了工具機的狀態、生產作業、刀具等標準資訊；其他還有機器人、射出成型機、視覺系統、量測設備等領域的伴隨規範。德國機械設備製造業聯合會等組織推動的 umati 計畫，則致力於推廣這些機械相關伴隨規範的實際採用。

表 5-18 OPC UA 的主要組成

組成	說明	解決的互通層次
位址空間與資訊模型	以節點、參照、型別描述資料結構與語意	語法、語意
服務	讀取、寫入、瀏覽、訂閱、呼叫方法等標準操作	技術、語法
安全模型	憑證、加密、簽章、使用者權限	技術
主從式與發布 / 訂閱	兩種通訊模式，適用不同情境	技術
伴隨規範	特定設備或產業的標準資訊模型	語意

下面是一段用 Python 開放原始碼套件 `asyncua` 連接 OPC UA 伺服器、瀏覽物件節點的程式。讀者可以先在電腦上啟動一個模擬伺服器，再執行這段程式：

```
import asyncio
from asyncua import Client

async def main():
    url = "opc.tcp://localhost:4840"          # 模擬伺服器的位址
    async with Client(url=url) as client:
        objects = client.nodes.objects       # 從 Objects 資料夾開始瀏覽
        for node in await objects.get_children():
            name = await node.read_browse_name()
            print(node.nodeid, name.Name)

asyncio.run(main())
```

本書第 11 章會更深入介紹 OPC UA 與工業網路，包括實際讀取機台資料與訂閱變化。

5.5.3 MTConnect：工具機的唯一讀資料標準

MTConnect 由美國製造技術協會 (AMT) 支持發起，由 MTConnect 協會維護，主要用於工具機等離散製造設備的資料擷取，並已成為美國國家標準。它的設計理念與 OPC UA 不同：

- 唯讀：MTConnect 只定義從設備讀取資料，不定義寫入或控制，因此導入時的資安疑慮較低，也較容易被設備廠接受。
- 簡單：採用 HTTP 與 XML (新版本也支援 JSON)，用瀏覽器就能看到資料。
- 標準詞彙：定義了工具機常見的資料項目，例如執行狀態、主軸轉速、進給率、程式名稱、警報等，每個項目都有明確的名稱與單位。

MTConnect 的典型架構是：設備端的轉接器 (Adapter) 從控制器讀取資料，交給代理程式 (Agent)，代理程式再以標準格式提供給任何應用程式。

MTConnect 與 OPC UA 並非競爭關係。兩個組織曾合作制定 MTConnect 的 OPC UA 伴隨規範，讓 MTConnect 的資訊模型也能透過 OPC UA 存取。實務上，北美的工具機用戶較常使用 MTConnect，歐洲則以 OPC UA 為主；台灣的工具機廠因為客戶遍布全球，往往兩者都要支援。

5.5.4 MQTT 與 Sparkplug：輕量的訊息傳遞

MQTT 是一種輕量的發布 / 訂閱訊息協定，最初為了在頻寬有限、連線不穩定的環境中傳送遙測

資料而設計。它由 OASIS 標準化，也成為國際標準 ISO/IEC 20922。MQTT 的架構很簡單：發布者把訊息送到中介者（Broker）的某個主題（Topic），所有訂閱該主題的用戶端都會收到訊息。

MQTT 本身只負責傳遞訊息，不規定訊息內容的格式與意義。換句話說，它解決了技術互通，但沒有解決語意互通。為了補足這一點，Eclipse 基金會推動了 Sparkplug 規範，定義了主題命名方式、訊息格式與設備上下線狀態，讓 MQTT 在工業環境中更容易互通。

5.2.7 節提到的「統一命名空間」，常以 MQTT 中介者為核心，並以 ISA-95 的設備階層命名主題，例如「企業 / 廠區 / 區域 / 產線 / 設備 / 資料項目」。這是把老標準與新技術結合的一個好例子。

5.5.5 IEC 62443：工業自動化與控制系統資安

第 4 章的震網事件說明了 CPS 資安的重要性。在工業控制系統領域，最重要的資安標準系列是 IEC 62443，最初由 ISA 的 ISA-99 委員會發展。它的特色是同時規範資產擁有者（工廠）、系統整合商與產品供應商的責任。

表 5-19 IEC 62443 系列的結構

群組	主題	代表文件與內容	主要對象
第 1 群	一般	名詞、概念、模型與指標	所有人
第 2 群	政策與程序	2-1 資產擁有者的資安管理制度；2-4 服務供應商的要求	工廠、服務供應商
第 3 群	系統	3-2 風險評估與區域、管道劃分；3-3 系統資安要求與安全等級	系統整合商、工廠
第 4 群	元件	4-1 產品安全開發生命週期；4-2 元件技術資安要求	設備與軟體供應商

IEC 62443 有兩個核心觀念。

第一個是區域與管道（Zones and Conduits）。區域是一群具有相同資安需求的資產，例如「某產線的控制網路」；管道則是區域之間的通訊通道，例如「控制網路到 MES 網路的連線」。設計時先依風險把資產劃分到不同區域，再嚴格管控每一條管道，只允許必要的通訊通過。Purdue 模型的分層，常被用作劃分區域的起點。

第二個是安全等級 (Security Level, SL) 。IEC 62443 依據需要抵禦的攻擊者能力，定義了四個等級：

表 5-20 IEC 62443 的安全等級

等級	需要防護的威脅	例子
SL 1	偶然或意外的違規	員工誤操作、不小心插入受感染的隨身碟
SL 2	使用簡單手段、資源少、技能一般的蓄意攻擊	一般駭客利用公開工具入侵
SL 3	使用精密手段、中等資源、具備工控專業的蓄意攻擊	具有工控知識的犯罪集團
SL 4	使用精密手段、大量資源、高度動機的蓄意攻擊	具國家級資源的攻擊者

每一個區域都要訂定目標安全等級，再檢查現有系統與元件能達到的等級，兩者的差距就是需要補強的地方。IEC 62443-3-3 另外定義了七項基礎要求，包括識別與驗證控制、使用控制、系統完整性、資料機密性、限制資料流、及時回應事件與資源可用性。

近年國際大廠與台灣的半導體、電子供應鏈，越來越常要求供應商的設備與系統符合 IEC 62443 的相關要求。本書第 35 章將完整討論智慧製造的資安與可信製造。

5.5.6 功能安全與機器安全

資安保護系統不被惡意攻擊，功能安全 (Functional Safety) 則確保系統在發生故障時仍能進入安全狀態，保護人員與設備。兩者經常被混淆，但在智慧製造中都不可或缺。

表 5-21 常見的安全相關標準

標準	主題	重點
IEC 61508	電氣、電子、可程式電子安全相關系統的功能安全	以安全完整性等級 SIL 1 ~ 4 表示要求的可靠度
ISO 13849	機械控制系統的安全相關部分	以績效等級 PL a ~ e 表示，常用於機械設計
IEC 62061	機械的功能安全	由 IEC 61508 衍生，適用於機械控制系統
ISO 10218	工業機器人安全	分為機器人本體與機器人系統整合兩部分
ISO/TS 15066	協作機器人	人機協作時的力量與壓力限制等

第 4 章談 HCPS 與人機協作時已經提到協作機器人的安全要求，這裡則把它們放回整體標準地圖中。值得注意的是，資安與功能安全會互相影響：一個被入侵的安全控制器，可能無法在危險時停機。因此近年的標準與研究，越來越重視兩者的整合設計。

5.5.7 ISO 23247：製造業的數位孿生框架

數位孿生是智慧製造的熱門主題，但每家公司對它的定義都不太一樣。為了建立共同語言，國際標準組織在 2021 年發布了 ISO 23247《製造業數位孿生框架》(Digital Twin Framework for Manufacturing) 的第 1 至第 4 部分：

表 5-22 ISO 23247 的主要部分

部分	主題	內容
第 1 部分	概觀與一般原則	數位孿生的定義、範圍與需求
第 2 部分	參考架構	以實體為中心的參考架構與功能觀點
第 3 部分	製造元素的數位表示	如何描述人員、設備、物料、製程、設施、環境、產品等元素
第 4 部分	資訊交換	數位孿生各部分之間的資訊交換

ISO 23247 的參考架構把數位孿生系統分成幾個部分：可觀察製造元素 (Observable Manufacturing Elements，也就是實體世界中被孿生的對象)、資料蒐集與設備控制、數位孿生核心，以及使用者。它的「可觀察製造元素」與 ISA-95 的資源類別相近，而資料蒐集部分則可以使用 OPC UA、MTConnect 等標準。

這份標準的價值，在於讓數位孿生有了一個與既有製造標準相容的骨架。ISO 23247 後續仍有新的部分在發展中，讀者可以留意其更新。本書第四篇從第 19 章起會深入介紹數位孿生。

5.5.8 產業專屬標準：以半導體為例

通用標準之外，許多產業有自己的專屬標準。對台灣最重要的例子，就是半導體產業的 SEMI 標準。

半導體設備與材料國際協會 (SEMI) 制定了一整套設備自動化標準，讓晶圓廠中來自不同國家、不同廠商的數百台設備，都能用相同的方式與工廠主機溝通：

表 5-23 常見的 SEMI 設備自動化標準

標準	名稱	用途
SEMI E5	SECS-II 訊息內容	定義設備與主機之間交換的訊息格式
SEMI E37	HSMS 高速訊息服務	以 TCP/IP 傳送 SECS 訊息
SEMI E30	GEM 通用設備模型	定義設備的標準行為，例如狀態、事件、警報、配方管理
SEMI E84	載具交接的平行輸入輸出	自動搬運系統與設備之間交接晶圓傳送盒的訊號
SEMI E87	載具管理	管理晶圓傳送盒在設備上的狀態
SEMI E40 / E94	製程作業與控制作業管理	管理設備上要執行的製程作業
SEMI E120 等	設備資料擷取 (EDA，又稱 Interface A)	以高頻率取得設備的詳細資料，供製程控制與分析使用

半導體產業之所以能達到極高的自動化程度，標準是關鍵原因之一。新設備進廠時，只要符合 SECS / GEM 等標準，就能較快地與工廠的製造執行系統整合。晶圓廠的批次間控制、故障偵測與分類、虛擬量測等應用，也都仰賴 EDA 提供的高頻資料。

對台灣其他產業而言，半導體的經驗提供了一個重要的啟示：當一個產業的主要用戶共同要求設備符合標準，整個產業的整合成本就會大幅下降。近年台灣的工具機、印刷電路板等產業，也有推動設備連網標準的努力，例如 PCB 產業參考 SEMI 經驗所發展的設備通訊規範。

5.5.9 其他重要標準

為了讓地圖更完整，以下簡要列出其他常見的標準，供讀者日後查閱：

表 5-24 其他智慧製造相關標準一覽

標準	主題	本書相關章節
IEC 61131-3	PLC 程式語言，包括階梯圖、功能方塊圖、結構化文字、順序功能圖等	第 10 章
IEC 61499	分散式控制的功能方塊架構	第 10 章

標準	主題	本書相關章節
ISO 10303 (STEP)	產品資料交換，例如 AP242 支援 3D 模型與產品製造資訊	第 13、20 章
QIF	量測品質資訊的資料格式	第 20、24 章
ISO 22400	製造營運管理的關鍵績效指標，包括 OEE 等	第 17 章
ISO 55000	資產管理	第 26 章
ISO 50001	能源管理系統	第 34 章
ISO/IEC 27001	資訊安全管理系統	第 35 章
ISO/IEC 42001	人工智慧管理系統	第 35、36 章
IEEE 802.1 TSN 系列	時間敏感網路	第 11 章

讀者不需要記住所有標準的編號。重要的是知道「遇到某一類問題時，應該去哪裡找標準」，並且養成在專案開始時先查詢既有標準的習慣。

5.5.10 標準選型：一個情境

假設你是一家台灣工具機廠的研發工程師，公司要為新一代機種加入連網功能，主要客戶分布在台灣、北美、歐洲與中國大陸。你會如何選擇標準？

一個可能的思考流程如下：

- 先問客戶要什麼：歐洲客戶多半要求 OPC UA 工具機伴隨規範，北美客戶常要求 MTConnect，大陸客戶可能要求符合當地的國家標準或平台介面。
- 再看架構位置：連網功能屬於 RAMI 4.0 的整合層、通訊層與資訊層，需要同時處理通訊協定與資訊模型。
- 考慮資安：歐洲市場對資安的要求日益嚴格，控制器與連網模組最好依 IEC 62443-4-1 的安全開發流程設計，並評估 4-2 的元件要求。
- 規劃資產資料：若要提供數位銘牌、技術資料與碳足跡，可以準備 AAS 檔案隨機台交付。
- 選擇實作方式：在控制器上同時提供 OPC UA 伺服器與 MTConnect 代理程式，兩者共用同一套內部資料模型，以減少重複開發。

這個情境說明，標準選型很少是單選題。它是在客戶需求、技術架構、資安要求與開發成本之間取得平衡的工程決策。

案例

案例 5-1 國際：工具機的「通用語言」計畫

背景：工具機上的控制器來自不同廠商，每家的資料介面都不一樣。工廠若同時擁有多個品牌的機台，要建立統一的監控系統就必須為每個品牌各寫一套介面。

做法：德國工具機公會與 OPC 基金會合作，制定 OPC UA 工具機伴隨規範，定義機台狀態、生產作業、刀具與警報等標準資訊；並透過 umati 計畫，在國際工具機展中展示多家廠商的機台以同一套資訊模型連上同一個看板。

啟示：只有通訊協定還不夠，產業必須共同定義「一台工具機應該說出哪些資訊」。標準的推廣也需要展示與認證等具體行動，才能讓用戶與廠商看見價值。

討論：（1）台灣的工具機廠參與這類國際規範有什麼好處與成本？（2）如果你是工廠的資訊主管，會如何要求新購機台的連網規格？

案例 5-2 產業：晶圓廠的設備自動化標準

背景：一座先進晶圓廠有數百到上千台設備，來自不同國家的設備商。如果每台設備都有自己的通訊方式，工廠的整合工作將難以想像。

做法：半導體產業以 SEMI 標準作為共同要求：設備以 SECS / GEM 與工廠主機溝通，以 E84、E87 等標準與自動搬運系統交接晶圓傳送盒，再以 EDA 介面提供高頻資料給製程控制與分析系統。新設備進廠前，需要通過工廠的標準符合性測試。

啟示：當主要用戶一致要求標準，設備商就有動機投資標準化，整個產業的整合成本隨之下降。這也是台灣半導體產業能在高自動化與高良率上領先的基礎之一。

討論：（1）其他產業為什麼難以複製半導體產業的標準化經驗？（2）SEMI 標準可以對應到 Purdue 模型的哪些層級？

案例 5-3 教學情境：一家零件廠的勒索軟體事件與網路分區

背景：某汽車零件廠（綜合情境）的辦公室電腦感染勒索軟體。由於工廠網路與辦公網路沒有分隔，病毒在幾小時內擴散到現場的人機介面電腦，導致多條產線停工數天。

做法：復原後，工廠依 Purdue 模型與 IEC 62443 的區域與管道觀念重新設計網路：辦公網路、MES 網路、各產線控制網路分屬不同區域；在企業網路與工廠網路之間建立工業非軍事區，資料一律經中繼伺服器轉送；外部廠商遠端維護須經跳板主機並全程記錄；隨身碟須經掃毒站才能使用。

成果：之後再發生辦公室電腦中毒時，影響被侷限在辦公網路，產線未受波及。

討論：（1）這家工廠的各區域應訂定什麼目標安全等級？（2）網路分區之後，哪些原本方便的作業會變得不方便？如何取得平衡？

案例 5-4 國際：從數位銘牌到數位產品護照

背景：歐盟陸續推動數位產品護照，例如電池法規要求一定類別的電池提供可數位存取的資訊，包括材料組成、碳足跡與回收資訊。供應鏈中的每一家公司，都可能被要求提供自己那一段的資料。

做法：歐洲部分設備廠與零組件廠開始以 AAS 描述產品資訊，從數位銘牌、技術資料延伸到碳足跡子模型，並透過產業的資料共享生態系與客戶交換。

啟示：AAS 原本是工業 4.0 的互通工具，如今成為回應永續法規與供應鏈要求的基礎設施。對以出口為主的台灣廠商而言，提早掌握這類資料標準，就是提早掌握進入市場的門票。

討論：（1）台灣的零組件廠若要提供 AAS 格式的碳足跡資料，需要先建立哪些內部資料？（2）這與第 1 章提到的碳費與碳邊境調整機制有何關聯？

案例 5-5 教學情境：用 ISA-95 拯救一個卡關的 MES 專案

背景：某金屬加工廠（綜合情境）導入 MES 一年多仍無法上線。軟體公司抱怨需求一直變，工

廠抱怨系統不好用。追查後發現，雙方對「工單」「批次」「製程」的定義從未對齊，ERP 與 MES 的介面也反覆修改。

做法：專案顧問以 ISA-95 為共同語言重新盤點：先依設備階層整理廠區、區域、工作中心與工作單元；再依第 3 層四大領域列出各項功能的負責部門；最後依 ISA-95 的資訊交換類別，重新定義 ERP 與 MES 之間的四類資料及其對應規則。

成果：需求文件由原本各說各話，變成一張雙方都同意的功能與資料對照表，專案在半年內上線。

討論：(1) 為什麼「先對齊名詞」比「先寫程式」更重要？(2) 如果重來一次，專案一開始應該做哪些事？

案例 5-6 中國大陸：標準體系引導的智能製造推動

背景：中國自 2015 年起建立國家智能製造標準體系，並多次改版。各地推動智能製造示範工廠與能力成熟度評估時，常以相關國家標準作為依據。

做法：指南依「基礎共性—關鍵技術—行業應用」組織標準，並隨技術發展納入工業網際網路、人工智慧、數位孿生等新主題；企業在申請示範或接受評估時，需要依照相關標準整理自身的系統與資料。

啟示：這種由政府規劃標準體系、再以政策引導企業採用的模式，與歐美以產業聯盟為主的模式不同。兩種模式各有優缺點，也影響了企業選擇標準的方式。

討論：(1) 政府主導與產業聯盟主導的標準化，各有什麼優缺點？(2) 在大陸設廠的台商，該如何同時回應當地標準與國際客戶的要求？

實作活動

活動 5-1 畫出一座工廠的 Purdue 圖

選擇一座你參觀過的工廠、實習過的場所，或者學校的實驗工廠，完成以下工作：

- 列出其中至少 10 個系統或設備。
- 把它們放到 Purdue 模型的 0 到 5 層，並畫出網路連線。
- 標示 IT 與 OT 的分界，以及是否有工業非軍事區。
- 找出至少兩個「跨層直連」的地方，例如企業網路的電腦直接連到產線控制器，說明可能的風險。

活動 5-2 為一個設備撰寫數位銘牌

選擇一個你熟悉的設備，例如實驗室的 3D 列印機、機器手臂或馬達，參考 5.3.9 節的範例，以 JSON 格式撰寫它的數位銘牌子模型，至少包含製造商名稱、產品名稱、型號、序號、製造年份五個欄位，並加入至少一個多語言屬性。

進階：在網路上搜尋 IDTA 的 AAS 開放原始碼工具，嘗試用工具建立一個 AASX 檔案，並比較你寫的 JSON 與工具產生的格式有何不同。

活動 5-3 連上一台 OPC UA 模擬伺服器

- 以 Python 安裝 asyncua 套件，並依套件說明啟動一個範例伺服器，或使用其他開放原始碼的 OPC UA 模擬伺服器。
- 執行 5.5.2 節的程式，列出伺服器的物件節點。
- 修改程式，遞迴瀏覽兩層節點，並讀取至少一個變數的值。
- 用一段文字說明：你看到的節點結構，對應到 5.1.3 節互通性的哪些層次？

相關範例與更新，將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 5-4 設計區域與管道

以下是一座小型工廠的設備清單：ERP 伺服器、員工辦公電腦、MES 伺服器、資料歷史庫、三條產線（各有一台 PLC、一台人機介面與五台機台）、一台供設備商遠端維護用的電腦。

請依 IEC 62443 的觀念：

- 劃分區域，並說明每個區域的目標安全等級。

- 畫出區域之間的管道，並說明每條管道允許哪些通訊。
- 說明遠端維護應如何設計，才能兼顧方便與安全。

活動 5-5 分組製作標準卡

全班分組，每組選擇圖 5-3 中的兩項標準，製作一張「標準卡」，內容包括：全名、制定組織、目前版本、解決的問題、在 RAMI 4.0 與 Purdue 模型中的位置、一個實際應用例子、與其他標準的關係。全班的標準卡合起來，就是一份班級版的標準地圖。

活動 5-6 參考架構對照表

選擇一個智慧製造專案，可以是本書第 4 章的熱變位補正、主軸健康管理，或你自己的專題，分別用 Purdue / ISA-95、RAMI 4.0 與 IIRA 三種架構描述它，並比較：哪一種架構最能說清楚這個專案？哪一種架構幫你發現了原本忽略的問題？

延伸閱讀

- Plattform Industrie 4.0 · Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) – An Introduction：RAMI 4.0 的官方導讀。
- Industrial Digital Twin Association · Specification of the Asset Administration Shell, Part 1: Metamodel：AAS 後設模型規範，可於 IDTA 網站取得。
- Yan Lu、KC Morris、Simon Frechette，Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems，NISTIR 8107 (2016)：NIST 智慧製造生態系與標準全景。
- Industry IoT Consortium · The Industrial Internet Reference Architecture：IIRA 的最新版，可於該聯盟網站取得。
- 工業和信息化部、國家標準化管理委員會，《國家智能製造標準體系建設指南》(2024 版)：中國智能製造標準體系。
- ISA · ANSI/ISA-95 與 IEC 62264 系列：企業與控制系統整合標準。
- Dennis Brandl 等的 ISA-95 相關著作：從實務角度解說 ISA-95 的入門讀物。

- OPC Foundation · OPC UA 規範與伴隨規範線上參考：可線上瀏覽的 OPC UA 規範。
- ISA Global Cybersecurity Alliance 與 IEC 62443 相關白皮書：工控資安的入門資源。
- ISO 23247 系列 · Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing。

表 5-25 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
參考架構與互通性	我們卡在技術、語法、語意還是組織互通？	第 6、11 章
Purdue 與 ISA-95	這個功能屬於哪一層？誰負責？	第 17、35 章
RAMI 4.0 與 AAS	資產的資訊能否被別人理解與重用？	第 19、20、34 章
NIST SME 與 IIRA	產品、工廠、供應鏈的資訊是否串接？	第 20、33 章
IMSA 與標準體系	目標市場要求哪些標準？	第 6、37 章
OPC UA、MTConnect、MQTT	資料如何連、如何描述？	第 11 章
IEC 62443 與功能安全	區域如何劃分？出錯時是否安全？	第 31、35 章
ISO 23247	數位孿生的骨架是否與既有標準相容？	第 19 章起

章末小結

- 參考架構是智慧製造的「建築圖規範」，提供共同語彙，用於溝通、定位、規劃與評估；它與參考模型、標準、實作屬於不同的抽象層次。
- 互通性可分為技術、語法、語意與組織四個層次；技術互通最容易，語意與組織互通最花時間。
- 標準把點對點整合的 $N \times (N - 1) \div 2$ 個介面降為 N 個，並透過網路效應形成產業生態。
- Purdue 模型把工廠分為 0 到 5 層，資安實務再加入第 3.5 層工業非軍事區；ISA-95 / IEC 62264 定義了企業與製造之間的資訊交換，以及第 3 層生產、維護、品質、庫存四大領域。
- RAMI 4.0 以架構層、生命週期與價值流、階層三軸描述工業 4.0；工業 4.0 元件由資產加上資產管理殼構成，AAS 以子模型與語意識別碼實現語意互通。

- NIST SME 以三條生命週期與製造金字塔盤點標準全景；IIRA 以四個觀點與邊緣、平台、企業三層架構描述工業物聯網；中國 IMSA 以生命週期、系統層級、智能特徵三維描述，並與國家標準體系結合。
- 常見標準可依層級與問題類型定位：OPC UA、MTConnect、MQTT 處理通訊與資訊模型；IEC 62443 處理資安，IEC 61508 與 ISO 10218 等處理功能安全；ISO 23247 提供數位孿生框架；SEMI 標準是產業專屬標準的典範。
- 標準選型是工程決策，需要在客戶需求、技術架構、資安要求與開發成本之間取得平衡。

習題

一、選擇題

1. 下列何者屬於「參考架構」而非「標準」？(A) OPC UA (B) MTConnect (C) RAMI 4.0 (D) IEC 62443-3-3
2. 「兩個系統都用 JSON 交換資料，但對『溫度』一詞的定義不同」，屬於哪一層次的互通問題？(A) 技術 (B) 語法 (C) 語意 (D) 組織
3. 在 Purdue 模型中，MES 通常位於哪一層？(A) 第 1 層 (B) 第 2 層 (C) 第 3 層 (D) 第 4 層
4. 第 3.5 層工業非軍事區的主要目的是？(A) 提高控制精度 (B) 隔離企業網路與工廠網路 (C) 儲存產品設計資料 (D) 執行 PLC 程式
5. 下列何者「不是」ISA-95 第 3 層製造營運管理的四大領域之一？(A) 生產 (B) 維護 (C) 品質 (D) 財務
6. RAMI 4.0 的生命週期軸依據哪一項標準？(A) IEC 62890 (B) IEC 62541 (C) ISO 10303 (D) IEC 61131-3
7. 工業 4.0 元件由什麼構成？(A) PLC 加上人機介面 (B) 資產加上資產管理殼 (C) 感測器加上雲端 (D) MES 加上 ERP

8. IIRA 的三層架構不包括下列何者？(A) 邊緣層 (B) 平台層 (C) 企業層 (D) 產品層
9. 下列哪一項標準「只定義讀取」設備資料，不定義寫入？(A) OPC UA (B) MTConnect
(C) SECS / GEM (D) MQTT
10. IEC 62443 中，用以抵禦「具國家級資源、高度動機攻擊者」的安全等級是？(A) SL 1 (B)
SL 2 (C) SL 3 (D) SL 4

二、簡答題

11. 請用自己的話說明參考模型、參考架構、標準與實作的差異，並各舉一例。
12. 為什麼說「我們應該用 RAMI 4.0 還是 OPC UA？」是一個問錯的問題？
13. 請說明 RAMI 4.0 中「型式」與「實例」的差異，並舉一個因兩者沒有清楚連結而造成的問題。
14. ISA-95 中，第 4 層與第 3 層之間交換哪四類資訊？各舉一例。
15. MQTT 為什麼需要 Sparkplug 之類的規範？
16. 請說明 IEC 62443「區域與管道」的觀念。

三、計算題

17. 一座工廠有 15 套需要互相交換資料的系統。若採點對點整合，需要多少個介面？若採共同模型，需要多少個？若每個介面需 80 人時，兩者相差多少人時？
18. 承上題，若工廠新增 1 套系統，點對點整合需要新增多少個介面？共同模型需要新增多少個？
19. 某工廠有 4 個網路區域，若每兩個區域之間都允許直接通訊，共有幾條管道？若改為所有區域只能透過一個中繼區域互通，共有幾條管道？

四、申論與設計題

20. 有人說「Purdue 模型在工業物聯網時代已經過時」，你同意嗎？請從資料流動、功能責任與資安三個角度討論。
21. 請選擇一個你熟悉的產品，例如電動機車或一台家用印表機，設計它的 AAS 應包含哪些子模型，並說明每個子模型的使用者。

22. 比較 RAMI 4.0、IIRA 與中國 IMSA 的出發點與強項，並說明一家同時有歐洲客戶與大陸廠區的台灣企業應如何運用。
23. 以 5.5.10 節的工具機情境為基礎，假設公司資源有限，只能先支援一種連網標準，你會選擇哪一種？請說明理由與風險。

五、是非題

24. ISA-95 第 1 部分在 2000 年發布，後來成為 IEC 62264 系列。
25. 第 3.5 層工業非軍事區是 ISA-95 功能模型中正式定義的層級。
26. OPC UA 只能使用主從式架構，不支援發布 / 訂閱。
27. RAMI 4.0 的階層軸比傳統設備階層多了「產品」與「互聯世界」。
28. 資安與功能安全是同一件事，只要符合 IEC 62443 就能確保機器安全。

六、進階挑戰題

29. 以「統一命名空間」為例，設計一個電子組裝廠的 MQTT 主題階層，至少包含企業、廠區、區域、產線、設備與資料項目六層，並舉出三個主題名稱。說明這種設計與 ISA-95 的關係。
30. 以 ISO 23247 的參考架構，描述一個 CNC 加工的數位孿生系統，說明可觀察製造元素、資料蒐集、數位孿生核心與使用者各是什麼，並指出可以使用哪些標準。
31. 假設你要向一家 50 人的中小企業老闆，用三分鐘說明「為什麼新買的機台應要求支援標準連網介面」。請寫出你的說明稿。

七、補充題

32. 請說明 ISA-88 中「製程單元、單元、設備模組、控制模組」的關係。
33. SEMI E84 與 E87 分別處理什麼問題？為什麼晶圓廠需要它們？
34. 請說明 AAS 三種型態的差異，並說明目前產業界主要使用哪幾種。
35. 請解釋 IEC 61508 的 SIL 與 IEC 62443 的 SL，兩者在目的上有何不同？

提示與參考解答

1. (C) 。
2. (C) 。
3. (C) 。
4. (B) 。
5. (D) 。財務屬於第 4 層企業功能。
6. (A) 。
7. (B) 。
8. (D) 。
9. (B) 。
10. (D) 。
11. 參考：參考模型描述領域的基本概念與關係，例如 Purdue 層級模型；參考架構規範系統的分層與觀點，例如 RAMI 4.0；標準規定具體介面或要求，例如 OPC UA；實作是個案的真實系統，例如某廠的網路架構。
12. 參考：兩者層次不同，不是互斥的選項。RAMI 4.0 是參考架構，OPC UA 是標準，OPC UA 可以放在 RAMI 4.0 的通訊層與資訊層中使用。
13. 參考：型式是產品的設計與版本，實例是依某版設計製造出的個體。例如設計改版修正了某零件，但無法得知哪些已出廠的序號使用舊版零件，導致召回範圍無法確定。
14. 產品定義（物料清單、途程）、生產排程（本週工單）、生產能力（機台可用時數）、生產績效（完工數量與不良數）。
15. 參考：MQTT 只負責傳遞訊息，不規定主題命名與訊息內容的格式及意義；Sparkplug 定義主題結構、訊息格式與設備狀態，補足語法與部分語意互通。
16. 參考：區域是具有相同資安需求的資產群組，管道是區域之間的通訊通道；先依風險劃分區域並訂定目標安全等級，再嚴格管控每條管道只允許必要通訊。

17. 點對點： $15 \times 14 \div 2 = 105$ 個；共同模型：15 個；相差 $90 \times 80 = 7,200$ 人時。
18. 點對點新增 15 個（新系統要與既有 15 套各建一個介面）；共同模型新增 1 個。
19. 直接互通： $4 \times 3 \div 2 = 6$ 條；透過中繼區域：4 條。
20. 評分重點：能區分資料流動的扁平化與功能、責任、資安邊界仍需分層，並提出具體理由。
21. 評分重點：子模型是否涵蓋生命週期各階段（銘牌、技術資料、文件、運轉資料、維修紀錄、碳足跡等），使用者是否合理。
22. 評分重點：能指出 RAMI 4.0 重語意與資產、IIRA 重系統工程與部署、IMSA 重政策與標準體系，並提出歐洲客戶以 RAMI 4.0 / AAS、大陸廠區以 IMSA 回應的策略。
23. 評分重點：選擇是否依主要客戶市場與既有控制器能力，並說明未來擴充的方式與風險，例如以共用內部資料模型降低日後新增標準的成本。
24. ✓。
25. X。第 3.5 層是資安實務加入的概念，不在 ISA-95 功能模型中。
26. X。OPC UA 也支援發布 / 訂閱模式。
27. ✓。
28. X。資安防範惡意攻擊，功能安全確保故障時進入安全狀態，兩者互補，需各自依相關標準設計。
29. 參考：例如「公司名 / 新竹廠 / SMT 區 / L3 / 回焊爐 02 / 溫區 5 溫度」；主題階層對應 ISA-95 的設備階層，讓資料一看就知道來源位置。
30. 參考：可觀察製造元素為機台、刀具、工件與操作員；資料蒐集以 OPC UA 或 MTConnect 讀取控制器資料並加裝感測器；數位孿生核心負責模擬、分析與預測；使用者包括操作員、製程工程師與 MES。
31. 評分重點：是否以老闆關心的成本、交期與風險說明，例如避免日後每台機台各寫介面、方便更換軟體供應商、資料可用於報價與追溯。
32. 參考：製程單元由多個單元組成；單元執行一個或多個主要製程活動，由設備模組與控制模組組

成；設備模組執行較小的製程功能；控制模組是最基本的控制單位，例如一個閥門或一個感測器的控制。

33. 參考：E84 定義自動搬運系統與設備之間交接晶圓傳送盒時的交握訊號；E87 管理傳送盒在設備上的狀態與身分；兩者讓晶圓的自動搬運安全且可追蹤。
34. 被動型為靜態檔案，反應型可透過 API 存取，主動型能自主與其他 AAS 互動；目前以被動型與反應型為主。
35. 參考：SIL 表示安全功能需達到的可靠度，以避免隨機與系統性故障造成危害；SL 表示系統需抵禦的攻擊者能力，以防範蓄意攻擊。前者針對故障，後者針對攻擊。

第 6 章

智慧工廠轉型方法、成熟度與商業價值

編著 李世淵 (機器人叫獸) | 助教 李天宇、李宇晴

本章重點

- acatech 成熟度六階段與新加坡 SIRI 評估
- 精實生產與工業 4.0：先精實再數位化
- Brownfield 改造、Greenfield 規劃與中小企業低成本路線
- KPI、OEE、ROI、TCO 與價值衡量
- 組織變革、人才、資料文化與導入風險

叫獸開講：「教授，我們工廠到底是工業幾點零？」

有一年暑假，一位做五金零件的老闆透過朋友找到我。寒暄沒幾句，他就開門見山地問：「教授，你看我們工廠到底是工業幾點零？」

他帶我走了一圈。廠裡有三十幾台機台，新舊混雜；辦公室有一套用了十幾年的進銷存系統；牆上掛著一台大電視，顯示著各機台的稼動燈號。老闆有點得意地說：「這是去年花了一百多萬做的智慧看板。」

我問現場的組長：「這個看板你們多久看一次？」組長笑了笑：「剛裝的時候大家都很好奇，現在.....大概只有客戶來參觀的時候會打開。」我再問：「那你們每天怎麼知道哪台機台卡住了？」組長說：「繞一圈就知道了，不然就是作業員會用對講機叫我。」

這不是個案。很多工廠的智慧化，是從一場展覽、一位業務的簡報或一份補助公告開始的。買了系統、裝了感測器、掛上看板，卻沒有先想清楚：我們現在在哪裡？我們要去哪裡？哪一步最值得先走？

那天晚上，我給老闆的回答是：「你們現在是幾點零並不重要，重要的是下一步要補什麼。」我請他先不要再買任何系統，而是花兩週時間，用一套結構化的方法，從流程、技術、組織三個角度幫工廠做一次健康檢查。結果發現，他們最大的問題不在設備連網，而在工單資料是手寫的、品質紀錄沒有電子化、換線時間長而且每個人做法不同、主管也沒有固定的時間看數據。看板之所以沒人看，是因為沒有任何人的工作需要它；而看板上亮了紅燈，也沒有人知道該由誰、在多久內、用什麼方式處理。

這一章要介紹的，就是智慧工廠轉型的方法：如何用成熟度模型評估企業的現況；為什麼要先用精實的方法把流程理順，再談數位化；既有工廠與新建工廠各有什麼不同的路線，中小企業又能如何以低成本起步；如何用 KPI、OEE、ROI 與 TCO 衡量價值；以及如何讓組織裡的人、資料文化與風險管理，一起支撐這條轉型之路。

技術會不斷更新，但這套「先診斷、再開藥、邊做邊調整」的思考方式，可以陪你走很久。

(說明：本節情境由作者協助中小企業診斷的經驗綜合改寫，人物與細節已調整。)

學習目標

讀完本章後，你應該能夠：

1. 說明成熟度模型的目的、結構與限制，並以 acatech 六階段與新加坡 SIRI 評估一家工廠的現況。
2. 解釋精實生產的五項原則與八大浪費，計算節拍時間與價值流的加值比例，並說明「先精實再數位化」的理由。
3. 比較 Brownfield 改造與 Greenfield 規劃的差異，提出既有設備的改裝方法與中小企業的低成本導入路線。
4. 設計連結經營目標的 KPI，正確計算 OEE，並以 ROI、NPV 與 TCO 評估智慧製造投資的價值。
5. 運用優先排序矩陣與加權評分選擇使用案例，並規劃分波段的轉型路線圖。
6. 討論試點擴散、組織變革、人才培育、資料文化與導入風險在轉型中的角色。

核心概念

表 6-1 本章核心名詞中英對照

中文名詞	英文	一句話說明
成熟度模型	Maturity Model	以分階段的方式描述組織能力發展路徑的評估架構
工業 4.0 成熟度指數	Industrie 4.0 Maturity Index	acatech 提出的六階段工業 4.0 發展模型
數位影子	Digital Shadow	企業中即時、足夠完整地反映實際狀態的資料映像
智慧產業成熟度指數	Smart Industry Readiness Index, SIRI	新加坡經濟發展局提出的 3 構面、8 支柱、16 維度評估架構
精實生產	Lean Production	源自豐田生產方式、以消除浪費與創造顧客價值為核心的生產方式
浪費	Muda	不增加顧客價值的活動，如過量生產、等待、庫存
價值流圖	Value Stream Mapping, VSM	描繪物料與資訊流動、標示時間與庫存的精實工具
節拍時間	Takt Time	為滿足顧客需求，每完成一件產品所允許的時間

中文名詞	英文	一句話說明
褐地改造	Brownfield	在既有工廠、既有設備上進行的智慧化改造
綠地規劃	Greenfield	從新建廠房或新產線的設計階段開始規劃
改裝	Retrofit	為既有設備加裝感測、通訊或控制能力
關鍵績效指標	Key Performance Indicator, KPI	衡量目標達成程度的關鍵量化指標
設備綜合效率	Overall Equipment Effectiveness, OEE	可用率、產能效率與良率的乘積
投資報酬率	Return on Investment, ROI	投資淨效益相對於投資成本的比率
總擁有成本	Total Cost of Ownership, TCO	系統在整個使用期間所有成本的總和
淨現值	Net Present Value, NPV	把未來現金流量折現後減去投資成本的價值
試點困境	Pilot Purgatory	專案停留在試點階段，遲遲無法擴大到全廠或全企業
資料文化	Data Culture	組織以資料為基礎進行討論與決策的習慣與價值觀

6.1 acatech 成熟度六階段與新加坡 SIRI 評估

6.1.1 轉型的三個常見陷阱

在台灣的製造業現場，關於智慧製造的討論，早已從「要不要做」變成「怎麼做、先做什麼」。

然而，許多企業在推動時，會掉進下列三個陷阱：

- 技術先行：先決定要買什麼系統或導入什麼技術，再去找問題來配合。叫獸開講中的智慧看板就是典型例子。
- 遍地開花：各部門各自推動自己的專案，生產部門做機台連網，品保部門做 AI 檢測，資訊部門換 ERP，彼此之間沒有整合，資料也無法互通。
- 永遠在試點：每個專案都做出了漂亮的試點成果，卻始終無法擴大到全廠，最後成為簡報中的案例，而不是日常運作的一部分。

這三個陷阱的共同原因，是缺乏一張「從現況到目標」的地圖。成熟度評估的目的，就是畫出這

張地圖的起點。

6.1.2 什麼是成熟度模型

成熟度模型 (Maturity Model) 把一個組織某項能力的發展，描述成一系列由低到高的階段，每個階段都有明確的特徵與判斷標準。它源自軟體工程：1980 年代末，美國卡內基美隆大學軟體工程研究所發展了能力成熟度模型 (CMM)，把軟體開發組織分成初始、可重複、已定義、已管理、最佳化五級，後來演變為 CMMI，廣泛用於評估軟體與系統開發能力。

此後，成熟度模型被應用到專案管理、資訊安全、資料治理等許多領域。工業 4.0 興起後，各國的研究機構、政府與顧問公司也提出了數十種智慧製造成熟度模型。

一個成熟度模型通常包含四個部分：

表 6-2 成熟度模型的基本結構

組成	說明	例子
構面或維度	從哪些角度評估	流程、技術、組織
等級或階段	每個構面分成幾級，每一級的特徵是什麼	0~5 級、六個階段
評估方法	如何蒐集證據、如何給分	問卷、訪談、現場觀察、文件審查
結果呈現與建議	如何呈現結果，如何轉化為行動	雷達圖、差距清單、優先排序

6.1.3 成熟度評估的用途與限制

成熟度評估至少有四個用途：

- 了解現況：用結構化的方式盤點企業的能力，避免「憑感覺」判斷。
- 建立共識：讓老闆、主管與第一線人員對現況與目標有共同的認知。評估過程本身，往往比評估結果更有價值，因為它迫使不同部門坐下來討論同一件事。
- 排定優先順序：找出最大的差距與最關鍵的瓶頸，作為投資決策的依據。
- 追蹤進展：定期重新評估，檢查轉型是否朝目標前進。

成熟度評估常被誤解為一種「考試」或「稽核」。兩者其實有本質的不同：

表 6-3 成熟度評估與稽核的比較

項目	成熟度評估	稽核
目的	找出改善方向與優先順序	確認是否符合規定
結果	等級、差距與建議	合格或不合格、缺失清單
參與者心態	誠實面對現況，一起找方向	容易傾向呈現最好的一面
時間觀點	面向未來	檢視過去
頻率	依轉型節奏定期進行，例如每年一次	依法規或客戶要求

這個區分很重要。如果評估被當成考試，受訪者就會傾向高估自己，評估結果就會失真，後續的路線圖也就失去意義。因此，好的評估者會在一開始就說清楚：分數低不是壞事，看清楚現況才是轉型的第一步。

成熟度模型很有用，但也有幾個需要注意的限制：

- 並非越高越好：不是每家企業、每個維度都需要追求最高等級。一家少量多樣的模具廠，不一定需要高度自動化的產線，但可能非常需要整合的設計與製造資料。目標等級應該依經營策略決定。
- 線性假設：多數模型假設企業會一級一級往上爬，但實際的轉型常是跳躍式或多線並進的。
- 分數不等於價值：成熟度提升了，不代表營收或利潤一定提升。評估必須連結到經營指標，例如交期、品質、成本與能耗。
- 評估者的影響：同一家工廠，不同評估者可能給出不同的分數。採用有訓練與認證的評估者，以及要求具體證據，可以降低這種落差。
- 模型的時效：技術快速演進，十年前的「最高等級」可能已是今天的基本要求。生成式 AI 與代理式 AI 的出現，就讓許多模型開始修訂。

6.1.4 主要的智慧製造成熟度模型

表 6-4 常見的智慧製造成熟度模型

模型	提出者	年份	結構	特色
IMPULS 工業 4.0 準備度	德國機械設備製造業聯合會 (VDMA) 基金會委託研究機構	2015 年	6 個構面，0~5 級	早期的工業 4.0 準備度評估，有線上自評工具
工業 4.0 成熟度指數	德國國家科學與工程院 (acatech)	2017 年，2020 年更新	6 個階段，4 個結構領域	以數位影子與資料價值為核心
智慧產業成熟度指數 SIRI	新加坡經濟發展局	2017 年	3 構面、8 支柱、16 維度，0~5 級	有認證評估者制度，已在多國推廣
智能製造能力成熟度模型	中國國家標準 GB/T 39116、GB/T 39117	2020 年發布	5 個等級，4 個能力要素	與國家政策及評估結合
能力成熟度模型整合 CMMI	美國卡內基美隆大學軟體工程研究所等	1990 年代起	5 個等級	成熟度模型的源頭，偏重流程能力

本節接下來依序介紹 acatech 與 SIRI 兩個最常被引用的模型，再簡要介紹 IMPULS 與中國的模型。

6.1.5 acatech 工業 4.0 成熟度指數的六個階段

第 1 章與第 2 章都曾提到，德國國家科學與工程院 (acatech) 在 2017 年發表了「工業 4.0 成熟度指數」(Industrie 4.0 Maturity Index)，主要研究單位包括亞琛工業大學旗下的營運管理研究所 (FIR) 等機構，並在 2020 年發布更新版。這套指數的核心主張是：工業 4.0 的價值，來自企業能否運用資料做出更快、更好的決策；因此，它不是以「用了多少技術」來衡量成熟度，而是以「企業從資料中得到多少洞察與行動能力」來衡量。



圖 6-1 acatech 工業 4.0 成熟度指數的六個發展階段

acatech 把企業的發展路徑分為六個階段，前兩個階段屬於數位化，是工業 4.0 的前提；後四個階段才屬於工業 4.0。

表 6-5 acatech 工業 4.0 成熟度指數的六個階段

階段	名稱	回答的問題	特徵	工廠中的例子
1	電腦化	—	各部門各自使用資訊科技，系統之間彼此獨立	用 CAD 繪圖、CNC 加工，但圖面與程式靠隨身碟傳遞
2	連網化	—	系統之間互相連接，資料可以傳遞	CAD/CAM 與機台連網，加工程式可直接下載；ERP 與 MES 有介面
3	可視化	發生了什麼事？	即時掌握企業正在發生的事，建立數位影子	即時看到每台機台的狀態、每張工單的進度
4	透明化	為什麼會發生？	分析資料找出因果關係	分析停機原因，找出某類刀具在某材料下容易崩刃
5	可預測	將會發生什麼事？	模擬未來情境，預測可能的事件	預測主軸剩餘壽命、預測下週的交期風險
6	自適應	如何自主回應？	系統依預測自動採取行動，人只處理例外	依預測自動調整排程、自動下維修工單並調度備品

這六個階段也可以和資料分析常見的「描述、診斷、預測、處方」四個層次對照：可視化對應描述性分析，透明化對應診斷性分析，可預測對應預測性分析，自適應則對應處方性分析並進一步自動執行。

6.1.6 數位影子：從問題反推資料

acatech 從第三階段開始，強調「數位影子」(Digital Shadow) 的概念。數位影子是指企業中足夠準確、足夠即時地反映實際狀態的資料集合。就像人在陽光下的影子會跟著人移動一樣，數位影子會隨著工廠中的實際狀態而變化。

第 2 章的表 2-4 曾比較數位模型、數位影子與數位孿生。這裡再強調一次兩者的差異：數位影子強調「資料能如實反映現實」，是一種資料的映像；數位孿生則更進一步，包含模型與模擬能力，並可能回饋控制實體。可以說，沒有可靠的數位影子，就不會有可靠的數位孿生。

建立數位影子的關鍵不在於蒐集所有資料，而在於蒐集「對決策有用」的資料。acatech 特別提醒：企業應從需要回答的問題出發，決定要蒐集哪些資料、要多即時、要多精確，而不是先把所有資料存起來再說。

建立數位影子要從需要回答的問題出發。下面用一家金屬加工廠（綜合情境）為例，說明如何從管理問題反推需要的資料：

表 6-6 從管理問題反推數位影子所需的資料（綜合情境）

管理問題	需要的資料	更新頻率	資料來源	對應階段
現在哪些機台停機？ 停多久？	機台狀態、狀態開始時間	秒級至分鐘級	控制器、電流感測器	可視化
這張工單做到哪一站？	工單號、站別、進出站時間	每次進出站	條碼或 RFID 報工	可視化
為什麼這週不良率上升？	不良類型、機台、刀具、材料 批號、操作者	每批	品質系統、MES、物料系統	透明化
這台主軸還能用多久？	振動特徵、溫度、負載、維修 紀錄	分鐘級（特徵）、事件	振動感測器、控制器、維修系統	可預測

管理問題	需要的資料	更新頻率	資料來源	對應階段
插單後要怎麼重排才不會延誤？	工單、途程、機台能力、即時進度、交期	事件觸發	ERP、MES、排程系統	自適應

從這張表可以看出幾個規律。第一，越往高階段，需要整合的資料來源越多，這也是為什麼整合是成熟度提升的關鍵。第二，不是所有資料都需要秒級更新，更新頻率應依決策的時間尺度決定，這與第 5 章介紹的 ISA-95 時間尺度觀念一致。第三，很多高階段的問題都需要「關聯資料」，例如把不良品與當時的機台、刀具、材料批號連起來，這需要在第一階段就把編碼與追溯的基礎打好。

6.1.7 四個結構領域與功能領域

除了六個階段，acatech 指數還從四個結構領域評估企業的能力，每個領域各有兩項原則：

表 6-7 acatech 指數的四個結構領域

結構領域	原則一	原則二	評估的問題舉例
資源	數位能力	結構化溝通	設備是否能感測並提供資料？人員是否具備數位技能？
資訊系統	自我學習的資訊處理	資訊系統整合	資料是否能自動分析？各系統是否整合？
組織結構	有機的內部組織	價值網路中的動態協作	組織是否能靈活調整？與供應商、客戶是否能即時協作？
文化	願意改變	社會性協作	員工是否願意嘗試新方法？是否勇於分享知識與承認錯誤？

這四個結構領域揭示了一個重要觀點：資源與資訊系統屬於技術面，組織結構與文化屬於人與組織面。只投資技術而忽略組織與文化，轉型很難成功。叫獸開講中的智慧看板，在資源與資訊系統上也許已經達到可視化階段，但在組織與文化上，沒有人的工作需要它，也就沒有人看它。

acatech 的評估也會依企業的功能領域分別進行，例如研發、生產、物流、服務、行銷與業務。同一家企業的不同功能領域，成熟度可能差異很大：生產可能已經達到可視化，但研發與服務仍停留

在電腦化。

這種「階段 × 結構領域 × 功能領域」的評估方式，可以讓企業清楚看到：哪個功能領域、哪個結構領域，是目前的短板。

acatech 的四個結構領域看起來抽象，實際評估時可以轉化為具體的提問。以下是針對生產功能領域的一些例子：

表 6-8 acatech 結構領域的評估提問範例（生產功能領域）

結構領域	評估提問	低成熟度的跡象	高成熟度的跡象
資源	關鍵設備能否自動提供狀態與製程資料？	要靠人抄錶或抄機台畫面	設備資料自動上傳，且有清楚的資料定義
資源	人員是否具備使用與解讀資料的能力？	只有少數工程師會看報表	組長與作業員能依看板與警示採取行動
資訊系統	ERP、MES、品質系統之間是否整合？	同一筆資料要在多個系統重複輸入	資料一次輸入、多處使用，主資料一致
資訊系統	資料能否被自動分析並產生洞察？	分析靠工程師每月手動整理 Excel	系統自動計算指標並提示異常
組織結構	決策權限是否能依資料下放到現場？	所有異常都要層層上報等待主管決定	現場依規則與資料自主處理例行異常
組織結構	與供應商、客戶能否即時共享資訊？	靠電話與電子郵件確認交期	交期與庫存資訊在平台上即時共享
文化	員工是否願意嘗試新方法？	「以前都這樣做」是最常聽到的話	員工主動提出數位化改善提案
文化	是否能公開討論錯誤與失敗？	問題被隱藏，直到無法掩蓋	異常與失敗被視為學習機會，並公開檢討

這張表也可以反過來用：如果你在一家工廠聽到很多「以前都這樣做」，或發現同一筆資料要輸入三次，就大致可以判斷它在哪些結構領域還有很大的進步空間。

6.1.8 判斷練習：這家工廠在哪個階段？

以下是三家工廠的描述（綜合情境），試著判斷它們的生產功能領域位於 acatech 的哪個階段：

表 6-9 acatech 階段判斷練習

工廠	描述	判斷	理由
甲廠	每台機台都有 CNC 控制器，但生產日報由組長每天下班前手寫，隔天由助理輸入 Excel	第 1 階段	有電腦化設備，但系統之間沒有連接，資料靠人工轉錄
乙廠	機台已連網，主管可以在手機上即時看到每台機台的移動狀態與工單進度	第 3 階段	已建立即時的數位影子，可以回答「發生了什麼事」
丙廠	系統分析振動與電流資料，提前兩週預警主軸可能損壞，並由維修課長決定何時停機	第 5 階段	能預測未來事件，但行動仍由人決定，尚未自適應

在實務上，判斷時要注意「最弱的環節」。例如乙廠雖然有即時看板，但如果品質資料仍是手寫，那麼在品質這個面向，它仍停留在較低的階段。

6.1.9 新加坡 SIRI 的架構

新加坡的製造業占國內生產毛額約兩成，國土小、人力成本高，與台灣面臨許多相似的挑戰。2017 年，新加坡經濟發展局與多家科技與驗證機構合作，推出了「智慧產業成熟度指數」（Smart Industry Readiness Index, SIRI）。它的設計目標很實際：讓各種規模、各種產業的製造商，都能用同一套語言了解工業 4.0、評估自身現況，並規劃轉型步驟。

SIRI 推出後，透過國際組織的合作在多個國家推廣。近年則由新成立的國際工業轉型中心（International Centre for Industrial Transformation, INCIT）負責管理 SIRI 的認證評估者制度，包括評估者的訓練、考試與認證。第 2 章介紹新加坡國立大學時曾提到，SIRI 本身也是一個很好的學習框架。



圖 6-2 SIRI 的三大構面、八個支柱與十六個評估維度

SIRI 的結構分為三層：

表 6-10 SIRI 的架構

構面	支柱	評估維度
流程	營運	垂直整合
流程	供應鏈	水平整合
流程	產品生命週期	整合的產品生命週期
技術	自動化	現場自動化、企業自動化、設施自動化
技術	連網	現場連網、企業連網、設施連網
技術	智慧化	現場智慧化、企業智慧化、設施智慧化
組織	人才準備	人員學習與發展、領導能力
組織	結構與管理	企業內外的協作、策略與治理

幾個值得注意的設計：

- 流程構面的三個維度，正好對應第 3 章提到的工業 4.0 三種整合：垂直（縱向）整合、水平（橫向）整合與貫穿產品生命週期的端到端整合。

- 技術構面用「自動化、連網、智慧化」三個支柱，乘上「現場、企業、設施」三個範圍，形成九個維度。其中「設施」指的是廠房的公用設施，例如空調、空壓、電力與照明，這是許多評估容易忽略、但與能源管理密切相關的部分。
- 組織構面占了四個維度，凸顯人才與管理在轉型中的分量，和 acatech 強調組織與文化的觀點一致。

6.1.10 SIRI 的等級與工具組

SIRI 的每一個維度都以 0 到 5 共六個等級評分。每個等級在不同維度有不同的描述，但大致遵循相似的進程。以技術構面為例：

表 6-11 SIRI 技術構面的等級進程 (概略)

等級	自動化	連網	智慧化
0	無	無	無
1	基礎	已連接	電腦化
2	進階	可互通	可視化
3	完整	可互通且安全	可診斷
4	彈性	即時	可預測
5	融合	可擴展	自適應

可以發現，智慧化支柱的等級描述，與 acatech 的六個階段非常相近：從電腦化、可視化、可診斷，到可預測與自適應。這也顯示各成熟度模型之間有很多共通的觀念。

流程構面的等級則多半從「未定義」「已定義」「數位化」「整合」「自動化」到「智慧化」逐步提升。例如垂直整合的第 1 級代表流程已經被定義，第 3 級代表從現場到企業的資訊已經整合，第 5 級代表系統能依資料自主調整。

除了評估矩陣，SIRI 還提供一套協助企業從評估走向行動的工具與方法，可以整理成「學習、評估、設計、執行」四個步驟：

- 學習：用 SIRI 的架構建立共同的工業 4.0 語言，讓經營團隊理解各維度的意義。

- 評估：使用評估矩陣，由經過訓練的評估者與企業一起盤點各維度的現況。
- 設計：依企業的經營目標、成本結構與產業標竿，排出優先改善的維度，並設計轉型路線圖。

SIRI 為此提供了優先排序矩陣，考慮成本、關鍵績效指標、與目標的距離、產業標竿等因素。

- 執行：實施改善措施，並定期重新評估。

這四個步驟，會在本章 6.3 至 6.5 節陸續展開。

6.1.11 一次簡化的 SIRI 自我評估

以下是一家約 150 人的精密零件廠（綜合情境）的 16 個維度評分，以及經營團隊訂出的三年目標。

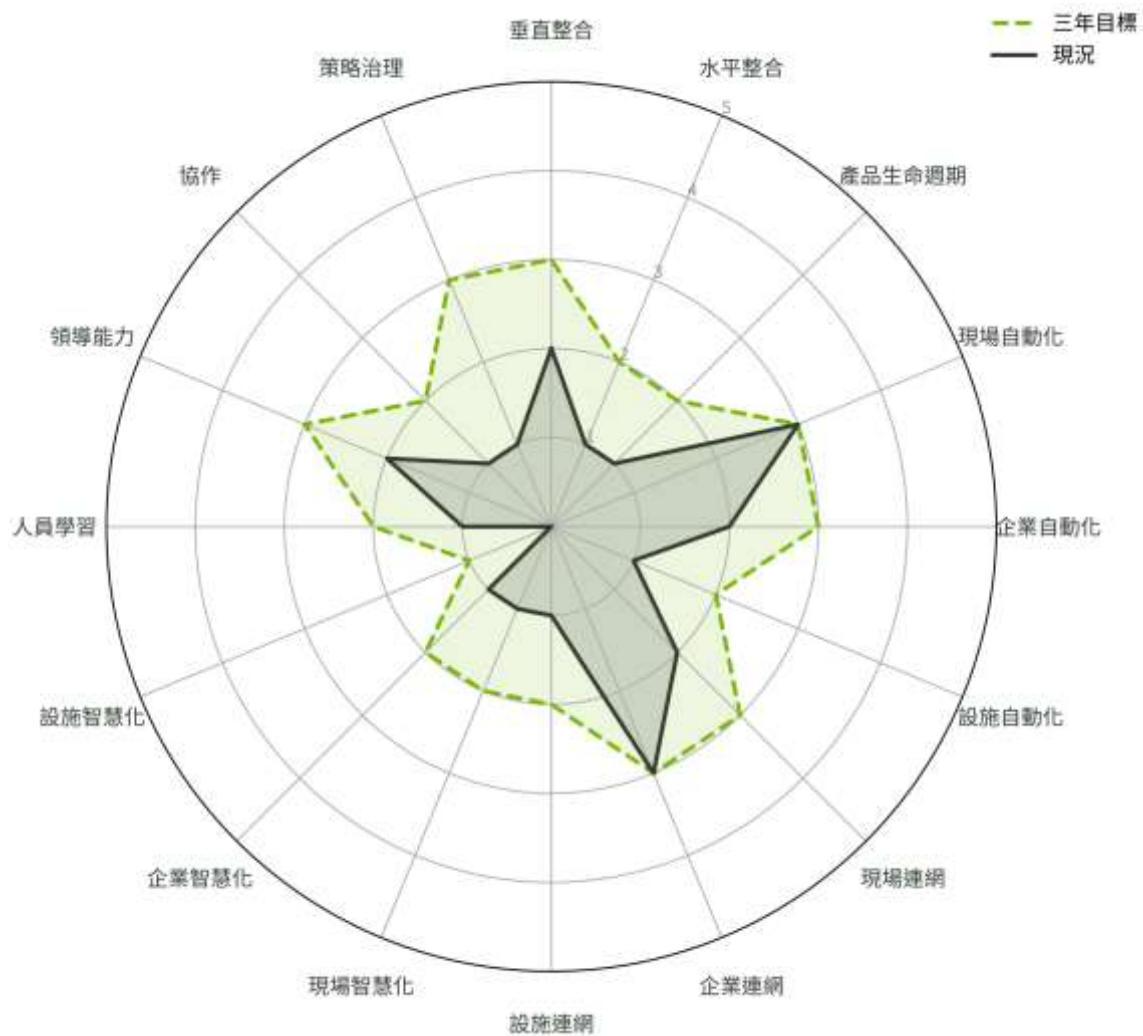


圖 6-3 某精密零件廠的 SIRI 自我評估結果與三年目標（綜合情境）

表 6-12 某精密零件廠的 SIRI 評分（綜合情境）

構面	維度	現況	三年目標	差距
流程	垂直整合	2	3	1
流程	水平整合	1	2	1
流程	整合的產品生命週期	1	2	1
技術	現場自動化	3	3	0
技術	企業自動化	2	3	1
技術	設施自動化	1	2	1
技術	現場連網	2	3	1
技術	企業連網	3	3	0
技術	設施連網	1	2	1
技術	現場智慧化	1	2	1
技術	企業智慧化	1	2	1
技術	設施智慧化	0	1	1
組織	人員學習與發展	1	2	1
組織	領導能力	2	3	1
組織	企業內外的協作	1	2	1
組織	策略與治理	1	3	2
合計	—	23	38	15

從這個結果可以讀出幾件事：

- 這家工廠的現場自動化已經不錯（3 分），代表它有一定數量的 CNC 與自動化設備；但智慧化普遍偏低，代表設備產生的資料還沒有被用來分析與決策。
- 設施相關的三個維度都偏低，這代表空壓、空調與電力等公用設施幾乎沒有監測。在碳費與能源成本壓力下，這是容易被忽略的機會。

- 差距最大的是「策略與治理」（從 1 到 3），經營團隊認為，沒有清楚的數位策略與專責組織，其他維度的改善都難以持續。
- 「現場自動化」與「企業連網」的目標與現況相同，代表經營團隊認為這兩個維度暫時夠用，不需要再投資。這正是 6.1.3 節所說的「並非越高越好」。

16 個維度的平均分數從約 1.44 提升到約 2.38。不過，平均分數本身的意義有限，重要的是哪些維度要先補、為什麼要先補。

6.1.12 成熟度評估怎麼做

不論採用哪一套模型，一次完整的成熟度評估大致包含六個步驟：

表 6-13 成熟度評估的六個步驟

步驟	工作內容	產出	常見時間
1. 界定範圍	決定評估哪些廠區、哪些功能領域，選定模型	評估計畫與受訪名單	1 週
2. 準備資料	蒐集組織圖、系統清單、網路架構、主要 KPI	文件清單與基本資料	1~2 週
3. 訪談	訪談經營層、部門主管與第一線人員	訪談紀錄	2~5 天
4. 現場觀察	走訪產線、機房與倉庫，查證訪談內容	觀察紀錄與照片	1~2 天
5. 評分校準	評估者與企業代表一起逐項討論分數與證據	共識分數與差距清單	半天至 1 天
6. 報告與建議	呈現結果、提出優先改善方向	評估報告、雷達圖、初步路線圖	1~2 週

這裡要特別強調「證據」。評分不應只依賴受訪者的說法，而要有可以查證的證據。例如受訪者說「我們的品質資料都已經電子化」，評估者應要求打開系統，查看最近一週的紀錄是否完整，並到現場確認作業員是否真的在系統上輸入，而不是先寫在紙上再由助理補登。

表 6-14 成熟度評估常用的證據類型

證據類型	例子	可以驗證的事
文件	程序書、系統規格、網路架構圖、轉型計畫	流程是否被定義、架構是否有規劃
系統紀錄	資料庫中的報工、品質、維修紀錄	資料是否完整、即時、被實際使用
現場觀察	作業員的實際操作、看板是否開啟、紙本表單的數量	制度是否真正落實
訪談	不同層級人員的描述	認知是否一致、痛點在哪裡
指標	OEE、不良率、交期達成率的歷史趨勢	改善是否反映在經營成效上

一個實用的技巧是「三角驗證」：同一件事，至少從兩種不同類型的證據得到相同的結論，才給予較高的分數。叫獸開講中的智慧看板，如果只看文件與系統，會以為工廠已經達到可視化；但只要現場觀察一天，就會發現它沒有被使用。

同一家工廠，由不同的人來評，分數會一樣嗎？這是成熟度評估最常被質疑的地方。研究與實務經驗顯示，評估者之間的差異確實存在，尤其在組織與文化這類較主觀的構面。降低差異的方法包括：

- 使用等級描述明確的模型：例如 SIRI 對每個維度的每個等級都有文字描述，評估者可以逐條比對，而不是憑整體印象給分。
- 要求證據：如前所述，每個分數都要有可以查證的證據。
- 多人評分再校準：由兩位以上評估者分別評分，再討論差異較大的維度，達成共識。
- 評估者訓練與認證：SIRI 的認證評估者制度，就是為了確保不同評估者對等級描述有一致的理解。
- 固定評估方法：若要追蹤進展，前後兩次評估應使用相同的模型、相同的範圍與相近的評估團隊，否則分數的變化可能來自方法的改變，而不是真實的進步。

此外，自我評估與外部評估各有優缺點。自我評估成本低、能促進內部討論，但容易高估或低估；外部評估較客觀、能提供產業比較，但成本較高，也可能因為不熟悉企業而遺漏細節。常見的做法是先自我評估，再請外部評估者協助校準。

6.1.13 其他模型：IMPULS 與中國 GB/T 39116

在 acatech 指數之前，德國機械設備製造業聯合會（VDMA）的基金會在 2015 年委託研究機構發展了 IMPULS「工業 4.0 準備度」模型。它從六個構面評估企業：策略與組織、智慧工廠、智慧營運、智慧產品、資料驅動服務，以及員工；每個構面分為 0 到 5 級，從「局外人」「初學者」一路到「頂尖者」。

IMPULS 的特色是提供線上自評工具，讓企業在短時間內得到初步結果，因此在德國的中小型機械業中相當普及。它的構面也提醒我們：工業 4.0 不只是工廠內部的事，智慧產品與資料驅動服務同樣重要。這兩個主題，本書第三篇與第七篇會分別討論。

中國在 2020 年發布了兩項國家標準：GB/T 39116《智能製造能力成熟度模型》與 GB/T 39117《智能製造能力成熟度評估方法》，並自 2021 年起實施。這兩項標準與第 1 章介紹的智能製造發展規劃、第 5 章介紹的標準體系相互配合，成為中國評估企業智能製造水準的重要依據。

GB/T 39116 把企業的智能製造能力分為五個等級：

表 6-15 中國智能製造能力成熟度的五個等級

等級	名稱	特徵
一級	規劃級	開始規劃智能製造，並在部分核心業務進行流程化管理
二級	規範級	透過數位化改造，規範核心業務流程，實現單一業務的資料共享
三級	集成級	透過網路化整合，實現跨業務的資料共享
四級	優化級	運用資料與模型，對核心業務進行分析與最佳化，邁向智能化生產
五級	引領級	運用新技術實現預測、適應與產業鏈協同，並引領新的商業模式

模型的評估內容由四大能力要素組成：人員、技術、資源與製造。每個要素再細分為能力域與能力子域。依標準文本，人員包括組織戰略與人員技能；技術包括資料、整合與資訊安全；資源包括裝備與網路；製造則涵蓋設計、生產、物流、銷售與服務等業務活動，其中生產又細分為採購、計畫與排程、生產作業、設備管理、倉儲配送、安全環保、能源管理等子域，合計二十個能力子域。

與 SIRI 一樣，這個模型也允許依企業類型裁剪：例如沒有自行設計產品的代工廠，可以不評估產

品設計子域；流程型與離散型製造業，也有不同的評估重點。GB/T 39117 則規定了評估的流程、方法與計分方式：評估者依每一條要求的滿足程度給分，再依權重彙總，判定企業達到的等級。

對有大陸廠區的台灣企業而言，這套標準有兩層意義：第一，它是當地政府評選示範工廠與提供補助的依據之一；第二，部分大陸客戶也會以它作為評估供應商的參考。

6.1.14 模型的比較與台灣的情況

表 6-16 acatech、SIRI 與 GB/T 39116 的比較

比較項目	acatech 工業 4.0 成熟度指數	SIRI	GB/T 39116
提出者	德國國家科學與工程院	新加坡經濟發展局	中國國家標準
等級	6 個階段	每個維度 0~5 級	5 個等級
主要構面	資源、資訊系統、組織結構、文化	流程、技術、組織	人員、技術、資源、製造
核心觀點	資料帶來的洞察與行動能力	產業通用、可比較、可行動	能力的體系化建設與評價
評估方式	專家評估、訪談與工作坊	認證評估者與工作坊，也有自評版本	依標準條款評分，可由第三方評估
結果用途	企業內部轉型規劃	轉型規劃、國際標竿比較	轉型規劃、政策申請、供應商評價
適合情境	想深入了解資料價值的中大型企業	想用國際共通語言盤點的企業	在大陸營運或有大陸客戶的企業

三者雖然結構不同，但有幾個共同點：都同時涵蓋技術與組織；都把「整合」與「資料運用」視為進階的關鍵；都強調評估之後要轉化為行動。實務上，企業不必拘泥於某一個模型，可以選定一個主要模型作為共同語言，再參考其他模型補足觀點。

台灣目前沒有一套像 GB/T 39116 那樣的國家級智慧製造成熟度標準，但政府、法人研究機構與產業公協會，多年來透過輔導計畫，協助企業進行智慧化診斷。這些診斷工具有些參考 SIRI 或 acatech 的架構，有些則依產業特性自行設計。部分國際驗證機構與顧問公司，也在台灣提供 SIRI 的認證評估服務。

對讀者而言，重要的不是記住某一套工具的細節，而是掌握成熟度評估共通的邏輯：從多個構面盤點現況、依策略訂定目標、找出差距、排出優先順序。學會這套邏輯，不論面對哪一套工具，都能很快上手。

6.1.15 成熟度模型的新方向：永續、韌性與以人為本

早期的工業 4.0 成熟度模型，主要關注自動化、連網與資料。近年來，隨著淨零排放、供應鏈中斷與 AI 的快速發展，成熟度的內涵也在擴大。

2021 年，歐盟執委會發表了「工業 5.0」的政策文件，強調在工業 4.0 的技術基礎上，加入三個價值：以人為本、永續與韌性。這不是要取代工業 4.0，而是提醒企業：技術只是手段，最終要服務於人、環境與社會的長期福祉。第 3 章介紹的工業 5.0，就是這個脈絡。

受此影響，成熟度評估出現了幾個新方向：

- 永續成熟度：評估企業在能源管理、碳盤查、循環經濟與綠色產品設計上的能力。SIRI 的設施相關維度，以及中國標準中的能源管理與安全環保子域，都已涵蓋部分內容；國際上也陸續出現以永續為主題的延伸評估架構。
- 韌性成熟度：評估企業面對供應中斷、需求波動與天災時的應變能力，例如供應鏈的可視性、替代供應來源與產能彈性。
- AI 成熟度：評估企業在資料治理、模型開發與部署、AI 風險管理上的能力。6.5.10 節將進一步討論。
- 人本成熟度：評估企業是否讓人員具備新技能、是否重視員工福祉與工作品質，以及人機協作的設計是否得當。

對台灣企業而言，永續成熟度特別迫切。第 1 章提到的碳費與歐盟碳邊境調整機制，已經讓許多出口企業必須提供產品碳足跡。這意味著，成熟度評估不再只是「智慧化做得好不好」，也包括「能不能用資料證明自己的永續表現」。本書第 34 章將深入討論永續製造。

6.2 精實生產與工業 4.0：先精實再數位化

6.2.1 從豐田生產方式到精實生產

二次大戰後的日本，資源匱乏、市場規模小，汽車廠無法照搬美國大量生產的模式。豐田汽車的大野耐一等人，在數十年間發展出一套以「消除浪費」為核心的生產方式，也就是豐田生產方式（Toyota Production System, TPS）。它有兩大支柱：

- 及時生產（Just-in-Time）：只在需要的時候，生產需要的數量，避免過量生產與庫存。
- 自働化（Jidoka）：日文特別在「動」字旁加上「人」，強調「有人的智慧的自動化」。機器一旦發生異常就自動停止，並發出信號，讓人來處理問題，而不是繼續生產不良品。

1980 年代末，美國麻省理工學院的國際汽車計畫研究了全球汽車產業，研究人員用「精實生產」（Lean Production）一詞來描述豐田的做法；1990 年出版的《改變世界的機器》（The Machine That Changed the World）讓這個名詞廣為人知。之後，沃馬克（James Womack）與瓊斯（Daniel Jones）在《精實思想》（Lean Thinking）一書中，把它歸納為五項原則，並推廣到汽車以外的各種產業，甚至醫療與服務業。

台灣的製造業很早就接觸豐田生產方式，許多企業透過公協會、法人與顧問的輔導推動精實改善。對許多台灣工廠而言，精實並不陌生，但能持續落實的並不多。

6.2.2 精實的五項原則

表 6-17 精實思想的五項原則

原則	說明	工廠中的例子
定義價值	從顧客的角度定義什麼是有價值的活動	顧客願意付錢的是加工完成、尺寸合格的零件，而不是搬運與等待
辨識價值流	找出從原料到交貨的所有步驟，區分加值與非加值活動	畫出價值流圖，發現一個零件在廠內停留 15 天，真正加工只有 2 分鐘
讓價值流動	讓產品在各工序之間順暢流動，不被批量與等待卡住	把批量生產改為小批量或單件流，減少工序之間的在製品

原則	說明	工廠中的例子
後拉生產	由下游的實際需求拉動上游生產，而不是依預測推動	以看板卡控制補貨，下游用多少，上游才做多少
追求完美	持續改善，不斷消除浪費	每天的早會檢討異常，每月推動改善提案

這五項原則的出發點是「顧客價值」，而不是「設備效率」或「技術先進」。這一點對智慧製造非常重要：如果一項數位化投資不能讓顧客得到更好的品質、更短的交期或更合理的價格，那它很可能只是把浪費做得更有效率而已。

6.2.3 七大浪費

豐田生產方式把不增加價值的活動稱為「浪費」（日文 Muda），並歸納為七大類。後來的精實文獻，常再加上第八種「未被善用的人才」。

表 6-18 製造現場的八大浪費

浪費	說明	工廠中的例子	數位工具可以幫忙的地方
過量生產	生產超過需求，或比需要的時間更早生產	為了提高機台稼動率，先把下個月的訂單做完	即時需求與庫存資訊，支援後拉生產
等待	人或機台在等料、等指示、等檢驗	作業員等品檢判定才能繼續	即時派工與異常通知，縮短等待時間
搬運	不必要的物料移動	半成品在兩棟廠房之間來回運送	以實際移動軌跡資料重新規劃布置
過度加工	做了顧客不需要的工作	公差要求 0.05 毫米，卻加工到 0.01 毫米	以量測資料檢討規格與製程能力
庫存	過多的原料、在製品與成品	每道工序之間都堆滿半成品	即時在製品可視化，找出堆積的位置
動作	人員不必要的走動、彎腰、尋找	作業員每次換線都要到處找治具	數位化的治具管理與作業指導
不良	產生不良品，需要重工或報廢	尺寸超差的零件到最後檢驗才被發現	製程中的即時量測與預警

浪費	說明	工廠中的例子	數位工具可以幫忙的地方
未被善用的人才	沒有運用員工的知識與改善點子	資深技術員的經驗沒有被記錄與分享	數位化的知識庫與改善提案平台

這張表的最後一欄說明了數位工具與精實的關係：數位工具能讓浪費變得「看得見」，也能幫助消除浪費。但前提是，我們先要知道什麼是浪費。

6.2.4 常用的精實工具

表 6-19 常用的精實工具

工具	目的	簡要說明
5S	建立整潔有序的工作環境	整理、整頓、清掃、清潔、素養
價值流圖 (VSM)	看見整體流程中的浪費	畫出物料與資訊的流動，標示時間與庫存
標準作業	讓作業穩定、可重複	規定作業順序、時間與在製品數量
快速換模 (SMED)	縮短換線時間	由新鄉重夫發展，把換模作業分為內部與外部作業並加以改善
看板	實現後拉生產	以卡片或信號控制生產與補貨
防呆 (Poka-yoke)	防止錯誤發生	用治具或感測器讓錯誤無法發生或立即被發現
安燈 (Andon)	讓異常立即被看見	異常時亮燈或發出信號，召喚支援
平準化 (Heijunka)	平均生產負荷	把不同產品的生產數量與種類平均分配到各時段
全面生產保養 (TPM)	提升設備效能	全員參與的設備保養，常以 OEE 衡量成效
改善 (Kaizen)	持續改善	由現場人員持續提出並落實小改善

這些工具中，有好幾個本身就帶有「資訊系統」的精神：看板是一種資訊傳遞機制，安燈是一種異常通知系統，防呆是一種感測與控制。換句話說，精實生產早在電腦普及之前，就已經在用簡單的資訊工具解決製造問題。智慧製造則是用更強大的感測、網路與運算，把這些機制做得更即時、更大範圍。

6.2.5 節拍時間與價值流圖：一個計算例子

精實生產中有一個重要的概念：節拍時間（Takt Time），也就是為了滿足顧客需求，每多少時間必須完成一件產品：

$$\text{節拍時間} = \text{可用生產時間} \div \text{顧客需求量}$$

以一家金屬零件廠（綜合情境）為例：每天兩班，每班 8 小時，扣除休息各 1 小時，可用時間為 14 小時，也就是 50,400 秒；顧客每天需要 1,200 件。節拍時間為 $50,400 \div 1,200 = 42$ 秒。也就是說，平均每 42 秒必須完成一件產品。

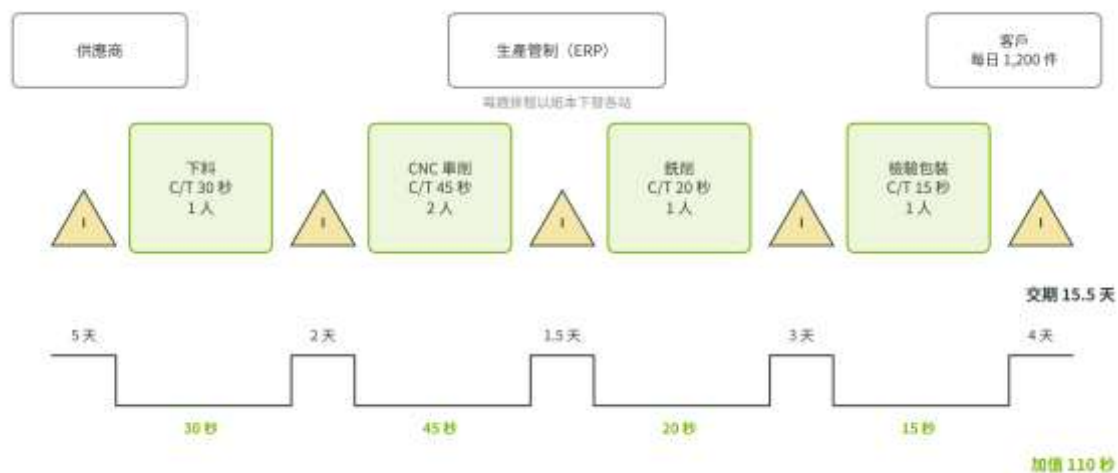


圖 6-4 某金屬零件廠的簡化價值流圖（綜合情境）

圖中的價值流圖顯示，這個零件要經過下料、CNC 車削、銑削、檢驗包裝四道工序，週期時間（C/T）分別為 30、45、20、15 秒。從圖中可以讀出幾件事：

- 瓶頸：CNC 車削的週期時間 45 秒，大於節拍時間 42 秒，代表這道工序跟不上顧客需求，只能靠加班或堆積庫存來彌補。這是最優先要改善的地方。
- 交期：原料、各工序之間與成品的庫存，合計相當於 15.5 天的用量。一個零件從原料進廠到出貨，平均要在廠內停留約 15.5 天。
- 加值比例：四道工序的加值時間合計只有 110 秒。若以每天 50,400 秒的可用時間換算，15.5 天約為 781,200 秒，加值時間只占約 0.014%。

這個極低的比例並不罕見。在多數工廠中，產品絕大部分的時間都在「等待」：等下一道工序、等搬運、等檢驗、等出貨。

第 2 章提過的利特爾定律 (Little's Law) 也可以在這裡驗證：

$$\text{平均交期} = \text{在製品數量} \div \text{產出率}$$

若某段製程的在製品有 1,800 件，每天產出 1,200 件，平均交期就是 1.5 天。要縮短交期，最直接的方法是減少在製品，而不是讓每台機台跑得更快。

6.2.6 為什麼要先精實再數位化

業界常流傳一句話：把自動化用在有效率的流程上，效率會被放大；把自動化用在沒有效率的流程上，沒有效率也會被放大。數位化也是一樣。

以下是幾個常見的「數位化浪費」：

- 把多餘的簽核流程搬到線上：原本要五個人蓋章的紙本表單，變成要五個人點選的電子表單，流程並沒有變快。
- 為庫存建立精美的追蹤系統：每道工序之間堆了大量在製品，於是導入 RFID 追蹤每一箱在製品的位置。但真正該做的，是減少在製品。
- 監控不穩定的製程：製程本身沒有標準作業，每個人做法不同，蒐集到的資料雜亂無章，分析不出任何規律。
- 用 AI 預測本來就不該發生的等待：花大錢建模型預測哪張工單會延誤，卻沒有先解決換線時間過長、物料常缺的根本問題。

因此，許多專家建議的順序是：先用精實的方法讓流程穩定、標準化、去除明顯的浪費，再用數位化與智慧化把改善的成果固化、放大。叫獸開講中的工廠，之所以看板沒人看，有一部分原因正是現場本來就沒有標準的異常處理流程：看板上亮了紅燈，也不知道該由誰、在多久內、用什麼方式處理。

6.2.7 精實與工業 4.0 的互補

「先精實再數位化」並不代表兩者是先後割裂的。德國學者早在 2015 年前後就提出「精實自動化」等觀點，主張工業 4.0 技術可以強化精實生產；之後也有不少研究探討所謂的「精實 4.0」或「數位精實」。

表 6-20 精實工具的數位化延伸

精實工具	傳統做法	數位化延伸	帶來的改變
看板	實體卡片在工序之間傳遞	電子看板，由系統依實際消耗自動發出補貨信號	跨廠區、跨供應商也能後拉生產
安燈	拉繩或按鈕亮燈	機台異常自動觸發通知，推送到負責人員的手機，並記錄反應時間	異常處理可以被量測與改善
價值流圖	用紙筆在現場觀察繪製	以 MES 與機台資料自動計算週期時間、等待時間與在製品	從一次性的快照變成持續更新的價值流
標準作業	紙本作業指導書	平板或擴增實境的數位作業指導，依產品自動切換	少量多樣下仍能維持標準作業
防呆	機構式治具	視覺辨識與感測器即時檢查	能防止更複雜的錯誤
快速換模	以碼錶量測換模時間	系統自動記錄每次換模的各步驟時間	換模改善有持續的數據依據
全面生產保養	人工點檢表	狀態監測與預測維護	由定期保養走向依狀態保養
改善	紙本提案箱	數位化提案平台與知識庫	改善經驗可以被搜尋與複製

另一方面，精實也能幫助工業 4.0 成功：精實的「現場、現物、現實」精神，提醒數位化專案要從現場的真實問題出發；精實的標準作業，讓資料有一致的意義；精實的持續改善文化，讓數位工具能被持續使用與優化。

6.2.8 不必等到精實完美才開始

「先精實再數位化」是一個重要的提醒，但不應該被解讀為「精實做到完美之前，不能做任何數位化」。現實中，有些精實改善本身就需要資料的支持。例如要改善換模時間，就需要知道每次換模實際花了多少時間；要找出瓶頸，就需要知道每台機台的實際稼動情形。如果這些資料只能靠人工抄錄，精實改善的速度就會很慢。

比較務實的做法是讓兩者交替前進：

- 用精實的觀點找出問題與浪費。

- 用簡單的數位工具讓問題看得見、量得到。
- 用精實的方法改善流程，建立新的標準。
- 用數位化把新標準固化，並持續監測。
- 回到第一步，找下一個問題。

這也和第 4 章介紹的 CPS 閉環、以及精實的持續改善精神一致：智慧製造不是一次性的專案，而是一個不斷循環、逐步提升的過程。

6.3 Brownfield 改造、Greenfield 規劃與中小企業低成本路線

6.3.1 兩種起點

智慧工廠的建置，依起點不同可以分為兩種情境。這兩個詞借自都市與土地開發：「綠地」（Greenfield）指的是從未開發過的土地，可以從零開始規劃；「褐地」（Brownfield）指的是已經有建物或曾經使用過的土地，開發時必須處理既有的設施。

表 6-21 Brownfield 與 Greenfield 的比較

項目	Brownfield 改造	Greenfield 規劃
起點	既有工廠、既有設備、既有系統與人員	新建廠房或新產線，從設計階段開始
優點	投資較小、可以分階段、能保留既有經驗與客戶	可以一次採用最新架構，系統整合較乾淨
挑戰	設備新舊混雜、介面不一、不能停產、文件不完整	投資大、風險集中、需要完整的規劃能力
典型做法	改裝感測、協定轉換、逐台連網、逐步替換	在設備採購規格中要求標準介面，以數位孿生規劃與驗證
常見於	多數既有工廠，尤其是中小企業	新建廠、海外新廠、全新產線

在台灣，絕大多數的智慧製造專案屬於 Brownfield。一家經營二、三十年的工廠，可能同時有十年前的 CNC、二十年前的沖床、剛買的機器手臂，以及一套用了十幾年的 ERP。如何在不停產的前提下，讓這些新舊設備與系統逐步整合，是智慧製造工程師最常面對的課題。

另一方面，近年台灣企業因應供應鏈重組，在國內外新建廠房的案例增加，Greenfield 的規劃能力也越來越重要。很多企業發現，新廠的數位化如果沒有在設計階段就納入，等到設備進廠後再補，成本會高出許多。

6.3.2 Brownfield 的挑戰

Brownfield 改造的主要挑戰包括：

- 設備新舊混雜：老舊設備可能完全沒有通訊介面，較新的設備則各有不同的通訊協定與資料格式。
- 不能停產：工廠持續接單生產，改造只能利用假日、換線或保養的空檔進行。
- 控制邏輯不能隨意更動：既有設備的控制程式往往由設備商撰寫，貿然修改可能影響安全與保固。
- 文件不完整：設備的電路圖、通訊手冊與參數說明，可能早已遺失，原廠也可能已經停止支援。
- 資安風險：原本封閉的設備一旦連網，就可能暴露在網路攻擊之下。第 5 章介紹的 IEC 62443 與 Purdue 分區，在這裡特別重要。
- 人員習慣：資深人員已經習慣原有的作業方式，對新系統可能有疑慮。

6.3.3 改裝技術：讓老機台開口說話

面對沒有通訊介面或介面不一的設備，常見的改裝 (Retrofit) 方法有：

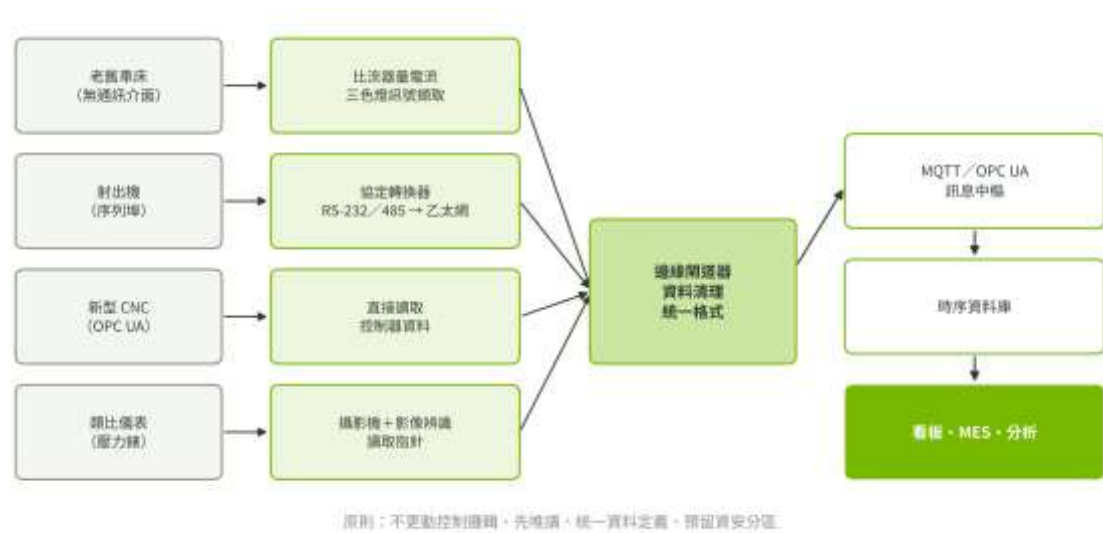


圖 6-5 Brownfield 改裝的典型架構

表 6-22 常見的設備改裝方法

方法	可取得的資訊	侵入程度	相對成本	適用情境
比流器量測電流	運轉、待機、停機狀態，耗電量	低，夾在電源線外即可	低	沒有通訊介面的老舊設備
擷取三色燈或繼電器訊號	運轉、警報、停機	低至中，需接線	低	已有狀態燈的設備
外加振動、溫度感測器	設備健康狀態	低	低至中	預測維護需求
協定轉換器	控制器內部的參數與狀態	中，需了解通訊協定	中	有序列埠或專有協定的設備
讀取控制器的標準介面	加工程式、轉速、負載、警報等完整資料	低，若設備已支援 OPC UA、MTConnect	低至中	較新的 CNC 與 PLC
攝影機加影像辨識	儀表讀值、螢幕畫面、燈號	低，不接觸設備	中	類比儀表或無法接線的設備
更換控制器	完整的資料與控制能力	高	高	設備本體良好但控制器老舊

選擇改裝方法時，原則是「先求有、再求好」：先用侵入程度最低的方法取得最關鍵的資訊，例如機台是否在運轉；確認資料真的被使用、產生價值之後，再考慮投資更完整的改裝。

6.3.4 動手做：用電流判斷機台狀態

比流器是最常見的低成本改裝方法。機台運轉時電流較大，待機時較小，關機時接近零。只要設定合適的門檻，就能判斷機台狀態並計算稼動率。

下面這段程式以模擬的電流資料，示範如何判斷狀態並統計各狀態的時間比例。實際應用時，門檻值要依各機台的特性調整，並注意啟動瞬間的突波：

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(0)
# 模擬一班 480 分鐘、每分鐘一筆的電流資料（安培）
current = np.concatenate([
    rng.normal(0.2, 0.05, 30),      # 開班前關機
    rng.normal(2.0, 0.2, 40),      # 暖機、待機
    rng.normal(8.5, 0.8, 300),     # 加工中
    rng.normal(2.1, 0.2, 60),      # 換線、等料
    rng.normal(8.2, 0.8, 50)])     # 加工中

def state(a, off=0.5, idle=4.0):
    return "關機" if a < off else ("待機" if a < idle else "運轉")

states = [state(a) for a in current]
for s in ["運轉", "待機", "關機"]:
    print(f"{s}: {states.count(s)} 分鐘, {states.count(s) / len(states):.1%}")
```

執行結果會顯示運轉 350 分鐘（約 72.9%）、待機 100 分鐘（約 20.8%）、關機 30 分鐘（約 6.2%）。這樣的資料雖然簡單，卻已經能回答「機台到底有沒有在做事」這個最基本的問題，也是後面 6.4 節計算 OEE 的起點。

6.3.5 Brownfield 改造的原則

根據實務經驗，Brownfield 改造可以把握下列原則：

- 不更動控制邏輯：資料擷取以外加或唯讀的方式進行，避免影響設備的安全與保固。
- 先唯讀、後控制：先建立資料的可視化與分析，等系統穩定、信任建立之後，再考慮由系統下達指令。
- 從瓶頸與痛點開始：先連最關鍵、最常出問題的設備，而不是一次連完所有設備。
- 統一資料定義：不同設備用不同方法擷取，但進入系統之後，要用一致的狀態定義與資料模型。

第 5 章介紹的 OPC UA 資訊模型與 ISA-95 設備階層，可以作為參考。

- 預留資安分區：從第一台設備連網開始，就依 Purdue 模型與 IEC 62443 的觀念規劃網路區域，而不是等出事後再補。
- 留下文件：每一台設備的改裝方式、接線、門檻值與資料定義，都要記錄下來，以免日後無人能維護。

6.3.6 Greenfield 規劃：把數位化寫進設計階段

Greenfield 的最大優勢，是可以在設計階段就把數位化納入。常見的做法包括：

- 在設備採購規格中明訂數位化要求：例如支援 OPC UA 或指定的伴隨規範、提供資料點清單、提供 AAS 數位銘牌、符合 IEC 62443 的元件資安要求。
- 先設計資料與網路架構：在廠房設計階段，就規劃網路骨幹、資安分區、邊緣運算與資料平台的位置，而不是讓每個設備商各自拉線。
- 以數位孿生進行規劃與虛擬試車：在實體建廠之前，用模擬軟體驗證產線布置、物流與產能，並在虛擬環境中測試控制程式，縮短實際試車時間。本書第 19 章起將介紹數位孿生。
- 模組化與彈性：預留產線調整、設備增減的空間，讓工廠能隨產品變化調整。
- 能源與永續設計：在設計階段就規劃能源監測、熱回收與再生能源，避免日後再補裝。

表 6-23 設備採購規格中的數位化要求（示例）

項目	要求範例	目的
通訊介面	支援 OPC UA，並符合相關伴隨規範	減少整合工作，避免專有協定
資料點清單	提供狀態、警報、產量、主要製程參數的資料點與定義	讓上層系統能正確理解資料
數位文件	提供電子化的手冊、電路圖、備品清單與數位銘牌	方便維護與資產管理
資安	支援帳號權限管理、可更新韌體，並說明資安設計	降低連網後的風險
能源	提供耗電量或可加裝電力量測的介面	支援能源管理與碳盤查
遠端服務	遠端連線須經工廠管控的通道，不得自行架設	避免繞過資安分區

這張表對 Brownfield 工廠同樣有用：每一次汰換或新購設備，都是把「褐地」逐步變成「綠地」的機會。只要從今天開始，在每一份採購規格中加入數位化要求，幾年之後，工廠的設備就會逐

漸具備一致的介面。

6.3.7 中小企業的低成本路線

台灣的製造業以中小企業為主。它們資源有限，但也有決策快、彈性大的優勢。智慧化不一定要從昂貴的系統開始，可以依預算與成熟度，選擇不同的起點：

表 6-24 中小企業的分級導入路線（示意）

層級	投入規模（示意）	典型做法	可以回答的問題
零成本起步	幾乎不需額外硬體	以雲端表單、共用試算表取代紙本紀錄；建立異常處理的標準流程	異常與產量的資料能否被彙整？
小額試點	數萬元等級	為幾台關鍵設備加裝比流器與微控制器，以 MQTT 傳送資料，用開放原始碼工具建立看板	關鍵設備有沒有在運轉？停機多久？
擴大連網	數十萬元等級	工業級閘道器、全廠設備連網、雲端或訂閱制的製造執行系統	每張工單做到哪裡？瓶頸在哪裡？
系統整合	百萬元以上	整合 ERP、MES、品質與設備資料，導入排程或分析應用	如何最佳化排程、品質與維護？

表中的金額只是示意，實際投入會因工廠規模、設備數量與需求而有很大差異。重點是：中小企業可以從最左邊開始，用最小的投入驗證價值，再逐步往右走。

在「小額試點」這一級，開放原始碼工具扮演重要角色。一個常見的組合是：以 MQTT 中介者（例如 Eclipse Mosquitto）收集資料，以 Node-RED 進行簡單的資料處理與流程串接，以時序資料庫儲存資料，再以 Grafana 等工具建立看板。這些工具都有活躍的社群與豐富的教學資源，非常適合作為學生專題與中小企業試點的起點。

叫獸也整理了幾項適合中小企業的策略：

- 從最痛的地方開始：不必一開始就做全面的成熟度評估，可以先選一個最痛的問題，例如交期延誤或某台關鍵設備常停機，用小規模的專案解決它。第 4 章的空壓機案例就是一例。

- 善用雲端與訂閱：採用雲端或訂閱制的系統，降低初期投資與維護負擔。但要注意資料的所有權、匯出方式與資安。
- 選擇開放與標準的方案：優先選擇支援 OPC UA、MTConnect、MQTT 等標準介面的設備與軟體，避免被單一供應商綁住。
- 借用外部資源：政府與法人機構常有診斷、輔導與補助計畫；大學也可以透過產學合作提供人力與技術。
- 參與供應鏈的數位化：大型客戶推動供應鏈數位化時，往往會提供工具、平台與訓練。積極參與，可以用較低的成本提升能力。
- 培養一位「數位小幫手」：即使只有一位懂現場、也願意學數位工具的員工，就能大幅降低導入的難度。

6.3.8 成熟度階梯與工業 3.5

第 3 章介紹過清華大學簡禎富講座教授提出的「工業 3.5」，主張台灣製造業在完全實現工業 4.0 之前，可以採取一種過渡與混合的策略：以人機協同的「鋼鐵人」模式，在既有的基礎上逐步導入智慧化，解決少量多樣、人力短缺與決策升級等痛點。

從成熟度的觀點來看，工業 3.5 提供了一個重要的提醒：成熟度的提升不必等到所有基礎都完美才開始創造價值。以 acatech 的階段為例，一家工廠也許還沒有達到全面的可視化，但可以針對最關鍵的製程或設備，先建立局部的數位影子，再結合資深人員的經驗做出更好的決策。這種「局部先行、人機協同」的做法，正好可以避免兩個極端：一個是等到萬事俱備才行動，另一個是跳過基礎直接追求自適應。

換句話說，成熟度模型描述的是一條長期的能力發展路徑，而工業 3.5 描述的是在資源有限的現實中，如何在這條路上一邊走、一邊創造價值。兩者並不衝突，而是互補。

6.3.9 轉型路線圖

把依 6.4 節方法排序後的使用案例，依照相依關係、資源限制與時間排列，就成為轉型路線圖。



圖 6-6 三波段的智慧製造轉型路線圖（綜合情境）

一個常見的做法是把路線圖分成三個波段：

- 第一波：打地基（約 0~12 個月）。推動機台連網、電子派工與追溯、網路與資安分區等基礎專案，同時選一兩個速贏專案建立信心。
- 第二波：用資料（約 9~24 個月）。在已經可靠的資料基礎上，推動 AI 視覺檢測、能源監測、預測維護試點等分析應用。
- 第三波：做最佳化（約 20~36 個月）。推動智慧排程、產線數位孿生、供應鏈協同等需要大量整合的策略專案。

三個波段之間刻意有所重疊，因為前一波的成果與經驗會直接影響下一波的設計。人才培育、變革管理與成效追蹤，則應該從第一天開始，貫穿整個路線圖。

路線圖不是一份做完就鎖進抽屜的文件。它應該每半年或每年檢視一次，依實際成果、技術發展與經營環境調整。叫獸常對企業說：路線圖的價值不在於準確預測未來，而在於讓所有人知道我們現在在做什麼、為什麼做，以及下一步是什麼。

6.3.10 路線圖的常見錯誤

- 只有技術，沒有人：路線圖上全是系統與設備，沒有寫誰負責、誰要培訓、流程要怎麼改。
- 太多、太快：第一年就排了十個專案，結果每個都做不完。寧可少做幾個，但做到上線與擴散。

- 沒有指標：只寫「導入 MES」，沒有寫「導入 MES 之後，查詢追溯時間從兩小時降到五分鐘」。
- 沒有預留調整空間：預算與人力排得滿滿的，一旦某個專案延誤，整張路線圖就崩潰。
- 忽略基礎：直接跳到 AI 與數位孿生，卻沒有可靠的資料來源。第 4 章談 5C 架構時提過，最常見的瓶頸在最下層的連接。

6.3.11 一頁式轉型藍圖

路線圖做得再詳細，如果沒有人看得懂、記得住，也很難發揮作用。許多企業會把轉型規劃濃縮成一頁，張貼在會議室或放在每月會議的第一張投影片，讓所有人隨時對齊方向。一頁式轉型藍圖通常包含下列欄位：

表 6-25 一頁式轉型藍圖的欄位 (示例)

欄位	內容	範例
願景	一句話說明三年後要成為什麼樣的工廠	「每一件產品都能追溯，每一次異常都能在一小時內被處理」
經營目標	三到五個可衡量的目標	交期達成率 95%、不良率降低 30%、單位能耗降低 10%
現況與目標成熟度	主要維度的現況與目標分數	垂直整合 2 → 3，策略與治理 1 → 3
三個波段	各波段的主要專案與時程	第一波：機台連網、電子派工、資安分區
關鍵賦能	人才、組織、資料、資安等基礎	成立轉型小組、培養 10 位種子人員
指標與檢查點	每季檢視的領先與落後指標	系統使用率、資料完整率、OEE
主要風險	最需要注意的兩三項風險與對策	關鍵人員流失：建立備援與文件

一頁式藍圖的價值，在於迫使經營團隊做取舍：只有一頁的空間，就必須決定什麼最重要。這和本章一開始所說的「先做什麼」是同一件事。

6.4 KPI、OEE、ROI、TCO 與價值衡量

6.4.1 用指標樹連結經營目標

轉型的成效，最終要反映在經營指標上。建議建立一棵「指標樹」：最上層是經營目標，往下拆解成營運指標，再往下是各使用案例的專案指標。

表 6-26 轉型成效的指標樹（示例）

層級	指標	例子
經營目標	營收、毛利、客戶滿意度、碳排放	毛利率提升 2 個百分點
營運指標	OEE、交期達成率、不良率、單位能耗、人均產值	交期達成率從 85% 提升到 95%
專案指標	系統使用率、資料完整率、預警準確率、查詢時間	電子派工的使用率達 95%，追溯查詢從 2 小時降到 5 分鐘
能力指標	成熟度分數、受訓人數、內部開發的應用數	SIRI 策略與治理維度從 1 提升到 3

在指標的設計上，要同時注意「落後指標」與「領先指標」。營收與毛利是落後指標，要很久才看得到變化；系統使用率、資料完整率則是領先指標，可以及早發現問題。例如叫獸開講中的智慧看板，如果當初有追蹤「每週有多少人打開看板」「看板資料觸發了幾次改善行動」，就能及早發現它沒有被使用。

6.4.2 好的 KPI 怎麼設計

關鍵績效指標（Key Performance Indicator, KPI）是衡量價值的基本工具。但指標設計不當，反而會引導錯誤的行為。例如只考核機台稼動率，現場就可能為了讓機台一直運轉而過量生產，製造出精實所說的最大浪費。

設計 KPI 時，可以把握下列原則：

- 連結目標：每一個指標都要能對應到經營目標，說得出「這個數字變好，對公司有什麼好處」。

- 定義清楚：分子、分母、資料來源、計算週期都要寫清楚。例如「不良率」是以件數還是金額計算？是否包含重工後合格的產品？
- 可以被影響：指標的負責人要有能力改善它，否則只會帶來挫折。
- 數量精簡：一個層級的關鍵指標以三到七個為宜，太多指標等於沒有重點。
- 成對設計：用互相制衡的指標避免顧此失彼，例如稼動率搭配庫存天數、產量搭配良率。

國際標準 ISO 22400 定義了製造營運管理常用的關鍵績效指標，包括 OEE、產出率、報廢率、計畫達成率等，並明確規定了各指標的定義與計算公式。企業在設計指標時，可以參考這份標準，讓指標的定義與國際一致，也方便不同工廠之間比較。

表 6-27 製造現場常用的 KPI

類別	指標	計算方式 (簡化)	說明
效率	設備綜合效率 (OEE)	可用率 × 產能效率 × 良率	設備實際創造的有效產出比例
效率	人均產值	產值 ÷ 直接人員數	反映人力生產力
品質	一次良率 (FPY)	一次就合格的數量 ÷ 投入數量	不含重工，比最終良率更能反映製程能力
品質	客訴件數或百萬分之不良率	客訴或不良數 ÷ 出貨數 × 10 ⁶	反映顧客感受到的品質
交期	準時交貨率	準時交貨訂單數 ÷ 總訂單數	反映顧客感受到的服務
交期	製造前置時間	從投料到完工的平均時間	與在製品數量密切相關
成本	單位製造成本	製造成本 ÷ 產量	綜合反映效率與浪費
庫存	庫存週轉天數	平均庫存 ÷ 每日用量	精實改善的重要指標
能源	單位產品能耗	用電量 ÷ 產量	支援節能與碳盤查
安全	失能傷害頻率	失能傷害次數 ÷ 總工時 × 10 ⁶	安全永遠是第一優先

6.4.3 設備綜合效率 (OEE)

在所有製造 KPI 中，設備綜合效率 (Overall Equipment Effectiveness, OEE) 可能是最常被智慧製造專案引用的一個。它源自日本的全面生產保養 (TPM)，由中島清一等人推廣，用來衡量設備實

際創造的有效產出，相對於理論上可以達到的產出有多少。

OEE 由三個因子相乘：

$$\text{OEE} = \text{可用率} \times \text{產能效率} \times \text{良率}$$

- 可用率 (Availability) = 實際運轉時間 ÷ 計畫生產時間，反映停機的損失。
- 產能效率 (Performance) = (理想週期時間 × 總產出數) ÷ 實際運轉時間，反映速度降低與短暫停機的損失。
- 良率 (Quality) = 良品數 ÷ 總產出數，反映不良與重工的損失。

這三個因子對應到 TPM 所說的「六大損失」：

表 6-28 OEE 的三個因子與六大損失

因子	損失類型	例子
可用率	故障停機	主軸故障、液壓系統漏油
可用率	換線與調整	換模、換刀、首件調機
產能效率	短暫停機與空轉	卡料、感測器誤判造成的幾分鐘停頓
產能效率	速度降低	因刀具磨耗或品質疑慮而降低進給率
良率	製程不良	尺寸超差、外觀不良、需要重工
良率	開機損失	開機或換線後，製程穩定前產生的不良

以下用一個例子說明計算方式（綜合情境）：一台 CNC 一班的計畫生產時間為 480 分鐘，其中故障與換線停機共 60 分鐘，實際運轉時間為 420 分鐘；理想週期時間為每件 1 分鐘，這一班共生產 380 件，其中 361 件為良品。

- 可用率 = $420 \div 480 = 87.5\%$
- 產能效率 = $380 \times 1 \div 420 \approx 90.5\%$
- 良率 = $361 \div 380 = 95.0\%$
- OEE = $87.5\% \times 90.5\% \times 95.0\% \approx 75.2\%$

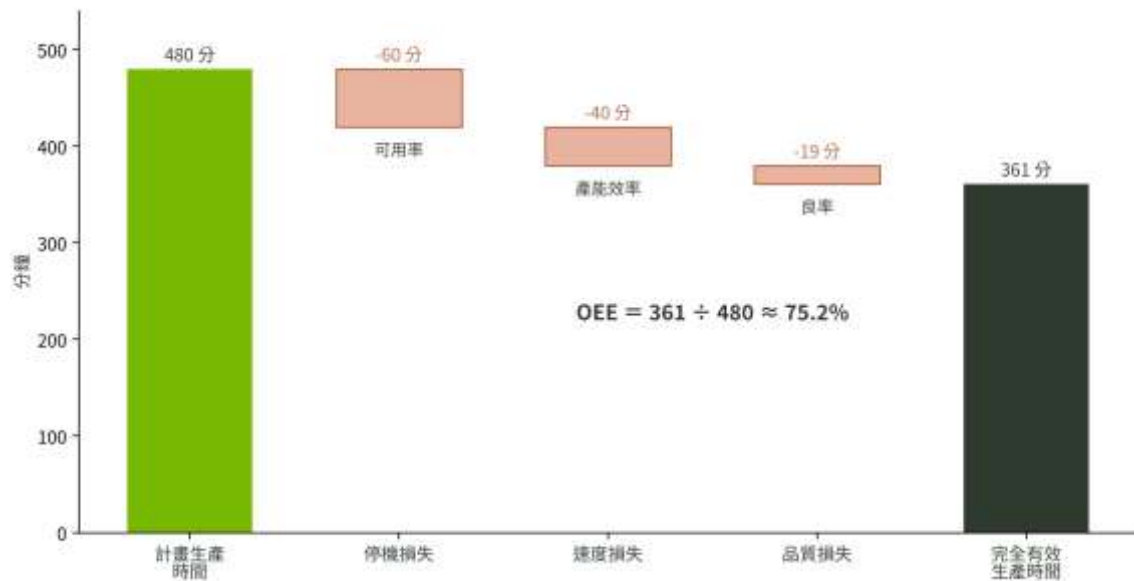


圖 6-7 OEE 損失瀑布圖 (綜合情境)

換個角度看，OEE 也等於「完全有效生產時間」除以「計畫生產時間」：361 件良品乘以每件 1 分鐘，相當於 361 分鐘的完全有效生產， $361 \div 480 \approx 75.2\%$ ，與三個因子相乘的結果相同。瀑布圖清楚地顯示：在這個例子中，最大的損失來自停機（60 分鐘），其次是速度損失（40 分鐘），再其次是品質損失（19 分鐘）。改善的優先順序也就一目了然。

業界常引用「世界級 OEE 約為 85%」的說法，但這個數字只是一個粗略的參考。不同產業、不同設備、不同的計算口徑，OEE 的合理水準差異很大。比較有意義的做法，是同一台設備、同一套定義下，追蹤 OEE 的變化趨勢。

此外，若把計畫生產時間之外的時間也納入考量，可以計算整體設備有效生產率（TEEP），它反映設備在全年所有時間中的利用程度，常用於評估是否需要增購設備。

6.4.4 OEE 的常見陷阱

OEE 是好工具，但也容易被誤用：

- 定義不一致：有的工廠把換線時間從計畫生產時間中扣除，OEE 就會明顯偏高。同一家公司的不同工廠，若定義不同，就無法比較。
- 理想週期時間設定過寬：如果把理想週期時間設成實際的平均值，產能效率就永遠接近 100%，速度損失被隱藏起來。

- 人工記錄失真：停機原因若由作業員事後填寫，常常不準確或被歸類為「其他」。機台連網自動記錄停機時間，再由人員補充原因，是比較可靠的做法。
- 只看 OEE，不看瓶頸：非瓶頸設備的 OEE 提升，不一定能增加整廠的產出。改善資源應優先投入在瓶頸設備上，這正是 6.2.5 節價值流圖分析的用意。
- 用 OEE 考核個人：OEE 受到排程、物料、品質等許多因素影響，用它來考核單一作業員，容易引起反彈與資料造假。

6.3.4 節用電流判斷機台狀態的例子，正好可以作為自動計算可用率的起點；若再結合控制器的產量與品質系統良品數，就能自動計算完整的 OEE。下面這段程式示範 OEE 的計算：

```
def oee(planned, downtime, ideal_ct, total, good):
    run = planned - downtime
    a = run / planned          # 可用率
    p = ideal_ct * total / run  # 產能效率
    q = good / total           # 良率
    return a, p, q, a * p * q

a, p, q, o = oee(planned=480, downtime=60, ideal_ct=1.0, total=380, good=361)
print(f"可用率 {a:.1%}, 產能效率 {p:.1%}, 良率 {q:.1%}, OEE {o:.1%}")
```

6.4.5 投資評估：ROI、回收期與淨現值

選出優先的使用案例之後，還要評估投資是否划算。最直覺的指標是投資報酬率 (Return on Investment, ROI)：

$$\text{ROI} = (\text{總效益} - \text{總成本}) \div \text{總成本}$$

ROI 計算簡單，但沒有考慮時間：五年後才回收的效益，與明年就回收的效益，在 ROI 中被視為相同。因此，實務上常搭配下列兩個指標一起使用。

第 1 章曾用簡單的方式試算稼動率提升的效益，這裡進一步介紹財務上常用的兩個指標。

回收期 (Payback Period) 是指累積淨效益等於投資成本所需的時間，計算簡單、容易理解，但忽略了金錢的時間價值，也忽略了回收期之後的效益。

淨現值 (Net Present Value, NPV) 則把未來每年的淨現金流量，以折現率換算成今天的價值，再減去初始投資：

$$\text{NPV} = -C_0 + \sum CF_t \div (1 + r)^t$$

其中 C_0 是初始投資， CF_t 是第 t 年的淨現金流量， r 是折現率。NPV 大於 0，代表這項投資創造的價值超過資金成本。

以「機台連網與稼動看板」為例（假設性數字）：初始投資 300 萬元，每年稼動率提升帶來的淨效益扣除維護費用後為 100 萬元，評估期 5 年，折現率 8%。

表 6-29 機台連網專案的投資評估（假設性數字）

情境	每年淨效益	回收期	NPV (8% · 5 年)	內部報酬率
保守 (效益減少 30%)	70 萬元	約 4.3 年	約 - 21 萬元	約 5.4%
基準	100 萬元	3.0 年	約 99 萬元	約 19.9%
樂觀 (效益增加 30%)	130 萬元	約 2.3 年	約 219 萬元	約 32.9%

若以基準情境計算，五年總效益 500 萬元、投資 300 萬元，未折現的 ROI 約為 $(500 - 300) \div 300 \approx 66.7\%$ ，看起來相當不錯；但 NPV 考慮了資金的時間價值，結論會更保守。這張表也說明了敏感度分析的重要性：在基準情境下，專案的 NPV 為正；但如果效益比預期少 30%，NPV 就變成負的。因此，評估時要誠實地問：效益的假設有多可靠？有沒有試點資料可以支持？

此外，智慧製造專案常有難以量化的效益，例如縮短交期帶來的客戶滿意度、資料累積帶來的未來分析能力、吸引年輕人才的雇主品牌等。也有容易被忽略的成本，例如員工訓練、流程調整期間的生產損失、資安防護與系統的長期維護。好的投資評估，會把這些因素以文字清楚列出，而不是假裝所有東西都能換算成金額。

6.4.6 總擁有成本 (TCO)

在比較不同方案時，只看採購價格很容易做出錯誤的決定。總擁有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 把一個系統在整個使用期間的所有成本加總，包括取得、導入、營運、維護到汰除。一個專案的總成本，通常包含下列幾個部分：

- 硬體：感測器、閘道器、伺服器、網路設備、平板與看板等。
- 軟體：系統授權或訂閱費用、開發工具。
- 整合與開發：系統整合商的服務、客製化開發、與既有系統的介面。

- 資料準備：主資料整理、歷史資料清理、資料標註（例如 AI 檢測需要的影像標註）。
- 訓練與變革：員工訓練、作業程序修訂、推動期間的人力投入。
- 營運與維護：系統維護、版本更新、雲端費用、資安防護，以及內部維運人員的成本。
- 汰除與轉換：系統到期時的資料轉移、硬體汰換與新舊系統並行的成本。

其中最容易被低估的是資料準備、訓練與長期的營運維護。業界常有一種說法：導入一套系統的費用，只是它整個生命週期成本的一部分。

以下比較一家工廠在「自建」與「雲端訂閱」兩種 MES 方案之間的五年 TCO（假設性數字）：

表 6-30 自建與雲端訂閱方案的五年 TCO 比較（假設性數字，單位：萬元）

項目	自建方案	雲端訂閱方案
初始投資（硬體、授權、整合）	120	30
每年維護與授權更新	9	—
每年訂閱費用	—	30
每年內部維運人力	15	6
五年合計	240	210

在五年的評估期內，雲端訂閱方案的 TCO 較低。但如果把評估期拉長到十年，並考慮自建方案在第六年需要約 40 萬元的硬體汰換，兩者的累計成本分別約為 400 萬元與 390 萬元，差距明顯縮小。此外，兩種方案在資料所有權、客製化彈性、資安責任與網路依賴上各有優缺點，這些都必須與成本一起考量。

這個例子說明：TCO 的結論取決於評估期與假設，評估時應把假設清楚寫出來，並做敏感度分析。

6.4.7 從差距到使用案例

成熟度評估的結果是一張雷達圖和一份差距清單，但企業無法直接「投資一個維度」。下一步，必須把差距轉化為具體的使用案例（Use Case）。

使用案例是一個具體、可衡量價值的應用情境，例如「以振動資料預測 CNC 主軸故障」「以 AI

視覺取代外觀目檢」「以電子派工取代紙本工單」。好的使用案例至少要回答五個問題：

- 解決什麼問題？這個問題目前造成多少損失？
- 誰是使用者？他們的工作會因此改變什麼？
- 需要哪些資料？資料目前是否存在、品質如何？
- 需要哪些技術與系統？是否有現成方案？
- 如何衡量成功？用哪些指標、多久可以看到成果？

以 6.1.11 節的精密零件廠為例，差距可以轉化為下列使用案例：

表 6-31 從維度差距到使用案例（綜合情境）

差距維度	使用案例	預期效益
垂直整合、現場連網	機台連網與稼動看板	即時掌握停機原因，提升稼動率
垂直整合、企業自動化	電子派工與生產追溯	縮短查詢時間，減少錯料與漏站
現場智慧化	AI 視覺外觀檢測	降低漏檢率與檢驗人力
現場智慧化	主軸預測維護	減少非計畫停機
設施連網、設施智慧化	空壓與電力能源監測	降低能源成本與碳排放
企業智慧化	智慧排程	提升交期達成率
產品生命週期、水平整合	產線數位孿生與供應鏈協同	縮短新產品導入時間
人員學習與發展	無紙化作業指導與技能矩陣	縮短新人訓練時間
策略與治理	成立數位轉型小組與年度路線圖	讓轉型持續且可追蹤

6.4.8 優先排序矩陣

使用案例通常遠多於企業能同時推動的數量，因此需要排定優先順序。最常用的工具是「影響力—可行性矩陣」：

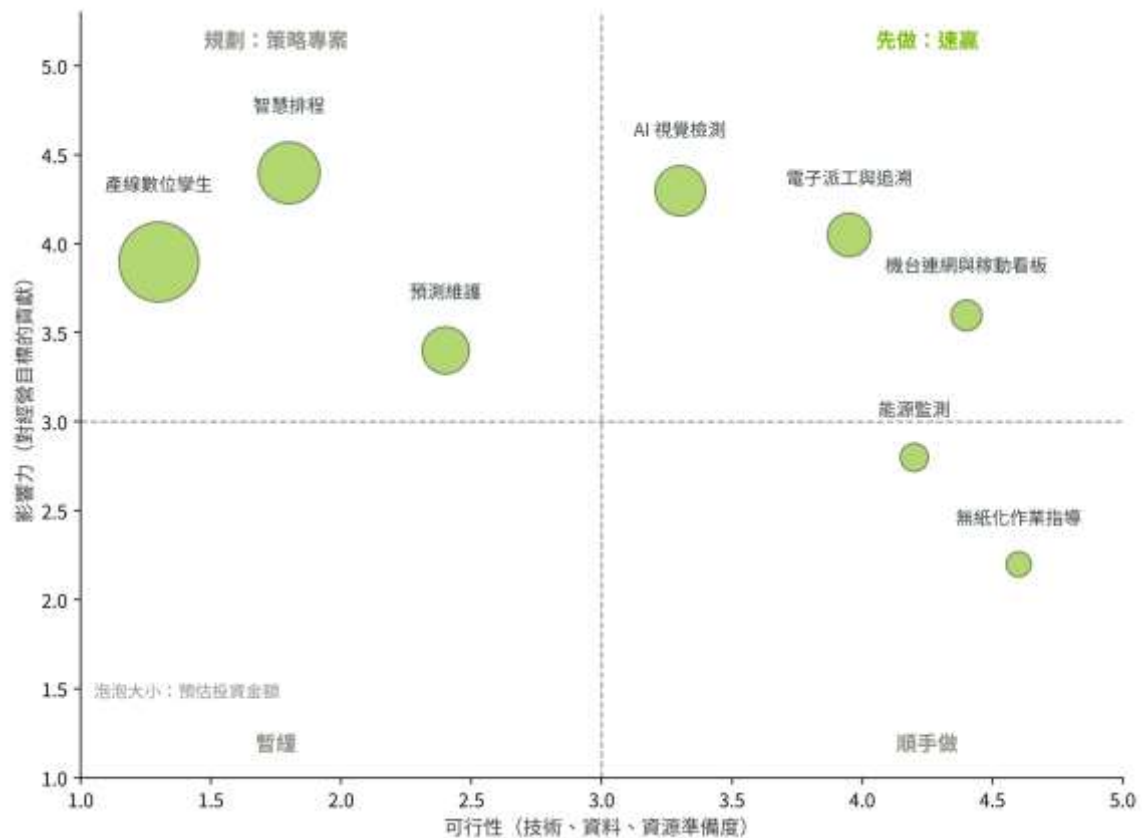


圖 6-8 使用案例的影響力—可行性矩陣 (綜合情境)

- 影響力：這個使用案例對經營目標的貢獻有多大？可以從營收、成本、品質、交期、安全、永續等角度評估。
 - 可行性：技術是否成熟？資料是否已經存在？內部是否有人才？是否需要大幅改變流程？
- 矩陣分成四個象限：
- 右上 (影響大、可行性高)：速贏，應該優先推動。它們可以快速展現成果，建立信心與資源。
 - 左上 (影響大、可行性低)：策略專案，需要先補強基礎，例如資料與人才，再分階段推動。
 - 右下 (影響小、可行性高)：順手做，可以在資源許可時推動，或作為新人練習的專案。
 - 左下 (影響小、可行性低)：暫緩。

值得注意的是，左上象限的策略專案往往依賴右上象限的基礎專案。例如智慧排程需要準確的機台狀態與工單進度資料，而這些資料要先透過機台連網與電子派工取得。因此，排序時不只要看單一專案的分數，也要看專案之間的相依關係。

6.4.9 加權評分法

當使用案例很多、評估準則也很多時，可以用加權評分法讓排序更有系統。做法是先決定評估準則與權重，再為每個使用案例在各準則上評分，最後計算加權總分。

以下例子使用四個準則：影響力（權重 0.40）、可行性（0.30）、成本（0.15，分數越高代表成本越低）、策略契合度（0.15），每個準則以 1 到 5 分評分。

表 6-32 使用案例加權評分（綜合情境）

使用案例	影響力	可行性	成本	策略契合	加權總分	排序
電子派工與生產追溯	4	4	4	5	4.15	1
機台連網與稼動看板	4	4	5	3	4.00	2
能源監測	3	4	5	3	3.60	3
AI 視覺外觀檢測	4	3	3	4	3.55	4
無紙化作業指導	2	5	5	2	3.35	5
智慧排程	4	2	2	5	3.25	6
主軸預測維護	3	2	3	3	2.70	7
產線數位孿生	4	1	1	4	2.65	8

以第一列為例，加權總分的計算方式是：

$$4 \times 0.40 + 4 \times 0.30 + 4 \times 0.15 + 5 \times 0.15 = 4.15$$

下面這段程式可以快速計算並排序，讀者可以自行修改權重，觀察排序的變化：

```
weights = {"影響力": 0.40, "可行性": 0.30, "成本": 0.15, "策略契合": 0.15}
cases = {
    "電子派工與生產追溯": (4, 4, 4, 5),
    "機台連網與稼動看板": (4, 4, 5, 3),
    "能源監測": (3, 4, 5, 3),
    "AI 視覺外觀檢測": (4, 3, 3, 4),
    "無紙化作業指導": (2, 5, 5, 2),
    "智慧排程": (4, 2, 2, 5),
    "主軸預測維護": (3, 2, 3, 3),
    "產線數位孿生": (4, 1, 1, 4),
}
w = list(weights.values())
scores = {k: sum(a * b for a, b in zip(v, w)) for k, v in cases.items()}
for rank, (k, s) in enumerate(sorted(scores.items(), key=lambda x: -x[1]), 1):
    print(f"{rank}. {k:<12} {s:.2f}")
```

加權評分的好處是讓討論有結構，但它不是萬靈丹。權重的設定本身就反映了價值判斷：如果把策略契合度的權重提高到 0.30，智慧排程的排名就會上升。因此，權重應該由經營團隊共同討論決定，並且把討論過程記錄下來。分數只是幫助對話的工具，最後的決策仍需要人的判斷。

6.4.10 基礎專案與平台思維

在排序與投資評估時，常會遇到一個難題：有些專案本身的直接效益不高，卻是其他專案的前提。例如資料平台、網路與資安分區、主資料整理、統一的設備編碼規則等。如果用單一專案的 NPV 評估，這些基礎專案往往會被排除。

解決方法是採用「平台思維」：把基礎專案與依賴它的應用專案綁在一起評估。例如「機台連網 + 稼動看板 + 預測維護 + 智慧排程」作為一個專案群組，計算整體的效益與成本。這樣可以避免「每個應用都自己建一套資料蒐集」的重複投資，也能讓基礎建設得到應有的重視。

第 5 章介紹的參考架構，在這裡可以派上用場：依 Purdue 模型與 RAMI 4.0 檢查，哪些層級的基礎建設是多個使用案例共用的，就應該優先、統一地建設。

6.4.11 難以量化的價值

並非所有價值都能換算成金額。智慧製造常見的「難以量化的價值」包括：

- 知識保存：把資深人員的經驗轉化為資料、規則與模型，降低人員退休或離職帶來的風險。
- 交期與彈性：更快回應插單與設計變更，可能帶來新的訂單，但很難事先估算。
- 追溯與信任：當客戶抱怨時，能在幾分鐘內追溯到原料批號、機台與參數，提升客戶的信任。
- 韌性：面對停電、缺料、疫情等突發事件時，能更快掌握狀況並調整。
- 永續與合規：能提供碳足跡與能源資料，回應客戶與法規的要求。
- 人才吸引力：數位化的工作環境，對年輕世代更有吸引力。

處理這些價值的方法，是把它們寫進評估文件，並盡可能找到「代理指標」。例如知識保存可以用「已數位化的標準作業數量」衡量，追溯能力可以用「追溯查詢所需時間」衡量。雖然不能直接換算成金額，但至少可以追蹤與比較。

最後，價值衡量不是專案開始前的一次性工作。專案上線後，應該定期檢查預期的效益是否真的實現，這在管理上稱為「效益實現管理」。很多企業在專案驗收之後就不再追蹤，結果無法知道投資到底有沒有回收，也無法從經驗中學習。

6.5 組織變革、人才、資料文化與導入風險

6.5.1 試點困境

有了路線圖，接下來就是執行。智慧製造的執行，通常從試點（Pilot）開始：先在一台機台、一條產線或一個部門驗證效果，再擴大到全廠。這是降低風險的好方法，但也帶來一個常見的問題：試點困境（Pilot Purgatory）。

有顧問機構的調查指出，許多製造企業的工業 4.0 專案停留在試點階段，無法擴大規模。試點成果很漂亮，卻遲遲無法成為日常營運的一部分。常見的原因包括：

表 6-33 試點困境的常見原因與對策

原因	說明	對策
試點選錯題目	選了技術上有趣、但對經營影響不大的題目	用 6.4 節的方法，從經營痛點與優先排序選題
沒有擴散計畫	試點時用了特殊的設備、人力或手工整理的資料，無法複製	從第一天就設計可以複製的架構與流程
基礎建設不足	試點自己建一套資料蒐集，擴散時才發現每條產線都要重做	先建共用的資料與網路平台
現場沒有接手	試點由專案團隊或外部顧問主導，結束後沒有人維護	讓現場人員從一開始就參與，並明確交接責任
成效無法證明	沒有事先定義指標與基準值，說不清楚改善了多少	試點前先量測基準，事先約定成功標準
預算與耐心不足	試點成功後，擴散所需的預算沒有編列	在路線圖中預先編列擴散預算

6.5.2 如何設計一個好的試點

一個好的試點，應該在開始之前就回答下列問題：

- 範圍：選擇哪一台機台、哪一條產線？這個範圍是否具有代表性，成功後能不能複製到其他地方？
- 基準：目前的指標是多少？例如目前的非計畫停機時數、不良率、查詢時間。
- 成功標準：要改善到多少才算成功？例如非計畫停機減少 30%，並持續三個月。
- 時程：多久要看到結果？試點一般建議控制在三到六個月內。
- 角色：誰是專案負責人？誰是現場的使用者代表？試點結束後誰負責維護？
- 擴散條件：如果成功，擴散到全廠需要多少預算與時間？如果失敗，學到了什麼？

叫獸特別建議：把「失敗也有價值」寫進試點計畫。試點的目的是學習，而不是證明某個技術一定可行。一個在三個月內被證明不可行的構想，比一個拖了兩年仍然說不清楚效果的專案，對企業更有價值。

6.5.3 從試點到擴散

試點成功後，擴散到全廠或多個廠區時，需要從「專案」轉為「產品」與「標準」的思維：

- 標準化：把試點中的做法整理成標準，例如設備連網規格、資料欄位定義、看板範本、作業程序。第 5 章介紹的國際標準，可以作為內部標準的基礎。
- 模組化：把系統設計成可以複製的模組，新產線只需要設定參數，而不是重新開發。
- 建立卓越中心：由一個小型的跨部門團隊，負責維護標準、累積經驗、支援各廠區的導入。這種組織常被稱為「卓越中心」（Center of Excellence）。
- 培養種子人員：在每個廠區或部門培養幾位熟悉新系統的種子人員，由他們協助同事學習與排除問題。

擴散的速度往往取決於「第二個試點」。如果第二條產線的導入時間與成本明顯低於第一條，代表已經找到可以複製的方法；如果沒有，就要回頭檢查哪些部分仍然依賴特殊的人或資源。

6.5.4 轉型的組織與治理

數位轉型牽涉多個部門，如果沒有清楚的組織與治理機制，很容易變成「大家都有份，大家都不負責」。

表 6-34 數位轉型的常見角色

角色	主要職責	常見人選
轉型推動者	提出願景、分配資源、排除跨部門障礙	總經理或事業單位主管
數位轉型小組	規劃路線圖、管理專案組合、追蹤成效	生產、品保、設備、資訊的骨幹人員
專案負責人	負責單一使用案例從試點到擴散	熟悉該業務的中階主管或工程師
現場使用者代表	提供需求、測試系統、協助推廣	資深作業員、組長
IT 與 OT 技術人員	系統整合、網路與資安、資料管理	資訊部門與設備、自動化工程師
外部夥伴	提供技術、系統或顧問服務	系統整合商、軟體公司、法人機構、學校

在這些角色中，有兩點特別重要。

第一，最高主管的參與。轉型會改變部門之間的權責與工作方式，難免遇到阻力。如果最高主管只是在啟動會議上致詞，之後就不再過問，轉型很容易半途而廢。叫獸觀察到的成功企業，最高主管通常會固定參加轉型會議，並且自己就是數據的使用者。

第二，IT 與 OT 的融合。第 5 章提到，Purdue 模型的第 3 層是 IT 與 OT 交會、也最常發生爭議的地帶。很多企業的資訊部門不熟悉現場設備，設備部門不熟悉資訊系統與資安。成立跨部門的小組、輪調人員、共同承擔指標，是促進融合的常見做法。

治理機制則包括：定期的轉型會議（例如每月一次）、專案組合的審查與調整、資料與資安的政策、外部供應商的管理規範等。這些看似行政的工作，決定了轉型能否持續。

6.5.5 人才與能力

技術可以購買，能力卻必須培養。智慧製造需要的人才，大致可分為四類：

表 6-35 智慧製造需要的四類人才

類型	能力	例子
領域專家	深入理解製程、設備與品質	製程工程師、資深技術員
數位技術人才	資料、軟體、網路、AI 的專業能力	資料工程師、自動化工程師、資安人員
跨域人才	懂製造也懂資料，能夠把問題轉譯成技術需求	會寫程式的製程工程師、懂現場的資料科學家
數位化的第一線人員	能使用數位工具完成工作，並回饋改善意見	能看懂看板、使用平板派工、處理系統警示的作業員

其中最稀缺的，往往是第三類的跨域人才，也就是常說的「T 型人才」：在某一個領域有深度，同時具備跨領域溝通的廣度。本書的讀者，正是未來最有機會成為這類人才的人。

企業培養人才的方式包括：

- 技能矩陣：盤點每位員工目前的技能與未來需要的技能，找出落差並規劃訓練。
- 技能提升與再培訓：為現有員工提供新技能的訓練，例如讓資深技術員學習資料分析的基礎，而不是只從外部招聘。
- 公民開發者：提供低程式碼工具，讓熟悉業務的員工自己開發簡單的應用，例如表單、看板與自動通知。
- 產學合作：與大學及技職校院合作，提供實習、專題與在職進修的機會。
- 學習工廠：第 2 章介紹過，學習工廠讓學生與員工在接近真實的環境中練習。

第 4 章談 HCPS 時強調，人在智慧製造中不會消失，而是角色改變。轉型的成敗，很大程度取決於企業是否幫助員工完成這個角色轉換。

6.5.6 變革管理

數位轉型本質上是一場變革。哈佛商學院的科特 (John Kotter) 教授在 1990 年代提出的「變革八步驟」，至今仍被廣泛引用：

表 6-36 科特變革八步驟在智慧製造中的應用

步驟	內容	智慧製造中的例子
1	建立危機意識	用數據呈現客戶抱怨、交期延誤與人力短缺的趨勢
2	組成領導聯盟	成立由總經理領軍、各部門主管參與的轉型小組
3	建立願景與策略	訂出三年目標與轉型路線圖
4	溝通願景	在全廠會議、公告與班前會中反覆說明為什麼要做
5	授權員工行動	排除流程障礙，提供工具與訓練，讓現場可以提出改善
6	創造速贏	選擇右上象限的專案，三個月內讓大家看到成果
7	鞏固成果，推動更多變革	把試點的成果擴散，並推動下一波專案
8	將變革融入文化	把數據導向的決策寫進制度、考核與日常會議

另一個常見的模型是個人層次的 ADKAR 模型，強調每個人要經歷「覺察、渴望、知識、能力、強化」五個階段，才能真正改變行為。它提醒推動者：光是開訓練課程（知識）是不夠的，如果員工不覺得有必要（覺察）、不想改變（渴望），訓練的效果就很有限。

對現場員工而言，最常見的擔憂是「自動化會不會讓我失去工作」，以及「新系統會不會變成監控我的工具」。面對這些擔憂，誠實的溝通比宣傳口號更有效：說明哪些工作會改變、企業會提供哪些訓練與新的職涯機會、資料會如何使用、如何保護個人隱私。

6.5.7 資料文化：從憑經驗到看數據

前面幾章一再提到，智慧製造的核心是資料。但資料能不能發揮作用，關鍵不在於系統，而在於組織是否有「用資料做決策」的文化。

資料文化的表現，往往出現在日常的細節中：

表 6-37 資料文化的表現

面向	資料文化薄弱的跡象	資料文化成熟的跡象
會議	以印象和經驗爭論，誰的職位高聽誰的	先看數據再討論，數據不足時先決定要蒐集什麼
異常處理	問題發生後靠記憶回推原因	調出當時的製程與設備資料，依證據找原因

面向	資料文化薄弱的跡象	資料文化成熟的跡象
資料輸入	現場覺得填資料是額外負擔，常常事後補登	現場知道資料的用途，並能從中得到回饋
資料品質	同一個數字在不同報表中不一致	有明確的資料負責人與單一可信來源
資料分享	部門把資料視為自己的資產，不願分享	在權限管控下，資料可以跨部門使用
錯誤與失敗	不好的數字被隱藏或修飾	不好的數字被視為改善的起點

建立資料文化，可以從幾個具體的做法開始：

- 讓主管成為數據的使用者：主管在會議中先問「數據怎麼說」，現場自然會重視資料。
- 讓填資料的人看到回饋：例如作業員輸入的停機原因，在每週會議中被拿出來討論，並據此改善。這樣資料輸入就不再只是負擔。
- 建立資料治理：明訂主資料（例如料號、設備編號、製程代碼）的負責人與維護流程，並確保關鍵指標有單一可信來源。
- 提升資料素養：讓不同層級的人員都具備基本的資料理解能力，例如看懂趨勢圖、知道平均值與變異的差別、能分辨相關與因果。
- 從小處開始：先讓一兩個指標真正被用來做決策，比建立一百個沒人看的報表更有價值。

叫獸開講中的看板沒有人看，從資料文化的角度來說，是因為沒有任何一個會議、任何一個決策，需要用到它。當工廠把早會移到看板前，並且每天用看板上的數字決定當天的優先事項，看板才真正有了生命。

6.5.8 導入風險與對策

路線圖上的每一個專案都有風險。在規劃階段就把風險列出來，並準備對策，可以大幅降低專案失敗的機率。

表 6-38 智慧製造轉型的常見風險與對策

風險類別	風險描述	可能後果	對策
技術	選用的技術不成熟或不適用於現場環境	系統不穩定，現場失去信心	先做概念驗證與小規模試點，選擇有實績的方案
資料	資料品質不佳或定義不一致	分析結果錯誤，決策失準	先做資料盤點與主資料治理，建立資料定義
整合	新舊系統無法整合	形成新的資訊孤島	依參考架構規劃，要求標準介面
供應商	被單一供應商綁住，或供應商退出市場	擴充與維護成本高，甚至系統停擺	選擇開放標準，合約中約定資料匯出與原始碼託管
資安	連網後擴大攻擊面	停產、資料外洩	依 IEC 62443 劃分區域與管道，建立事件應變程序
人員	關鍵人員離職，或現場抗拒新系統	專案停擺、系統無人使用	建立文件與備援人員，及早讓現場參與
財務	預算超支，或效益不如預期	專案被迫中止	分階段投資，設定檢查點與停損條件

其中「停損條件」特別值得一提。許多專案明明已經看不到成功的可能，卻因為已經投入大量資源而不願意停止，這就是所謂的沉沒成本謬誤。在試點計畫中事先寫好「什麼情況下要停止或轉向」，可以讓決策更理性。

6.5.9 燈塔工廠的啟示

2018 年起，世界經濟論壇與顧問公司合作，評選在第四次工業革命技術應用上具有示範性的工廠，稱為「燈塔工廠」(Lighthouse)。至今全球已累積上百座燈塔工廠，涵蓋電子、汽車、家電、醫藥、消費品等產業，其中不少位於亞洲。

燈塔工廠的評選，不只看用了什麼技術，更重視三件事：是否帶來明顯的經營成效、是否已經規模化而不只是試點、是否有可持續的人才與組織機制。近年的評選，也越來越重視永續與人才發展等面向。

從公開的燈塔工廠案例中，可以歸納出幾個共通點：

- 從經營問題出發，而不是從技術出發。
- 同時推動多個使用案例，並以共用的資料平台支撐。
- 重視第一線人員的能力提升，讓他們成為改善的主角。
- 建立可以複製到其他工廠的方法與組織。

這些共通點，與本章介紹的成熟度評估、路線圖與試點擴散的方法，是一致的。

6.5.10 AI 時代的成熟度

生成式 AI 與代理式 AI 的快速發展，讓許多企業急著「導入 AI」。但成熟度的觀點提醒我們：AI 的效果，取決於底下的資料、流程與組織是否準備好。

- 資料準備度：資料是否完整、正確、有清楚的定義？文件與知識是否已經數位化，可以被 AI 檢索？
- 流程準備度：AI 的建議要接到哪一個流程？誰來確認？出錯時如何處理？
- 治理準備度：哪些資料可以給 AI 使用？如何保護營業秘密與個人資料？如何評估 AI 的風險？
- 人員準備度：員工是否知道如何正確使用 AI，以及何時不該相信 AI？

換句話說，AI 不會讓企業跳過成熟度的階梯；相反地，它會放大既有的優點與缺點。資料基礎良好的企業，可以很快從 AI 獲得價值；資料混亂的企業，則可能得到看似流暢、實則錯誤的答案。本書第六篇將深入討論企業 AI、代理式 AI 與 Physical AI。

6.5.11 轉型的倫理與社會面向

數位轉型不只是技術與經營問題，也牽涉員工與社會。推動者應該留意下列幾個面向：

- 資料與隱私：機台資料常常同時記錄了操作者是誰、何時休息、效率如何。這些資料可以用來改善流程，也可能被用來過度監控個人。企業應明訂資料的使用範圍，並讓員工知道哪些資料被蒐集、用在哪裡。
- 公平的轉職機會：自動化可能讓某些職務減少，但也會創造新的職務。企業應優先讓現有員工透過再培訓轉任新職，而不是只從外部招聘。

- 包容與可近性：數位工具的設計，應考量不同年齡、語言與數位能力的使用者。台灣許多工廠有外籍移工與資深員工，介面的語言與易用性特別重要。
- 供應鏈的連帶影響：大企業要求供應商數位化時，也應提供協助與合理的時程，避免把成本與風險全部轉嫁給中小供應商。

第 4 章談 HCPS 時曾強調，人應該站在系統的中心。數位轉型的最終目的，是讓企業更有競爭力、讓員工的工作更有價值，而不是單純地以機器取代人。本書第八篇將進一步討論可信製造與相關的倫理議題。

6.5.12 給學生的建議：你能為轉型帶來什麼

讀到這裡，也許你會覺得成熟度評估與轉型路線圖是老闆與顧問的事。其實不然。許多企業的轉型，正是從一位實習生、一位新進工程師的一個小專案開始的。以下是叫獸給同學的幾個建議：

- 先學會看現場：進入工廠時，先觀察資料是怎麼產生、怎麼流動、在哪裡斷掉的。能說出「這張表單每天要抄三次」的人，往往比會寫複雜程式的人更快找到改善點。
- 用成熟度的語言溝通：當你提出一個專案構想時，試著說明它補的是哪一個維度的差距、對應哪一個經營指標。這會讓主管更容易理解你的價值。
- 做出能被接手的成果：實習或專題結束時，留下文件、程式與操作說明，並教會一位現場同仁使用。能被接手的成果，才不會隨著你離開而消失。
- 從小處展現價值：一個能省下組長每天半小時的自動報表，比一份做不完的數位孿生企劃，更能建立信任。
- 持續累積跨域能力：機械系的同學學一點資料與程式，資訊系的同學多了解製程與設備。本書後續各篇，正是為了幫助你建立這種跨域的能力。

案例

案例 6-1 教學情境：五金廠的「智慧看板」重新出發

背景：叫獸開講中的五金零件廠（綜合情境），花費一百多萬建置智慧看板，卻幾乎沒有人使

用。

做法：工廠以 SIRI 架構進行兩週的自我評估，發現最大差距在策略與治理、垂直整合與人員學習。經營團隊決定先成立由總經理主持的轉型小組，先訂出異常處理的標準流程（誰處理、多久內回應），再把工單電子化與不良紀錄電子化列為第一波專案；看板則重新設計，只顯示組長每天早會需要討論的三個指標，並把早會改到看板前進行。

成果：三個月後，看板成為早會的固定工具；不良紀錄電子化後，品保主管第一次能依機台與材料分析不良原因。

討論：（1）為什麼「把早會改到看板前」這個小改變很重要？（2）如果你是轉型小組成員，第二波會推動哪些使用案例？

案例 6-2 國際：新加坡以 SIRI 推動產業轉型

背景：新加坡製造業面臨人力成本高、土地有限的挑戰，需要讓大量中小企業也能參與工業 4.0。

做法：經濟發展局推出 SIRI，提供共同的語言、評估矩陣與優先排序工具，並建立認證評估者制度；企業可以先自我評估，再由認證評估者協助深入評估與規劃。政府的部分輔導資源，也與評估結果搭配運用。

啟示：成熟度模型若能成為一個國家或產業的共同語言，就能讓政府、企業、顧問與教育機構在同一個架構下對話，大幅降低溝通成本。

討論：（1）台灣是否需要一套全國共通的智慧製造成熟度架構？優缺點為何？（2）SIRI 的哪些設計值得台灣參考？

案例 6-3 德國：以成熟度指數規劃機械廠的資料價值

背景：德國一家中型機械製造商（綜合情境）已經導入 ERP 與 MES，但各系統的資料沒有整合，管理層仍需花大量時間整理報表。

做法：企業依 acatech 指數評估各功能領域，發現生產已達連網化，但服務與研發仍停留在電腦

化，且組織文化偏向各部門各自為政。企業決定以「建立生產與服務的數位影子」為目標，先整合機台運轉資料與售後維修紀錄，再讓研發部門能看到產品在客戶端的實際使用情形。

啟示：acatech 的觀點提醒企業，成熟度的提升不只是導入更多系統，而是讓資料跨部門流動，支持更好的決策。

討論：（1）為什麼服務部門的資料對研發部門有價值？（2）這家企業在「文化」結構領域需要做哪些改變？

案例 6-4 中國大陸：以能力成熟度標準引導企業評估

背景：中國自 2021 年起實施智能製造能力成熟度相關國家標準，並推動企業進行自我診斷與第三方評估。

做法：企業可依標準進行線上自評，了解自己在人員、技術、資源與製造各要素的等級；部分地方政府在評選示範工廠或提供補助時，也會參考評估結果。

啟示：以國家標準作為評估依據，可以快速擴大評估的規模，並讓政策資源與企業能力連結。但也要注意，若企業只為了取得等級而評估，可能流於形式。

討論：（1）以評估等級作為補助依據，可能帶來哪些正面與負面效果？（2）有大陸廠區的台灣企業，應如何同時運用這套標準與其他國際模型？

案例 6-5 教學情境：先縮短換模，再談智慧排程

背景：某塑膠射出廠（綜合情境）少量多樣，每天換模七、八次，每次平均約 90 分鐘。老闆想導入智慧排程系統，希望用演算法把換模次數排到最少。

做法：顧問建議先做快速換模改善：把換模作業拆解成內部與外部作業，模具預熱、工具與吊具準備改在機台運轉時完成，並設計標準化的快速接頭與定位銷。同時在機台加裝簡單的狀態擷取，自動記錄每次換模的開始與結束時間。

成果：三個月後，平均換模時間降到約 35 分鐘。由於換模成本大幅降低，工廠可以接受更小的批量，原本需要複雜排程才能解決的交期問題，大部分自然消失。之後導入的排程系統，也因為

換模時間穩定，排程結果更可靠。

啟示：精實改善改變了問題本身。如果直接導入排程系統，只是用演算法去遷就一個不合理的換模時間。

討論：（1）這個案例中，數位化扮演了什麼角色？（2）還有哪些「先精實、再數位化」的例子？

案例 6-6 教學情境：二十台老機台的低成本連網

背景：某精密零件廠（綜合情境）有二十台使用十年以上的 CNC 與車床，控制器型號各不相同，有些完全沒有通訊介面。工廠想知道各機台的真實稼動情形，但預算有限。

做法：工廠先在每台機台的主電源加裝比流器，以微控制器每分鐘上傳一次電流值，透過 MQTT 傳到廠內的小型伺服器，並用開放原始碼工具建立看板；同時請組長在平板上點選停機原因。三個月後，再針對其中五台瓶頸機台加裝協定轉換器，讀取更完整的控制器資料。

成果：工廠第一次看到各機台的可用率，發現瓶頸機台的停機有近一半來自等料與等首件檢驗，而不是設備故障。改善物料配送與首件檢驗流程後，瓶頸機台的 OEE 明顯提升。

啟示：Brownfield 改造可以從最低成本、最不侵入的方法開始；資料帶來的第一個洞察，往往是管理問題，而不是技術問題。

討論：（1）只用電流判斷狀態，有哪些限制？（2）為什麼要讓組長補充停機原因，而不是全部交給系統判斷？

案例 6-7 教學情境：中小企業的「一人數位小組」

背景：某 40 人的塑膠射出廠（綜合情境）沒有資訊部門，老闆想推動數位化，卻不知道從何開始。

做法：老闆指派一位對電腦有興趣的年輕組長擔任「數位小幫手」，每週保留半天時間學習與推動。他先用雲端表單取代紙本的換模紀錄，再用低成本的電流感測器監測幾台關鍵射出機的運轉

狀態，並與附近大學的實習生合作製作簡單的看板。

成果：一年內，換模時間的資料第一次可以被分析，工廠據此改善換模流程；這位組長也成為公司內部的數位推手。

討論：（1）這個案例與本章的路線圖方法有何異同？（2）中小企業應如何留住這類跨域人才？

案例 6-8 教學情境：電子廠的 AI 檢測從試點到擴散

背景：某電子組裝廠（綜合情境）在一條產線試點 AI 外觀檢測，三個月內漏檢率明顯下降，但半年後仍無法推廣到其他產線。

做法：檢討發現，試點時的影像是由專案團隊手動標註與整理的，其他產線的光源與治具也不同。工廠於是建立統一的取像規格與標註流程，把模型訓練與部署包裝成標準作業，並在每條產線培養一位種子人員。

成果：第二條產線的導入時間縮短為第一條的一半左右，之後的擴散速度逐步加快。

討論：（1）這個案例中，試點困境的主要原因是什麼？（2）如果重新設計試點，一開始應該加入哪些考量？

案例 6-9 台灣情境：以供應鏈帶動中小供應商的數位化

背景：某大型設備製造商（綜合情境）的上百家協力廠多為中小企業，交期與品質資訊主要靠電話與電子郵件往來，經常發生延誤與溝通落差。

做法：中心廠先以簡化的成熟度問卷了解協力廠的數位化程度，再依程度分組：程度較低的協力廠，先導入共用的雲端交期回報與品質紀錄工具；程度較高的協力廠，則開放系統介面，直接交換工單與檢驗資料。中心廠並定期舉辦工作坊，分享工具使用經驗與成功案例。

啟示：中心廠與協力廠共同提升成熟度，比各自摸索更有效率。這也呼應 SIRI 中「企業內外的協作」維度：轉型不只是單一企業的事，而是整個價值網路的事。

討論：（1）中心廠應如何避免把數位化的成本全部轉嫁給協力廠？（2）依成熟度分組推動，有

哪些好處與風險？

實作活動

活動 6-1 用 acatech 六階段評估一個熟悉的場域

選擇一個你熟悉的場域，例如實驗室、社團的機器人工作室、打工的餐廳或家人的工廠，回答下列問題：

- 在這個場域中，「發生了什麼事」是否能即時知道？用什麼方式知道？
- 當問題發生時，能否找出「為什麼會發生」？
- 能否預測「將會發生什麼事」？
- 依據以上回答，判斷它位於 acatech 的哪個階段，並提出一個往上提升一階的具體做法。

活動 6-2 SIRI 簡化自評

以小組為單位，選擇一家參訪過的工廠或課程提供的個案，參考 SIRI 架構表中的 16 個維度，以 0 到 5 分進行評分，並：

- 畫出雷達圖（可修改本章的 Python 程式或使用試算表）。
- 訂出三年目標，並說明為什麼某些維度不需要提升。
- 找出差距最大的三個維度，各提出一個使用案例。

活動 6-3 畫一張價值流圖

選擇一個簡單的流程，例如學生餐廳的出餐、實驗室的 3D 列印服務，或社團的機器人組裝流程：

- 觀察並記錄每個步驟的週期時間、等待時間與在製品數量。
- 畫出價值流圖，計算總交期與加值時間比例。
- 依顧客需求計算節拍時間，找出瓶頸。

- 提出兩項精實改善，以及一項在改善之後才值得導入的數位工具。

活動 6-4 用電流感測做一個迷你 OEE 看板

以微控制器板與比流器（或以檔案模擬的電流資料），監測一台設備，例如實驗室的小型車床、3D 列印機或抽風機：

- 依 6.3.4 節的方法設定門檻，判斷運轉、待機與關機狀態。
- 以 MQTT 傳送資料，並用開放原始碼工具建立即時看板。
- 搭配人工記錄的產量與良品數，計算一天的 OEE。
- 說明你的系統在可用率、產能效率與良率三個因子上，各有哪些量測的限制。

相關範例程式將於本書的實驗倉庫中維護。

活動 6-5 使用案例優先排序工作坊

延續活動 6-2，針對提出的使用案例：

- 以 6.4.9 節的方法決定準則與權重，完成加權評分。
- 畫出影響力—可行性矩陣。
- 調整一次權重，觀察排序如何變化，並討論哪一組權重較符合企業的策略。

活動 6-6 投資評估與 TCO 比較

選擇一個使用案例，以試算表或 Python 完成：

- 計算基準、保守與樂觀三種情境下的 ROI、回收期與 NPV。
- 比較兩種導入方案（例如自建與雲端訂閱）的五年與十年 TCO。
- 說明哪一個假設對結果影響最大，以及如何用試點資料降低這個假設的不確定性。

活動 6-7 畫一張三波段路線圖

把前面活動選出的使用案例，依相依關係與資源限制，排成一張 36 個月的三波段路線圖，並在路線圖下方標示精實改善、人才培育與變革管理的行動。最後把它濃縮成一頁式轉型藍圖。

活動 6-8 角色扮演：轉型啟動會議

全班分組扮演總經理、生產經理、品保經理、資訊主管、資深作業員與外部顧問，召開一場轉型啟動會議。每個角色事先準備自己的關切與顧慮，會議要產出：轉型目標、第一波專案，以及解決主要顧慮的承諾。會後討論：哪一個角色的顧慮最難處理？為什麼？

活動 6-9 訪談一位業界人士

訪談一位在製造業工作的人士，可以是家人、學長姐或實習主管，詢問：公司近年推動過哪些精實或數位化專案？哪些成功、哪些失敗？原因是什麼？請把訪談結果對照本章的精實、試點困境、資料文化與導入風險等內容，寫成一頁的心得。訪談前應先徵得對方同意，並避免記錄公司的機密資訊。

延伸閱讀

- Günther Schuh 等，Industrie 4.0 Maturity Index: Managing the Digital Transformation of Companies (acatech STUDY，2017 年，2020 年更新)：acatech 指數的原始報告。
- Singapore Economic Development Board，The Smart Industry Readiness Index: Catalysing the Transformation of Manufacturing：SIRI 白皮書，說明三大構面、八個支柱與十六個維度。
- INCIT，SIRI 相關資源與認證評估者制度說明：可於該組織網站取得。
- 大野耐一，《豐田生產方式》：豐田生產方式的原始論述。
- James P. Womack、Daniel T. Jones、Daniel Roos，The Machine That Changed the World (1990)：讓「精實生產」一詞廣為人知的研究。
- James P. Womack、Daniel T. Jones，Lean Thinking (1996)：精實五項原則。
- Mike Rother、John Shook，Learning to See (1998)：價值流圖的經典入門書。
- 中島清一，TPM 相關著作：全面生產保養與 OEE 的源頭。
- ISO 22400 系列：製造營運管理的關鍵績效指標。

- Dennis Kolberg、Detlef Zühlke · Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies (IFAC, 2015)：精實與工業 4.0 結合的早期論文。
- GB/T 39116-2020《智能製造能力成熟度模型》與 GB/T 39117-2020《智能製造能力成熟度評估方法》：中國的國家標準。
- John P. Kotter · Leading Change：變革八步驟的經典著作。
- World Economic Forum · Global Lighthouse Network 系列報告：燈塔工廠的案例與趨勢。

表 6-39 本章思考地圖

本章概念	關鍵提問	後續延伸章節
成熟度評估	我們現在在哪裡？目標在哪裡？	第 37、38 章
acatech 六階段與 SIRI	流程、技術、組織是否均衡？能回答到哪一題？	第 17、19 章
精實生產	我們是不是在數位化浪費？	第 8、17 章
Brownfield 與 Greenfield	既有設備如何連網？新設備採購規格寫了什麼？	第 11、19 章
KPI 與 OEE	指標的定義一致嗎？瓶頸在哪裡？	第 17、25 章
ROI、NPV 與 TCO	值不值得做？假設可靠嗎？	第 32 章
試點與擴散	試點能不能複製？	第 23、27 章
組織、人才與資料文化	誰負責？人準備好了嗎？數據有人用嗎？	第 31、36 章
導入風險	資安、供應商、人員的風險有對策嗎？	第 35 章

章末小結

- 智慧工廠轉型常見的陷阱是技術先行、遍地開花與永遠在試點；成熟度評估的目的，是畫出從現況到目標的地圖。評估不是稽核，成熟度也並非越高越好。
- acatech 工業 4.0 成熟度指數分為電腦化、連網化、可視化、透明化、可預測、自適應六個階段，並從資源、資訊系統、組織結構、文化四個結構領域評估，核心是數位影子與資料帶來的決策能力。

- SIRI 以流程、技術、組織三大構面、八個支柱與十六個維度評估企業，每個維度分 0~5 級，並提供從學習、評估、設計到執行的工具；中國的 GB/T 39116 則以五個等級與四大能力要素評估。
- 精實生產源自豐田生產方式，以顧客價值與消除浪費為核心。節拍時間與價值流圖能找出瓶頸與等待；先精實再數位化，可以避免把浪費數位化，而精實與工業 4.0 可以互相強化。
- Brownfield 改造要以不侵入、先唯讀、從瓶頸開始、統一資料定義與預留資安分區為原則；Greenfield 規劃則應把數位化寫進設計與採購規格。中小企業可以從零成本與小額試點起步，善用開放原始碼與標準介面。
- KPI 要連結經營目標、定義清楚並成對設計；OEE 由可用率、產能效率與良率相乘，對應六大損失，使用時要注意定義一致與瓶頸。
- 投資評估可用 ROI、回收期、NPV 與敏感度分析，比較方案時應看 TCO；使用案例可用影響力—可行性矩陣與加權評分排序，並以平台思維處理基礎專案，也要追蹤難以量化的價值。
- 推動轉型要避免試點困境，建立轉型組織與治理、培養跨域人才、運用變革管理、培養資料文化，並事先辨識技術、資料、供應商、資安、人員與財務等導入風險。

習題

一、選擇題

1. 在 acatech 工業 4.0 成熟度指數中，能回答「為什麼會發生？」的是哪一個階段？（A）連網化（B）可視化（C）透明化（D）可預測
2. acatech 指數中，屬於工業 4.0 前提、而非工業 4.0 本身的階段是？（A）可視化與透明化（B）電腦化與連網化（C）可預測與自適應（D）連網化與可視化
3. SIRI 的三大構面是？（A）人員、技術、資源（B）流程、技術、組織（C）策略、營運、財務（D）設計、生產、服務
4. SIRI 技術構面中的「設施」主要指的是？（A）辦公室電腦（B）廠房公用設施，如空調、空壓、電力（C）倉庫貨架（D）運輸車輛

5. 豐田生產方式的兩大支柱是？（A）六標準差與 TPM （B）及時生產與自動化 （C）MRP 與 ERP （D）5S 與改善
6. 下列何者「不是」精實生產所說的七大浪費之一？（A）過量生產 （B）等待 （C）預防保養 （D）庫存
7. 某工序的週期時間大於節拍時間，代表？（A）該工序產能過剩 （B）該工序是瓶頸，跟不上顧客需求 （C）顧客需求太低 （D）不需要改善
8. 對於沒有通訊介面的老舊設備，侵入程度最低的狀態擷取方法是？（A）更換控制器 （B）修改 PLC 程式 （C）以比流器量測電流 （D）重寫設備韌體
9. OEE 的三個因子是？（A）可用率、產能效率、良率 （B）稼動率、週轉率、良率 （C）可靠度、維護度、可用度 （D）交期、成本、品質
10. 比較兩套系統在整個使用期間的所有成本，應使用哪一個概念？（A）ROI （B）TCO （C）OEE （D）KPI

二、簡答題

11. 請說明成熟度評估與稽核的三項差異。
12. 請說明數位影子與數位孿生的差異。
13. 為什麼說成熟度「並非越高越好」？請舉例說明。
14. 請說明精實五項原則，並各舉一個工廠中的例子。
15. 請舉出兩個「把浪費數位化」的例子，並說明應如何改善。
16. 請說明 Brownfield 改造的五項原則。
17. 在 Greenfield 規劃中，設備採購規格應包含哪些數位化要求？請舉出至少四項。
18. 請說明落後指標與領先指標的差異，並各舉一例。

三、計算題

19. 某工廠每天一班，每班 8 小時，扣除休息 1 小時；顧客每天需要 840 件。請計算節拍時間。若某

工序的週期時間為 32 秒，是否為瓶頸？

20. 某產品在廠內的各段庫存合計相當於 10 天的用量，四道工序的加值時間合計 80 秒，每天可用時間 25,200 秒。請計算加值時間占總交期的比例。
21. 某機台計畫生產時間 450 分鐘，停機 45 分鐘，理想週期時間每件 0.9 分鐘，總產出 400 件，其中良品 388 件。請計算可用率、產能效率、良率與 OEE。
22. 某專案初始投資 200 萬元，每年淨效益 60 萬元，評估期 4 年，折現率 10%。請計算未折現的 ROI、回收期與 NPV (取到萬元)。
23. 承表中的 TCO 例子，若雲端訂閱費用每年調漲為 36 萬元，五年 TCO 分別為多少？哪一個方案較低？
24. 某使用案例在影響力、可行性、成本、策略契合度的評分分別為 3、5、4、4，權重分別為 0.40、0.30、0.15、0.15，請計算加權總分。

四、申論與設計題

25. 「先精實再數位化」與「不必等到精實完美才開始」兩種說法看似矛盾，請說明如何調和，並舉例。
26. 請為一家有 30 台新舊機台的機械加工廠，設計一個 Brownfield 連網方案，說明各類設備的改裝方法、資料架構與資安分區。
27. 請為一家 80 人的機械加工廠設計一份為期 36 個月的三波段轉型路線圖，說明每一波的專案、相依關係與成功指標。
28. 「看板沒人看」常常不是技術問題。請從資料文化的角度分析原因，並提出三項具體改善做法。

五、是非題

29. 成熟度評估的分數越高，企業的營收就一定越高。
30. SIRI 的每個評估維度都以 0 到 5 共六個等級評分。
31. 提高非瓶頸設備的 OEE，一定能提高整廠的產出。

- 32. 依利特爾定律，在產出率不變下，減少在製品可以縮短平均交期。
- 33. Brownfield 改造的第一步，應該是修改既有設備的控制程式以便讀取資料。
- 34. TCO 的比較結果，可能因評估期長短而改變。

六、進階挑戰題

- 35. 修改 6.3.4 節的程式，加入「啟動突波」的處理（例如連續三分鐘高於門檻才判定為運轉），並比較處理前後的狀態統計。
- 36. 以 6.4.4 節的 OEE 程式為基礎，讀入一週的模擬資料，找出 OEE 最低的一天，並以瀑布圖說明主要損失。
- 37. 請設計一份 20 題以內的「中小企業智慧工廠快速自評問卷」，涵蓋流程、技術、組織三大構面，並加入至少三題精實相關的題目，說明計分方式與結果的解讀。

七、補充題

- 38. 請說明 OEE 的六大損失，並指出各自屬於哪一個因子。
- 39. 請說明科特變革八步驟中的「創造速贏」，與優先排序矩陣的哪一個象限有關。
- 40. 請列出四類智慧製造人才，並說明哪一類最稀缺、為什麼。

提示與參考解答

- 1. (C)。
- 2. (B)。
- 3. (B)。
- 4. (B)。
- 5. (B)。
- 6. (C)。
- 7. (B)。
- 8. (C)。

9. (A)。
10. (B)。
11. 參考：目的不同（找改善方向 vs. 確認符合規定）；結果不同（等級與建議 vs. 合格與缺失）；心態不同（誠實面對現況 vs. 傾向呈現最好的一面）；時間觀點不同（面向未來 vs. 檢視過去）。
12. 參考：數位影子是足夠準確、即時反映實際狀態的資料映像；數位孿生進一步包含模型與模擬能力，並可能回饋控制實體。可靠的數位影子是數位孿生的前提。
13. 參考：目標等級應依經營策略決定。例如少量多樣的模貝廠不一定需要高度自動化的產線，過度投資反而降低彈性與報酬。
14. 定義價值（顧客付錢買的是合格零件）、辨識價值流（畫價值流圖）、讓價值流動（小批量或單件流）、後拉生產（看板補貨）、追求完美（持續改善）。
15. 參考：把多餘簽核搬到線上，應先精簡流程；為大量在製品建立追蹤系統，應先減少在製品；用 AI 預測本不該發生的等待，應先解決換線與缺料的根本原因。
16. 不更動控制邏輯、先唯讀後控制、從瓶頸與痛點開始、統一資料定義、預留資安分區（另可加上留下文件）。
17. 參考：標準通訊介面（如 OPC UA 及伴隨規範）、資料點清單、數位文件與數位銘牌、資安功能、能源量測介面、受管控的遠端服務通道。
18. 參考：落後指標反映最終結果，變化較慢，例如毛利率；領先指標可及早反映趨勢，例如系統使用率、資料完整率。
19. 可用時間 $7 \times 3,600 = 25,200$ 秒；節拍時間 $= 25,200 \div 840 = 30$ 秒。週期時間 32 秒大於 30 秒，是瓶頸。
20. 總交期 $= 10 \times 25,200 = 252,000$ 秒； $80 \div 252,000 \approx 0.032\%$ 。
21. 可用率 $= 405 \div 450 = 90\%$ ；產能效率 $= 0.9 \times 400 \div 405 \approx 88.9\%$ ；良率 $= 388 \div 400 = 97\%$ ； $OEE \approx 0.9 \times 0.889 \times 0.97 \approx 77.6\%$ （亦等於 $388 \times 0.9 \div 450 \approx 77.6\%$ ）。
22. $ROI = (240 - 200) \div 200 = 20\%$ ；回收期 $= 200 \div 60 \approx 3.3$ 年； $NPV = -200 + 60 \times 3.170$

≈ - 10 萬元，在此假設下不划算，說明未折現的 ROI 為正，不代表考慮資金成本後仍然划算。

23. 自建方案仍為 240 萬元；雲端方案 = $30 + 5 \times (36 + 6) = 240$ 萬元，兩者相同，此時應依資料所有權、彈性與資安等非成本因素決定。

24. $3 \times 0.40 + 5 \times 0.30 + 4 \times 0.15 + 4 \times 0.15 = 3.9$ 。

25. 評分重點：能說明精實提供方向、避免數位化浪費，而簡單的數位工具能讓問題看得見、加速精實改善；兩者交替前進，例如以狀態擷取資料支援換模改善。

26. 評分重點：改裝方法是否依設備條件選擇、是否不侵入且先唯讀、資料是否統一定義、是否依 Purdue 與 IEC 62443 規劃分區。

27. 評分重點：三波段是否依相依關係排列、基礎專案是否優先、是否有明確的成功指標，以及精實改善、人才與變革管理的安排。

28. 評分重點：能指出沒有決策或會議需要使用看板、沒有異常處理責任、資料沒有回饋給現場等原因，並提出讓主管使用數據、把會議移到看板前、建立異常處理流程等具體做法。

29. X。成熟度提升不保證營收提升，評估必須連結經營指標。

30. ✓。

31. X。整廠產出受瓶頸限制，改善應優先投入瓶頸設備。

32. ✓。

33. X。應以外加、唯讀的方式擷取資料，避免更動控制邏輯。

34. ✓。

35. 評分重點：程式能正確處理連續判定、能說明突波對統計結果的影響。

36. 評分重點：資料處理與 OEE 計算是否正確、瀑布圖是否清楚呈現三類損失。

37. 評分重點：題目是否涵蓋三大構面與精實、是否具體可回答、計分與解讀是否清楚，並提醒問卷結果只是初步參考。

38. 可用率：故障停機、換線與調整；產能效率：短暫停機與空轉、速度降低；良率：製程不良、開機損失。

39. 參考：速贏對應影響大、可行性高的右上象限；短期內展現成果，可以建立信心並爭取更多資源。
40. 領域專家、數位技術人才、跨域人才、數位化的第一線人員；跨域人才最稀缺，因為需要同時具備製造領域的深度與數位技術的廣度，培養時間長。